

Diseño de un Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios para Tierra Encantada – Addison, Texas

María José Arias Jiménez - 2022234290, Allan Arrieta Quiros - 2022085267,
Esteban Vargas Fernández - 2023395790

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Centro Académico de Alajuela
EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica

Resumen

Este proyecto presenta el diseño de un sistema direccionable de detección, alarma y notificación de incendios para el edificio Tierra Encantada – Addison, ubicado en 14450 Marsh Lane, Addison, Texas, Estados Unidos. El desarrollo integra el análisis de los códigos y normas aplicables, el estudio de la planta arquitectónica, la selección de una familia comercialmente compatible de equipos Potter y la elaboración de planos de ubicación, interconexión, ruteo de circuitos y coordinación exterior del sistema.

El sistema propuesto utiliza un panel Potter IPA-100, un circuito direccionable SLC-1, dos circuitos de notificación visual NAC, un sistema de evacuación por voz Potter EVAX-5070 identificado como EVACS-01, dos circuitos de altavoces, anunciador remoto, comunicación hacia una estación supervisora y un horn/strobe exterior EHS-01 asociado con la FDC propuesta en FA-04. Las cantidades y ubicaciones representadas en los planos se relacionan con los criterios del IFC 2024, las modificaciones locales del Town of Addison, NFPA 72 y NFPA 70/NEC. El dimensionamiento eléctrico incluye la verificación de capacidad del SLC, carga de los NAC, caída de tensión, potencia disponible para los circuitos de altavoces y autonomía de las fuentes secundarias.

Palabras clave

alarma contra incendios, detección de incendios, NFPA 72, NFPA 70, International Fire Code, International Building Code, Potter IPA-100, EVACS, Addison, Texas.

Repositorio público y archivos de entrega

github.com/Allxnaq/EL4601-Proyecto1-Tierra-Encantada

TABLA DE CONTENIDOS

I.	Introducción	6
I-A.	Objetivo general	6
I-B.	Objetivos específicos	6
I-C.	Alcance	7
I-D.	Metodología	7
II.	Descripción del Edificio Seleccionado	8
II-A.	Identificación del edificio	8
II-B.	Vista exterior del edificio	9
II-C.	Distribución arquitectónica	10
II-D.	Área del proyecto	13
II-E.	Áreas exteriores y acceso al sitio	13
II-F.	Pasillos, accesos y salidas	15
II-G.	Áreas técnicas y de servicio	15
II-H.	Características relevantes para el diseño del sistema	15
II-I.	Planos arquitectónicos utilizados	15
III.	Marco Normativo y Requisitos Aplicables	15
III-A.	Jurisdicción	16
III-B.	Authority Having Jurisdiction	16
III-C.	Relación entre códigos, normas y requisitos locales	16
III-D.	Normativa principal	16
III-E.	International Building Code	17
III-E1.	Función dentro del proyecto	17
III-E2.	Group E – Educational	17
III-E3.	Group I-4 – Day Care	17
III-E4.	Aplicación al edificio	17
III-F.	International Fire Code	18
III-F1.	Función dentro del proyecto	18
III-F2.	Dispositivos de iniciación	18
III-F3.	Protección del panel	18
III-F4.	Estaciones manuales	18
III-F5.	Notificación	18
III-G.	Modificaciones Locales de Town of Addison	18

III-H.	NFPA 72 – National Fire Alarm and Signaling Code	19
III-H1.	Alcance	19
III-H2.	Detectores de humo	19
III-H3.	Detectores de temperatura	19
III-H4.	Estaciones manuales	19
III-H5.	Notificación audible	20
III-H6.	Notificación visual	20
III-H7.	Supervisión y monitoreo	20
III-H8.	Alimentación principal y secundaria	20
III-H9.	Inspección, pruebas y mantenimiento	20
III-I.	NFPA 70 – National Electrical Code	20
III-I1.	Article 760 – Fire Alarm Systems	20
III-I2.	Alimentación	20
III-I3.	Cableado	20
III-J.	Normas de producto y listado	21
III-K.	Matriz de Requisitos Normativos	21
IV.	Arquitectura del Sistema	23
IV-A.	Sistemas convencionales	23
IV-B.	Sistemas direccionables	24
IV-C.	Arquitectura seleccionada	24
IV-D.	Justificación	25
IV-E.	Estructura general	25
V.	Selección de Equipos	26
V-A.	Fabricante principal	26
V-B.	Fire Alarm Control Panel	26
V-C.	Detectores de humo	26
V-D.	Detectores de temperatura	27
V-E.	Estaciones manuales	27
V-F.	Dispositivos de notificación	27
V-F1.	Strobes	27
V-F2.	Speaker/Strobes	27
V-F3.	Horn/Strobe exterior	27
V-F4.	Sistema de evacuación por voz	27
V-G.	Módulo de monitoreo	28

V-H.	Remote Annunciator	28
V-I.	Fuente auxiliar	28
V-J.	Baterías	28
V-K.	Comunicación y monitoreo remoto	29
V-L.	Compatibilidad	29
VI.	Diseño del Sistema Sobre los Planos	31
VI-A.	Nomenclatura y simbología	31
VI-B.	FA-01: ubicación de dispositivos	32
VI-C.	FA-02: diagrama general de interconexión	34
VI-D.	FA-03: circuitos y distribución del cableado	36
VI-D1.	SLC-1	36
VI-D2.	NAC-1 y NAC-2	36
VI-D3.	SPK-1 y SPK-2	37
VI-D4.	Comunicación y control	37
VI-D5.	Distribución del cableado	37
VI-E.	FA-04: coordinación exterior	39
VII.	Diseño Eléctrico y Cálculos	41
VII-A.	Verificación del Signaling Line Circuit	41
VII-B.	Notification Appliance Circuits	41
VII-B1.	Candela utilizada para el cálculo	42
VII-B2.	Corriente y capacidad	42
VII-B3.	Caída de tensión	43
VII-C.	Circuitos de altavoces	45
VII-D.	Consumo en standby y alarma	45
VII-E.	Dimensionamiento de baterías	46
VII-F.	Especificaciones principales del cableado	46
VIII.	Documentación Técnica	47
VIII-A.	Circuit Schedule	47
VIII-B.	Device Schedule	48
VIII-C.	Bill of Materials	48
IX.	Análisis del Diseño	49
IX-A.	Selección de la arquitectura direccionable	49
IX-B.	Ventajas de la solución seleccionada	50

IX-C.	Desventajas y compromisos de diseño	50
IX-D.	Cumplimiento de las principales normas	51
IX-E.	Resultados eléctricos	51
IX-F.	Limitaciones del diseño	52
IX-G.	Mantenimiento, inspección y pruebas	52
X.	Conclusiones	53
	Referencias	54
	Apéndice A: Planos Arquitectónicos Originales	55
	Apéndice B: Planos del Sistema de Alarma Contra Incendios	57
	Apéndice C: Diagrama General de Interconexión	59
	Apéndice D: Datasheets	59
	Apéndice E: Resumen de Cálculos Eléctricos	99
	Apéndice F: Matriz Normativa Completa	99
	Apéndice G: Prompts Utilizados con Herramientas de Inteligencia Artificial	103

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de detección y alarma contra incendios forman parte de las medidas de protección utilizadas en las edificaciones para reconocer condiciones asociadas con un posible incendio, generar señales de alarma y notificar oportunamente a los ocupantes. Su diseño requiere considerar tanto las características de la edificación como los códigos, normas, modificaciones locales y requisitos de la autoridad competente.

El presente proyecto desarrolla una propuesta para el establecimiento *Tierra Encantada – Addison*, ubicado en 14450 Marsh Lane, Addison, Texas 75001. De acuerdo con el registro oficial del Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR), el proyecto realizado en esta ubicación correspondió a la remodelación de un edificio existente para implementar un centro de cuidado infantil con múltiples aulas y espacios de apoyo [1].

Para establecer la base normativa se utilizan los códigos actualmente adoptados por el Town of Addison para nuevas solicitudes. La jurisdicción aplica el ciclo 2024 de los I-Codes y el National Electrical Code (NEC) de 2023 para submittals presentados desde el 1 de junio de 2024 [2]. El componente de protección contra incendios se encuentra sujeto a revisión, permisos e inspecciones por parte del Addison Fire Department y su Fire Marshal's Office [3].

El marco técnico del proyecto considera el International Building Code (IBC) 2024, International Fire Code (IFC) 2024, NFPA 72 edición 2022, NFPA 70/NEC 2023 y las modificaciones locales adoptadas por el Town of Addison. Las decisiones de diseño se relacionan además con la documentación oficial de los equipos seleccionados y con la aprobación que correspondería a la *Authority Having Jurisdiction* (AHJ) en una instalación real.

La propuesta abarca la totalidad de la edificación y relaciona la cantidad, ubicación y función de los dispositivos con los requisitos normativos, la planta arquitectónica y las características técnicas de los equipos. De esta manera, el diseño no se limita a colocar símbolos sobre un plano, sino que establece una arquitectura, circuitos y criterios verificables que servirán de base para los cálculos eléctricos posteriores.

I-A. *Objetivo general*

Diseñar un sistema de detección, alarma y notificación de incendios para el edificio *Tierra Encantada – Addison* mediante la aplicación de los códigos y normas correspondientes a la jurisdicción, el análisis de las características arquitectónicas de la edificación y la selección de equipos disponibles comercialmente.

I-B. *Objetivos específicos*

- Investigar los principales códigos, normas y requisitos aplicables al diseño e instalación de sistemas de detección y alarma contra incendios en Addison, Texas.
- Identificar la *Authority Having Jurisdiction* (AHJ) y analizar su función dentro del proceso de revisión, aprobación e inspección del sistema.
- Analizar las características arquitectónicas y el tipo de ocupación del edificio para establecer los requisitos de protección contra incendios aplicables.
- Determinar los criterios normativos para la selección y ubicación de dispositivos de iniciación, detección, notificación, supervisión y control.
- Seleccionar una familia de equipos comercialmente disponible y verificar documentalmente la compatibilidad entre el panel de control y los demás componentes del sistema.

- Diseñar la distribución de los dispositivos, circuitos y recorridos de cableado necesarios para cubrir la totalidad de la edificación.
- Verificar mediante cálculos eléctricos el consumo de corriente, capacidad de los circuitos, respaldo de alimentación, potencia de audio y caída de tensión, cuando corresponda.
- Documentar el diseño mediante planos, diagramas eléctricos, Device Schedule, Bill of Materials y referencias técnicas de los dispositivos seleccionados.

I-C. Alcance

El proyecto comprende el desarrollo de una propuesta técnica para el sistema de detección y alarma contra incendios de Tierra Encantada – Addison. El diseño abarca la totalidad del área correspondiente a la edificación seleccionada y utiliza como base los planos arquitectónicos disponibles mediante fuentes públicas.

El alcance incluye el análisis de la normativa aplicable, la clasificación de ocupación, la selección de una arquitectura direccionable, la selección de una familia comercialmente compatible de dispositivos y la elaboración de cuatro documentos gráficos principales: FA-01 para ubicación de dispositivos interiores, FA-02 para la interconexión general del sistema, FA-03 para circuitos y distribución del cableado interior y FA-04 para la coordinación exterior entre hidrante, Fire Department Connection (FDC), señalización y dispositivo audiovisual exterior.

El sistema considera un Fire Alarm Control Panel (FACP), dispositivos de detección, estaciones manuales, dispositivos de notificación audible y visual, módulos de monitoreo, anunciador remoto, sistema de evacuación por voz, comunicación hacia una estación supervisora, alimentación primaria, baterías de respaldo y el horn/strobe exterior asociado con la FDC propuesto por la normativa local.

El dimensionamiento eléctrico incluye la verificación de capacidad del SLC, consumo en condición de espera y alarma, carga de los NAC, caída de tensión, carga de los circuitos de altavoces y capacidad de baterías. El trabajo corresponde a una propuesta académica y no constituye un conjunto de planos aprobado para construcción ni sustituye la revisión de la AHJ.

I-D. Metodología

El desarrollo del proyecto se organiza en etapas consecutivas:

1. **Análisis de la jurisdicción:** identificación de los códigos adoptados por el Town of Addison, sus modificaciones locales y la autoridad responsable de revisar los sistemas de protección contra incendios.
2. **Investigación normativa:** estudio del IBC, IFC, NFPA 72, NFPA 70/NEC y demás requisitos necesarios para establecer los criterios de diseño.
3. **Análisis de la edificación:** revisión de la planta arquitectónica, distribución de espacios, accesos, salidas, áreas técnicas y características relevantes para el sistema.
4. **Clasificación de ocupación:** análisis de las categorías Group E e I-4 mediante los criterios del IBC.
5. **Definición de criterios de diseño:** relación de cada requisito identificado con su aplicación específica dentro del edificio.
6. **Selección de equipos:** selección de Potter como fabricante principal y de una familia de dispositivos compatibles.

7. **Diseño sobre planos:** ubicación de equipos y dispositivos en FA-01, elaboración del diagrama de interconexión FA-02, representación de los circuitos y recorridos interiores en FA-03 y coordinación exterior de hidrante, FDC propuesta, señalización y horn/strobe en FA-04.
8. **Dimensionamiento eléctrico:** cálculo del consumo, capacidad de circuitos, caída de tensión, potencia de audio y respaldo de energía a partir de las hojas técnicas de los equipos seleccionados.
9. **Verificación:** comparación del diseño final con la matriz de requisitos, la documentación del fabricante y los requerimientos del proyecto.

Para efectos académicos se utiliza el ciclo de códigos actualmente adoptado por Addison para nuevas solicitudes, independientemente de las ediciones bajo las cuales se haya autorizado la remodelación original.

II. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO SELECCIONADO

II-A. Identificación del edificio

Para el desarrollo del proyecto se seleccionó el establecimiento *Tierra Encantada – Addison*, ubicado en 14450 Marsh Lane, Addison, Texas 75001. El inmueble se encuentra en Dallas County y funciona como centro de cuidado infantil y educación preescolar.

El Texas Department of Licensing and Regulation registra la intervención bajo el número TABS2022004826 y la describe como la remodelación de un edificio existente para implementar un centro de cuidado infantil con aulas y espacios de apoyo [1]. La documentación municipal del caso 1842-SUP complementa esta información con la distribución general y los planos utilizados en este proyecto [4].

La información general se resume en la Tabla I.

Tabla I
INFORMACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO SELECCIONADO.

Característica	Información
Nombre	Tierra Encantada – Addison
Dirección	14450 Marsh Lane, Addison, Texas 75001
Ciudad / condado	Addison / Dallas County
Estado / país	Texas / Estados Unidos
Uso general	Centro de cuidado infantil y educación preescolar
Tipo de intervención registrada	Renovación / remodelación de edificio existente
Número de proyecto TDLR	TABS2022004826
Área registrada por TDLR	10,150 ft ²
Área interior indicada por Town of Addison	10,599 ft ²
Número de aulas	10
Capacidad indicada en la presentación municipal	152 estudiantes y 27 miembros del personal
Cantidad de pisos considerada en el diseño	Un nivel
Clasificación de ocupación de diseño	Group E y Group I-4 de forma conservadora, sujeta a confirmación de la AHJ
Sistema de rociadores automáticos	Integración considerada; la configuración física del sistema no está disponible en los planos públicos utilizados

Fuente: Elaboración propia a partir de TDLR y Town of Addison [1], [4].

La planta arquitectónica disponible corresponde a una sola planta y no muestra escaleras ni conexiones hacia niveles superiores. Por esta razón, para efectos del presente diseño se modela la edificación como un edificio de un nivel.

II-B. Vista exterior del edificio

El edificio corresponde a una estructura existente adaptada para el funcionamiento del centro de cuidado infantil. La documentación municipal del caso 1842-SUP indica que la estructura existente se conservó en términos generales y que se realizaron modificaciones asociadas con el nuevo uso [4].



Figura 1. Vista exterior de Tierra Encantada – Addison.

Fuente: Tierra Encantada [5].

II-C. Distribución arquitectónica

La remodelación registrada por TDLR incluyó aulas, cocina, lavandería, un espacio interior para actividades, sala de descanso para empleados, oficina, lobby y servicios sanitarios accesibles [1]. El plano arquitectónico mostrado en la Fig. 2 permite identificar con mayor detalle diez aulas para infantes, *toddlers* y preescolar, además de un corredor principal y los espacios de apoyo.

La Tabla II resume las aulas que pueden leerse directamente en el plano. Las áreas y capacidades indicadas corresponden a las anotaciones del propio dibujo y no sustituyen el cálculo de carga de ocupantes que pueda requerir el IBC.

Tabla II
AULAS IDENTIFICADAS EN LA PLANTA ARQUITECTÓNICA.

Número	Uso indicado	Área indicada (ft ²)	Estudiantes indicados
124	Preschool	771	22
122	Toddler	560	16
120	Toddler	560	16
104	Infant	354	8
105	Infant	375	8
106	Infant	375	8
107	Infant	363	8
108	Preschool	826	23
123	Preschool	770	22
121	Preschool	770	22

Fuente: Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica del Town of Addison, Case 1842-SUP [4].

La suma de los valores de estudiantes anotados dentro de las diez aulas es 153, mientras que el resumen municipal del proyecto reporta una capacidad planificada de 152 estudiantes. Esta diferencia se conserva como una discrepancia documental menor. Ninguno de estos valores se utiliza como sustituto de una carga de ocupantes calculada por código.

Además de las aulas, el plano identifica un área de *Indoor Play* con 533 ft² indicados y un corredor principal con 1,314 ft² indicados, además de lobby, oficina, cocina, lavandería, cuarto mecánico, sala de descanso, cuarto de limpieza, cuarto de servicios, servicios sanitarios y espacios de almacenamiento.

Tabla III
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS IDENTIFICADOS EN LA PLANTA ARQUITECTÓNICA.

Espacio	Área indicada (ft ²)
Indoor Play	533
Corridor	1,314
Kitchen	311
Laundry	80
Mechanical Room	74
Breakroom	153
Office	105
Lobby	354
Janitor's Closet	76
Utility Closet	37
Shower / Staff RR	61
Client RR	57

Fuente: Elaboración propia a partir de la planta arquitectónica del Town of Addison, Case 1842-SUP [4].

La identificación de estos espacios permite diferenciar los criterios de protección aplicables a aulas, áreas comunes y recintos técnicos o de servicio. En particular, la cocina, lavandería y cuarto mecánico presentan condiciones de operación distintas a las aulas, por lo que la selección del tipo de detector no se realiza únicamente a partir del área del recinto.

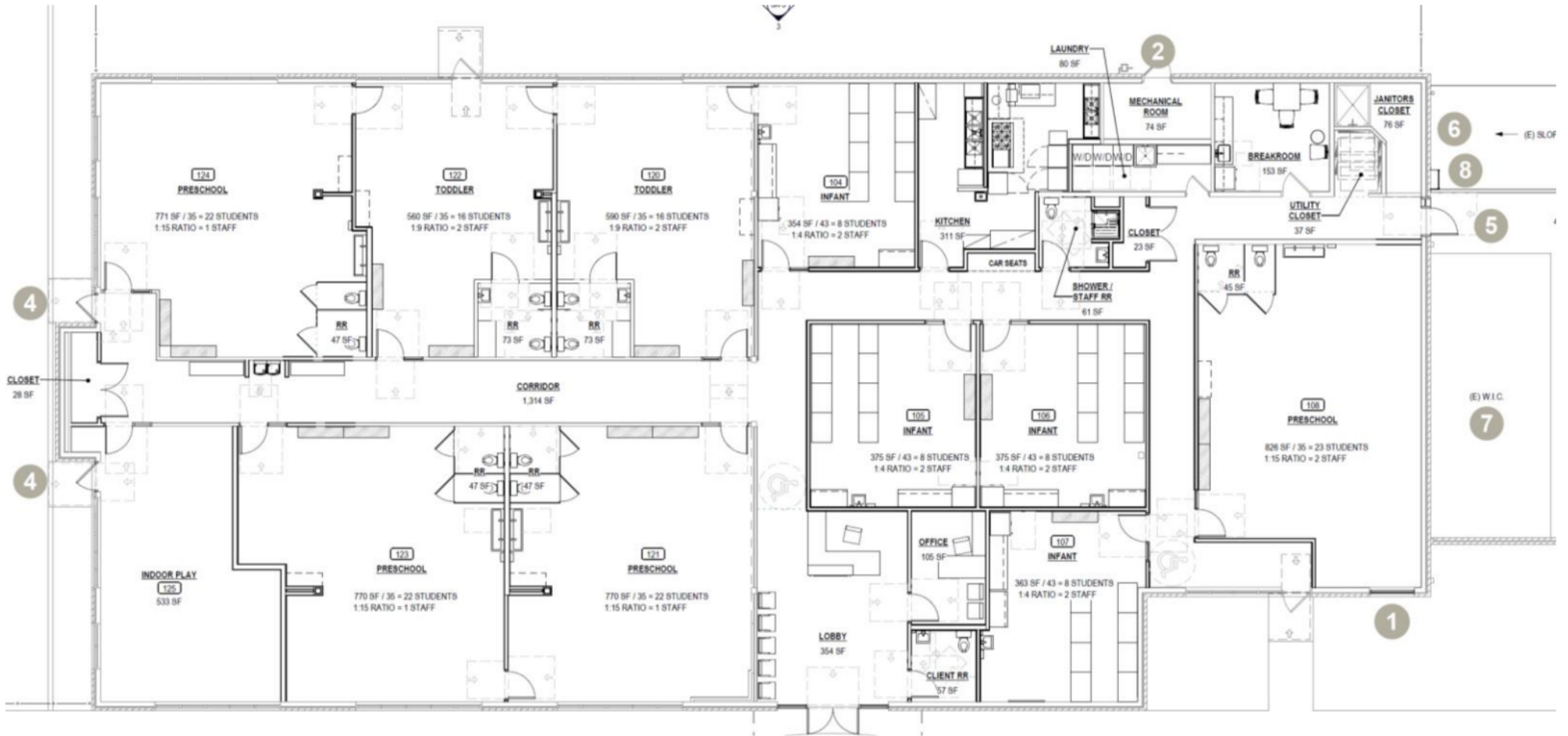


Figura 2. Planta arquitectónica y distribución interior de Tierra Encantada – Addison.

Fuente: Town of Addison, Case 1842-SUP [4].

II-D. Área del proyecto

Las fuentes oficiales disponibles presentan dos valores distintos para el área. El registro TDLR establece una superficie de 10,150 ft² asociada con la remodelación [1], mientras que la presentación oficial del caso 1842-SUP identifica 10,599 ft² de área interior [4].

La diferencia puede deberse al alcance con el que cada organismo registró el proyecto. Los planos públicos consultados no proporcionan una cota general confiable de largo por ancho para toda la edificación; por ello se documentan las áreas oficiales disponibles y no se asignan dimensiones lineales globales que no puedan verificarse. Para los cálculos que dependan de recorridos se utilizarán las longitudes obtenidas del plano de trabajo y se documentará cualquier estimación realizada.

Tabla IV
ÁREAS DOCUMENTADAS PARA TIERRA ENCANTADA – ADDISON.

Descripción	Área
Área registrada por TDLR para la remodelación	10,150 ft ²
Área interior reportada en el caso municipal 1842-SUP	10,599 ft ²
Áreas exteriores de juego indicadas en 1842-SUP	7,310 ft ²

Fuente: Elaboración propia a partir de [1], [4].

II-E. Áreas exteriores y acceso al sitio

La propuesta presentada al Town of Addison contempló dos áreas exteriores de juego con una superficie combinada aproximada de 7,310 ft² y 89 espacios de estacionamiento [4]. El plano general del sitio muestra Marsh Lane al oeste, las áreas de circulación vehicular, estacionamientos, playground, cercas, paisajismo y límites de la propiedad.

Durante el proceso de aprobación también se consideró el acceso de vehículos de emergencia. La discusión municipal del proyecto incluyó modificaciones para mejorar el acceso de vehículos del departamento de bomberos y otros servicios de emergencia [6].

El plano exterior de mayor detalle identifica hidrantes existentes en el sitio, pero no muestra de forma inequívoca una Fire Department Connection existente. Por esta razón, el proyecto no presenta una FDC como condición construida. En FA-04 se utiliza uno de los hidrantes existentes como referencia y se propone FDC-01 en una zona exterior accesible, manteniendo su ubicación final sujeta a aprobación del Addison Fire Marshal. Esta distinción evita atribuir al plano original infraestructura que no se encuentra documentada.

II-F. Pasillos, accesos y salidas

La planta muestra un corredor principal de aproximadamente 1,314 ft² y un acceso principal en el costado sur mediante puertas dobles conectadas con el lobby. También se observan puertas hacia el exterior en distintos puntos del perímetro.

A partir de la planta se identificaron siete salidas utilizadas como base para la ubicación de las estaciones manuales mostradas posteriormente en FA-01. Las estaciones se colocaron próximas a estas salidas siguiendo el criterio del IFC para ubicación junto a la entrada a cada salida. Debido a que la imagen pública no dispone de una escala suficientemente precisa para todas las mediciones, la comprobación dimensional final deberá realizarse antes de una implementación real.

II-G. Áreas técnicas y de servicio

Se identifican una cocina de 311 ft², lavandería de 80 ft², cuarto mecánico de 74 ft², sala de descanso de 153 ft², cuarto de limpieza de 76 ft², cuarto de servicios de 37 ft², oficina de 105 ft² y lobby de 354 ft².

Debido a que la planta no identifica un cuarto dedicado para el sistema de alarma, FACP-01 se ubicó en el sector del lobby próximo a la entrada principal. EVACS-01 se ubicó junto al sector administrativo y MM-01 se propuso preliminarmente en el cuarto mecánico. Esta última ubicación deberá confirmarse cuando se disponga del plano real del sistema de rociadores.

II-H. Características relevantes para el diseño del sistema

La presencia de aulas para infantes requiere analizar la clasificación de ocupación entre Group E e I-4. En la planta no se observa claramente una salida directa al exterior para todas las aulas *Infant*, por lo que esta condición se mantiene como parte de la evaluación conservadora de ocupación.

Además, espacios como cocina, lavandería y cuarto mecánico presentan condiciones diferentes a las aulas, por lo que el tipo de detector se selecciona según los criterios del IFC, NFPA 72 y las instrucciones del fabricante.

También se considera la integración con un sistema automático de rociadores, aunque su configuración física no puede confirmarse con los documentos arquitectónicos disponibles.

II-I. Planos arquitectónicos utilizados

La planta arquitectónica y el plano general del sitio fueron obtenidos de la presentación oficial del Town of Addison correspondiente al caso 1842-SUP [4]. Estos documentos se utilizaron para identificar los espacios, accesos y características principales del edificio. La planta interior sirve como base de FA-01 y FA-03, mientras que el plano exterior del sitio se utiliza como base de FA-04.

III. MARCO NORMATIVO Y REQUISITOS APLICABLES

Esta sección establece la base normativa utilizada para transformar las características del edificio en criterios concretos de diseño. La aplicación de cada documento se realiza dentro de su alcance y considerando las modificaciones adoptadas por la jurisdicción.

III-A. Jurisdicción

El edificio se encuentra en Addison, Texas. Para nuevas solicitudes presentadas desde el 1 de junio de 2024, la municipalidad aplica el ciclo 2024 de los I-Codes y el National Electrical Code de 2023 [2]. Para este proyecto académico se utiliza dicho ciclo vigente como escenario de diseño.

III-B. Authority Having Jurisdiction

La *Authority Having Jurisdiction* (AHJ) es la autoridad u organización responsable de interpretar y hacer cumplir los requisitos aplicables, revisar documentos y aprobar instalaciones o equipos. En Addison, el componente de protección contra incendios involucra directamente al Addison Fire Department y a su Fire Marshal's Office, que realizan revisión de planos, permisos e inspecciones de sistemas de protección, incluidos los sistemas de alarma contra incendios [3].

Por esta razón, el cumplimiento documental de los códigos no equivale por sí solo a una aprobación para construcción. La ubicación definitiva del FACP, anunciador, dispositivos de supervisión y cualquier interpretación dudosa debe ser aceptada por la autoridad competente.

III-C. Relación entre códigos, normas y requisitos locales

Para interpretar el marco normativo se utiliza la siguiente jerarquía práctica:

1. El Town of Addison adopta los códigos aplicables y establece modificaciones locales obligatorias dentro de la jurisdicción.
2. El IBC clasifica el uso y ocupación del edificio y establece requisitos generales de seguridad y construcción.
3. El IFC determina cuándo se requieren sistemas de protección contra incendios y contiene requisitos de alarma, iniciación, supervisión y notificación.
4. NFPA 72 desarrolla los criterios técnicos de los sistemas de alarma y señalización cuando es referenciada por el código.
5. NFPA 70/NEC establece requisitos de instalación eléctrica y cableado.
6. Los equipos deben utilizarse de acuerdo con su listado, compatibilidad y documentación del fabricante.

Cuando existe una modificación local de Addison sobre una sección del IFC, dicha modificación se utiliza como criterio de diseño dentro de la jurisdicción.

III-D. Normativa principal

La Tabla V resume los principales documentos utilizados.

Tabla V
PRINCIPALES CÓDIGOS Y NORMAS CONSIDERADOS.

Documento	Edición	Aplicación principal
International Building Code (IBC)	2024	Clasificación de ocupación, características generales del edificio y requisitos de seguridad de vida.
International Fire Code (IFC)	2024	Requisitos de protección contra incendios, alarma, iniciación, notificación, supervisión y monitoreo.
NFPA 72, National Fire Alarm and Signaling Code	2022	Diseño e instalación técnica de sistemas de alarma y señalización, dispositivos iniciadores, notificación, pathways, alimentación e inspección.
NFPA 70, National Electrical Code (NEC)	2023	Alimentación, clasificación de circuitos y requisitos de instalación del cableado de alarma.
Town of Addison Amendments	Vigentes	Modificaciones locales aplicables al IBC, IFC y NEC.
Normas de producto UL	Según equipo	Listado y evaluación de paneles, detectores, estaciones manuales y dispositivos de notificación.

Fuente: Elaboración propia a partir de [2], [7]–[9], [11]–[13].

Para el presente proyecto se utiliza NFPA 72 edición 2022 como referencia técnica para el diseño del sistema de alarma y señalización [11]. Esta norma complementa los requisitos establecidos por el IFC y por las modificaciones locales del Town of Addison. Cualquier interpretación final en una instalación real deberá ser aceptada por la AHJ.

III-E. International Building Code

III-E1. Función dentro del proyecto: El International Building Code clasifica los edificios según su uso y el riesgo asociado a sus ocupantes. Para este proyecto es especialmente relevante el Capítulo 3, porque Tierra Encantada combina educación preescolar con cuidado de niños de edades muy pequeñas [8].

III-E2. Group E – Educational: La Sección 305.2 del IBC incluye dentro de Group E determinadas instalaciones de day care ocupadas por más de cinco niños mayores de 2.5 años que reciben educación, supervisión o cuidado personal por menos de 24 horas al día [8].

III-E3. Group I-4 – Day Care: La Sección 308.5 del IBC contempla como Group I-4 instalaciones donde más de cinco personas reciben cuidado custodial durante menos de 24 horas y reconoce el *child day care* dentro de este grupo [8]. La excepción correspondiente permite tratar determinadas áreas de niños de 2.5 años o menos como Group E cuando se cumplen las condiciones de ubicación en el nivel de descarga y salida directa al exterior [8].

III-E4. Aplicación al edificio: Tierra Encantada atiende niños desde aproximadamente seis semanas hasta seis años [4]. La planta muestra cuatro aulas *Infant*: 104, 105, 106 y 107. Aunque el edificio se modela como un único nivel, la planta no permite demostrar de forma inequívoca que todas las aulas para niños menores cumplan la condición de salida directa al exterior.

El certificado de ocupación municipal de 2022 registró el uso como *Education* [10]; sin embargo, esta clasificación administrativa histórica no sustituye el análisis del escenario normativo 2024 utilizado en el proyecto.

Por ello se mantiene una postura conservadora: se consideran áreas Group E para los usos educativos correspondientes y se conserva la consideración de Group I-4 para las áreas de cuidado infantil que no puedan demostrar la excepción aplicable. La clasificación final de una implementación real debe ser confirmada por la AHJ.

III-F. International Fire Code

III-F1. Función dentro del proyecto: El International Fire Code regula la protección contra incendios y los sistemas de seguridad de vida. El Capítulo 9 incluye los sistemas de protección y la Sección 907 desarrolla los requisitos de alarma y detección [9].

III-F2. Dispositivos de iniciación: La Sección 907.4 reconoce como medios de iniciación, entre otros, las estaciones manuales, detectores automáticos, dispositivos de flujo del sistema de rociadores y otros sistemas automáticos de extinción [9]. La selección del medio de iniciación debe responder a la condición del espacio y no a una distribución indiscriminada de detectores.

III-F3. Protección del panel: La Sección 907.4.1 establece protección mediante detección en la ubicación de ciertos equipos de alarma cuando estos se encuentran en áreas no ocupadas continuamente [9]. FACP-01 se ubica en el sector del lobby, por lo que la cobertura de detección de esta área se incorpora en FA-01.

III-F4. Estaciones manuales: De acuerdo con la Sección 907.4.2.1, las estaciones manuales deben localizarse a no más de 5 ft (1.52 m) de la entrada a cada salida. La Sección 907.4.2.2 establece que el elemento de accionamiento debe ubicarse entre 42 y 48 in sobre el piso terminado [9].

En FA-01 se representan siete estaciones manuales asociadas con las salidas identificadas en la planta. La comprobación dimensional exacta deberá realizarse sobre un plano a escala antes de una instalación real.

III-F5. Notificación: El IFC exige que la activación del sistema produzca notificación a los ocupantes de acuerdo con la Sección 907.5 [9]. Las modificaciones locales de Addison agregan el requisito de notificación audio/visual completa, por lo que el diseño utiliza speaker/strobes, strobes independientes y un sistema de evacuación por voz.

III-G. Modificaciones Locales de Town of Addison

La Ordenanza O24-020 adopta el IFC 2024 con modificaciones específicas para el Town of Addison [7]. Los requisitos con mayor efecto sobre el diseño son los siguientes:

- **Sección 907.1.5:** todas las ocupaciones deben estar protegidas mediante un sistema aprobado de alarma manual y automático. El sistema debe disponer de monitoreo mediante una estación supervisora remota y de notificación completa audible y visual. Además, se permite un único FACP por dirección comercial o edificio [7].
- **Secciones 907.1.4 y 907.6.4:** los sistemas nuevos o de reemplazo deben utilizar dispositivos iniciadores direccionables. La Sección 907.6.4 establece específicamente que no se permiten circuitos iniciadores convencionales por zonas y que los dispositivos iniciadores deben ser direccionables [7].

La redacción publicada de la Sección 907.1.4 contiene una frase que puede interpretarse de forma inconsistente respecto de los circuitos iniciadores por zonas. Para este proyecto se adopta como criterio específico de control la Sección 907.6.4, que establece expresamente que los circuitos iniciadores por zonas no están permitidos y que los dispositivos iniciadores deben ser direccionables [7].

- **Sección 907.6.3.1:** el estado de los dispositivos iniciadores debe anunciarse en una ubicación aprobada mediante un remote annunciator del mismo fabricante que el FACP. Entre las

ubicaciones contempladas se encuentran las entradas principales y, cuando existan, cuartos de riser o bomba contra incendios [7].

- **Sección 907.6.4:** los circuitos de notificación deben zonificarse separadamente por piso. Debido a que Tierra Encantada se modela como un edificio de un único nivel, la división en NAC-1 y NAC-2 responde a una decisión de distribución de carga y reducción de recorridos, no a la existencia de múltiples pisos [7].
- **Sección 907.6.6.1:** las señales de alarma, supervisión y trouble deben transmitirse descriptivamente hacia una estación supervisora aprobada, identificando correctamente el dispositivo y su ubicación [7].
- **Sección 903.4.3.2:** el dispositivo de alarma exterior asociado con el sistema de rociadores debe ser un horn/strobe resistente a intemperie con una intensidad visual mínima de 75 cd, instalado tan cerca como sea práctico de la Fire Department Connection (FDC) [7].
- **Secciones 912.2.3 y 912.3:** la FDC debe coordinarse con un hidrante aprobado ubicado dentro de 75 ft siguiendo una trayectoria no obstruida de manguera. La modificación local también establece que la FDC se ubique dentro de 5 ft del fire lane, dentro de 75 ft del hidrante, en el mismo lado de la vía y remotamente respecto del edificio. La ubicación debe ser aprobada por el Fire Marshal [7].
- **Secciones 511.4, 511.4.2, 511.4.3 y 912.5:** la FDC debe disponer de señalización apropiada. Para una FDC montada remotamente, la señal se ubica directamente adyacente a la conexión y se incorpora un dispositivo audio/visual en el conjunto de señalización. Addison también requiere identificación para evitar el bloqueo de la FDC [7].
- **Sección 511.15:** cuando el FACP no se ubique en la entrada principal, cuarto de riser o fire command room, deben considerarse los requisitos locales de identificación de su ubicación [7].

A partir de estos requisitos se adopta un sistema direccionable organizado alrededor de un único FACP y complementado con iniciación manual y automática, notificación audible y visual, annunciator remoto y comunicación hacia una estación supervisora aprobada.

III-H. NFPA 72 – National Fire Alarm and Signaling Code

III-H1. Alcance: NFPA 72 desarrolla los requisitos técnicos relacionados con sistemas de alarma y señalización. Para este proyecto resultan especialmente relevantes los capítulos de fundamentos, pathways, inspección y pruebas, dispositivos iniciadores, dispositivos de notificación, sistemas de premisas protegidas y estaciones supervisoras [11].

III-H2. Detectores de humo: Para techos lisos y en las condiciones prescriptivas aplicables, NFPA 72 utiliza como referencia una separación nominal de 30 ft (9.1 m) para detectores de humo y establece criterios adicionales de distancia respecto de paredes y cobertura del área protegida [11]. La distribución de FA-01 utiliza este criterio como referencia académica y deberá verificarse dimensionalmente antes de una instalación real.

III-H3. Detectores de temperatura: Los detectores térmicos se consideran en áreas donde las condiciones ambientales puedan hacer menos adecuada la detección de humo. La cocina, lavandería y cuarto mecánico se evaluaron como espacios apropiados para una propuesta preliminar de detección térmica; la configuración final debe respetar el listado y espaciamiento del detector seleccionado [9], [11].

III-H4. Estaciones manuales: NFPA 72 incluye las estaciones manuales dentro de los dispositivos de iniciación y establece requisitos de montaje y listado. Para este proyecto, la ubicación respecto

de las salidas se define mediante IFC 907.4.2.1 y la altura se verifica con los requisitos aplicables de ambos documentos [9], [11].

III-H5. Notificación audible: Para señales audibles en modo público, NFPA 72 establece criterios de nivel sonoro respecto del ruido ambiental. La verificación definitiva de los speaker/strobes requiere seleccionar el tap de potencia y comprobar el nivel de presión sonora e inteligibilidad de acuerdo con las condiciones reales del edificio [11].

III-H6. Notificación visual: El Capítulo 18 de NFPA 72 establece criterios para dispositivos de notificación visual, incluyendo ubicación y cobertura según dimensiones del recinto y valor de candela [11]. En FA-01 se muestran 22 speaker/strobes y tres strobes independientes. Los valores de candela utilizados para el cálculo eléctrico son preliminares; la cobertura visual definitiva requiere las dimensiones y alturas de montaje reales del edificio.

III-H7. Supervisión y monitoreo: NFPA 72 desarrolla los sistemas de estación supervisora y la diferenciación de señales de alarma, supervisión y trouble [11]. En este proyecto, Addison exige además que las señales se transmitan descriptivamente con la identificación del dispositivo y su ubicación. La integración prevista del sprinkler utiliza un módulo direccionable compatible para waterflow y valve supervisory.

III-H8. Alimentación principal y secundaria: NFPA 72 exige una fuente secundaria capaz de mantener las funciones requeridas cuando la fuente primaria no se encuentra disponible [11]. El EVAX-5070 seleccionado establece una capacidad de respaldo suficiente para al menos 24 horas en condición de espera seguidas de 15 minutos de operación en alarma [17]. La capacidad definitiva de las baterías se obtendrá mediante las corrientes reales del sistema. El cálculo del FACP se verificará de acuerdo con las funciones instaladas y los requisitos aplicables de NFPA 72.

III-H9. Inspección, pruebas y mantenimiento: El Capítulo 14 de NFPA 72 establece criterios de inspección, pruebas y mantenimiento [11]. La nomenclatura adoptada en FA-01 y FA-03 permite identificar los dispositivos durante pruebas y mantenimiento periódico.

III-I. NFPA 70 – National Electrical Code

III-I1. Article 760 – Fire Alarm Systems: El Article 760 del NEC cubre la instalación del cableado y equipos de los sistemas de alarma contra incendios, incluyendo los circuitos controlados o alimentados por el propio sistema [12]. NFPA 72 establece el desempeño del sistema y el NEC regula principalmente la instalación eléctrica.

III-I2. Alimentación: Para la alimentación del FACP y del EVACS se utilizarán circuitos conforme al NEC y a las instrucciones de instalación del fabricante. La instalación deberá considerar tensión de alimentación, protección, medio de desconexión, identificación y restricciones sobre otras cargas conectadas al mismo circuito [12].

III-I3. Cableado: El Article 760 distingue circuitos de alarma según su clasificación eléctrica y establece requisitos relacionados con métodos de instalación, soporte, separación respecto de conductores de potencia, identificación y tipos de cable permitidos [12]. Para el diseño académico se adopta preliminarmente cable de cobre de 18 AWG y dos conductores, con clasificación FPLR en los recorridos interiores donde resulte aplicable. La selección constructiva final debe confirmarse con las longitudes reales, la caída de tensión, el método de canalización y las condiciones específicas de instalación.

III-J. Normas de producto y listado

Los componentes deben estar listados para la función que desempeñan y utilizarse conforme a sus instrucciones. Entre las normas de producto relevantes se encuentran las resumidas en la Tabla VI [13].

Tabla VI
NORMAS UL DE REFERENCIA PARA LOS PRINCIPALES EQUIPOS.

Norma	Aplicación
UL 864	Unidades de control y accesorios para sistemas de alarma de incendio.
UL 268	Detectores de humo para sistemas de alarma de incendio.
UL 521	Detectores de temperatura para señalización de protección contra incendios.
UL 38	Estaciones o cajas manuales de señalización.
UL 464	Dispositivos de señalización audible.
UL 1971	Dispositivos de señalización visual para personas con discapacidad auditiva.
UL 1480	Altavoces para sistemas de alarma y señalización.

Fuente: Elaboración propia a partir de UL Solutions [13].

La edición específica del estándar de producto y la certificación de cada modelo se comprueban mediante los datasheets y manuales oficiales del fabricante.

III-K. Matriz de Requisitos Normativos

Tabla VII: Matriz de requisitos normativos y técnicos del sistema.

ID	Fuente	Sección	Requisito resumido	Aplicación al proyecto
N-01	Addison IFC Amendments	907.1.5	Sistema manual y automático para todas las ocupaciones.	El edificio utiliza iniciación manual y automática.
N-02	Addison IFC Amendments	907.1.5	Notificación completa audio/visual.	Se utilizan speaker/strobes, strobes y EVACS.
N-03	Addison IFC Amendments	907.1.5	Un solo FACP por edificio/dirección comercial.	Se utiliza FACP-01 como único panel principal.
N-04	Addison IFC Amendments	907.1.4 y 907.6.4	Dispositivos iniciadores direccionables.	SD, HD, PS y MM se conectan mediante SLC-1 direccionable.
N-05	Addison IFC Amendments	907.6.3.1	Remote annunciator del mismo fabricante en ubicación aprobada.	ANN-01 se ubica próximo a la entrada principal.
N-06	Addison IFC Amendments	907.6.6.1	Transmisión descriptiva de alarm, supervisory y trouble.	COM-01 comunica eventos hacia una estación supervisora.

ID	Fuente	Sección	Requisito resumido	Aplicación al proyecto
N-07	IFC	907.4.2.1– 907.4.2.2	Pull station próxima a cada salida y altura de accionamiento reglamentaria.	Se representan siete estaciones manuales junto a las salidas identificadas.
N-08	IFC	907.4.1	Protección del FACP cuando la ubicación lo requiera.	El lobby dispone de detección y FACP-01 se ubica en este sector.
N-09	NFPA 72	Cap. 17	Espaciamiento y ubicación de detectores según techo y condiciones.	Se distribuyen 20 SD y 3 HD; la cobertura final requiere verificación dimensional.
N-10	NFPA 72	Cap. 18	Audibilidad e inteligibilidad de la notificación.	Se verifica la capacidad del amplificador; los taps finales deberán confirmarse mediante medición de campo.
N-11	NFPA 72	Cap. 18	Cobertura visual según ubicación, dimensiones y candela.	Se adoptan valores preliminares para cálculo eléctrico; la cobertura final requiere dimensiones y alturas de montaje.
N-12	NFPA 72	Cap. 10	Alimentación secundaria.	Se dimensionan bancos independientes para FACP-01 y EVACS-01.
N-13	Addison IFC Amendments	903.4.3.2	Horn/strobe exterior resistente a intemperie, mínimo 75 cd, próximo a la FDC.	FA-04 incorpora EHS-01, Potter PE-3RHS/4XHS, configurado preliminarmente a 75 cd.
N-14	NFPA 70 / NEC	Article 760	Requisitos de alimentación y cableado de fire alarm.	SLC, NAC, SPK y alimentación se especificarán conforme al NEC y fabricante.
N-15	UL / fabricante	UL 864, 268, 521, 38, 464, 1971, 1480	Equipos listados para la función correspondiente.	La familia Potter seleccionada deberá conservar compatibilidad documental.
N-16	IBC	305.2 y 308.5	Clasificación de day care según edad y condiciones de egreso.	Se mantiene una clasificación conservadora E/I-4 hasta confirmación de AHJ.

ID	Fuente	Sección	Requisito resumido	Aplicación al proyecto
N-17	Potter IPA-100	Manual	El SLC admite Class B y hasta 127 dispositivos PAD; los NAC Class B utilizan EOL de 5.1 k Ω .	SLC-1, NAC-1 y NAC-2 se representan Class B; los NAC terminan con EOLR de 5.1 k Ω . [15]
N-18	Potter EVAX-5070	Manual	Cuatro salidas de altavoces Class A o B, seleccionables para 25 o 70 Vrms.	SPK-1 y SPK-2 se seleccionan Class B a 25 Vrms. [17]
N-19	Potter EVAX-5070	Manual	EOLR de salidas de altavoz programable a 10 k Ω o 15 k Ω .	El valor definitivo de EOLR de SPK-1/SPK-2 se fijará en la configuración final. [17]
N-20	Potter	Datasheet	RA-6500F utiliza RS-485/P-Link; IntelliCom utiliza Ethernet con panel Potter.	ANN-01 se conecta por P-Link/RS-485 y COM-01 por Ethernet. [18], [19]
N-21	Addison IFC Amendments	511.4, 912.2.3, 912.3 y 912.5	Coordinación de FDC con hidrante, fire lane, señalización y aprobación del Fire Marshal.	FA-04 identifica FH-EX como hidrante existente y propone FDC-01 con FDC SIGN; la posición final queda sujeta a aprobación de la AHJ. [7]

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos, normas, modificaciones locales y manuales citados en esta sección.

A partir de esta matriz se establece la arquitectura implementada en los planos: un sistema direccionable con un FACP principal, iniciación manual y automática, notificación audio/visual, evacuación por voz, anunciador remoto, comunicación a estación supervisora y circuitos Class B para SLC, NAC y altavoces conforme a las posibilidades de los equipos seleccionados.

IV. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

IV-A. Sistemas convencionales

En un sistema convencional de alarma contra incendios, los dispositivos iniciadores se agrupan en circuitos o zonas. Cuando alguno de los dispositivos asociados con una zona entra en alarma, el panel identifica principalmente el circuito o área general donde ocurrió la activación, sin proporcionar necesariamente la identificación individual del dispositivo.

Para Tierra Encantada – Addison, una arquitectura convencional basada en zonas no resulta apropiada como solución principal. Las modificaciones locales del Town of Addison requieren dispositivos iniciadores direccionables y transmisión descriptiva de las señales hacia la estación supervisora [7].

IV-B. Sistemas direccionables

En un sistema direccionable, cada dispositivo iniciador compatible dispone de una identificación propia. Detectores, estaciones manuales y módulos se comunican con el FACP mediante un Signaling Line Circuit (SLC), permitiendo que el panel determine qué dispositivo generó una condición de alarma, supervisión o falla.

Esta característica facilita la localización de eventos y el mantenimiento del sistema. También permite incorporar mediante módulos direccionables señales de otros sistemas de protección, como waterflow o valve supervisory, cuando corresponda [11].

IV-C. Arquitectura seleccionada

El sistema diseñado para Tierra Encantada – Addison utiliza una arquitectura analógica direccionable organizada alrededor de un único FACP. El panel seleccionado es el Potter IPA-100 y se identifica en los planos como FACP-01.

Los dispositivos de iniciación se concentran en un único SLC identificado como SLC-1. Este circuito integra 20 detectores de humo, tres detectores térmicos, siete estaciones manuales y un módulo direccionable de monitoreo, para un total de 31 dispositivos direccionables. El IPA-100 admite hasta 127 dispositivos PAD, por lo que la cantidad instalada se encuentra dentro de su capacidad [14], [15].

Para el diseño físico se seleccionó una topología Class B para SLC-1. Esta selección corresponde a una decisión de diseño compatible con el IPA-100 y no a una exigencia específica de Addison [15].

La notificación visual se divide entre dos Notification Appliance Circuits, NAC-1 y NAC-2, ambos Class B. Los circuitos alimentan la función visual de los 22 speaker/strobes, los tres strobes independientes y el horn/strobe exterior EHS-01 incorporado mediante FA-04. La división geográfica en dos circuitos permite organizar la carga y reducir recorridos antes de la verificación de caída de tensión.

Los NAC del IPA-100 tienen capacidad nominal de hasta 3 A por circuito y, cuando se configuran como Class B, utilizan una resistencia de fin de línea de 5.1 k Ω conforme al manual del panel [15].

Para efectos de capacidad eléctrica, EHS-01 se asigna preliminarmente a NAC-2, ya que la FDC propuesta en FA-04 se encuentra en el sector este del sitio. Esta asignación permite incorporar su corriente al dimensionamiento sin inventar un recorrido exterior de conduit. La ruta final desde el edificio hasta EHS-01 deberá definirse sobre planos constructivos y verificarse mediante caída de tensión antes de una instalación real.

La evacuación audible se realiza mediante un Emergency Voice/Alarm Communication System identificado en los planos como EVACS-01. El modelo comercial seleccionado es el **Potter EVAX-5070**. Por lo tanto, EVACS-01 corresponde al identificador del equipo dentro del proyecto y EVAX-5070 corresponde al modelo instalado.

El EVAX-5070 dispone de un amplificador de 50 W y cuatro salidas de altavoces configurables como Class A o Class B y seleccionables para 25 o 70 Vrms [16], [17]. En este diseño se utilizan dos salidas Class B a 25 Vrms, identificadas como SPK-1 y SPK-2.

Cada speaker/strobe tiene dos funciones eléctricas independientes: la función de altavoz pertenece a SPK-1 o SPK-2, mientras que la función visual pertenece a NAC-1 o NAC-2. Los strobes

independientes únicamente se conectan a un NAC.

ANN-01 corresponde al Potter RA-6500F y se ubica próximo al acceso principal. Este dispositivo se comunica con el IPA-100 mediante P-Link/RS-485 [18]. COM-01 corresponde al Potter IntelliCom Advanced Gateway y se conecta directamente al panel mediante Ethernet para transmitir eventos hacia la estación supervisora [19], [20].

La interfaz entre FACP-01 y EVACS-01 se representa como una conexión supervisada de activación/control identificada como CTRL-1. Para mantener libres NAC-1 y NAC-2 para la notificación visual, se reserva una salida programable I/O del IPA-100 para proporcionar la señal NAC supervisada que requiere la entrada IN1 del EVAX-5070. El manual del EVAX establece que IN1 recibe una conexión NAC procedente del FACP y utiliza esta entrada tanto para activación del mensaje de alarma como para supervisión del panel de voz [15], [17].

IV-D. Justificación

La arquitectura direccionable responde directamente a las modificaciones locales de Addison, que requieren dispositivos iniciadores direccionables y transmisión descriptiva de las condiciones del sistema [7].

La utilización de EVACS se adopta como criterio conservador de diseño debido al uso educativo y de cuidado infantil de la edificación. El IFC establece requisitos particulares de notificación para Group E y Addison exige notificación completa audio/visual [7], [9].

La topología Class B se seleccionó para SLC-1, NAC-1, NAC-2, SPK-1 y SPK-2 como decisión de ingeniería compatible con el IPA-100 y el EVAX-5070. El diseño de FA-03 utiliza recorridos continuos de dispositivo a dispositivo para los circuitos de notificación y audio, sin representar derivaciones en T.

Esta decisión no se interpreta como una exigencia de NFPA 72 ni como una prohibición general de otras clases de pathway. La configuración se adopta para este proyecto específico y deberá mantenerse dentro de las limitaciones de los fabricantes seleccionados [15], [17].

La coordinación exterior de FA-04 responde a requisitos locales distintos de la distribución interior. El hidrante FH-EX corresponde a un elemento existente identificado en el plano del sitio; FDC-01 se representa explícitamente como propuesta y EHS-01 como el dispositivo audiovisual exterior mínimo de 75 cd. La ubicación final de la FDC y del conjunto asociado permanece sujeta a aprobación del Addison Fire Marshal [7].

IV-E. Estructura general

La estructura funcional del sistema se resume mediante los siguientes bloques:

- FACP-01: Potter IPA-100 como panel principal.
- SLC-1: 31 dispositivos direccionables de iniciación y monitoreo.
- NAC-1 y NAC-2: notificación visual Class B a 24 VDC.
- EVACS-01: Potter EVAX-5070.
- SPK-1 y SPK-2: circuitos Class B de altavoces a 25 Vrms.
- ANN-01: annunciator remoto por P-Link/RS-485.
- COM-01: IntelliCom Advanced Gateway por Ethernet.
- MM-01: integración preliminar de señales del sistema de rociadores.

- EHS-01: horn/strobe exterior resistente a intemperie, asociado con la FDC propuesta en FA-04.

La alimentación comprende fuentes primarias independientes y baterías de respaldo para los equipos que lo requieren. El dimensionamiento se presenta en la Sección VII y considera NFPA 72, NEC Article 760 y la documentación de los fabricantes [11], [12].

V. SELECCIÓN DE EQUIPOS

La selección se realizó considerando la arquitectura direccionable, las modificaciones locales de Addison, la necesidad de notificación audio/visual y la compatibilidad documental entre los equipos [7], [11].

V-A. *Fabricante principal*

Se selecciona Potter Electric Signal Company, LLC como fabricante principal. La familia IPA utiliza el protocolo PAD y admite detectores, estaciones manuales y módulos direccionables dentro del mismo ecosistema [14].

Como comparación preliminar también se consideraron el Fire-Lite ES-200X y el Siemens FC922 [21], [22]. Sin embargo, Potter ofrece en una misma familia comercial el FACP, dispositivos PAD, annunciator, dispositivos de notificación, sistema EVAX y soluciones de comunicación, lo que facilita la demostración de compatibilidad requerida para el proyecto.

V-B. *Fire Alarm Control Panel*

Como panel principal se selecciona el **Potter IPA-100**. Se trata de un FACP analógico direccionable con capacidad para 127 dispositivos PAD [14], [15].

El IPA-100 incorpora una fuente de alimentación de 5 A y dos NAC con capacidad de hasta 3 A cada uno. El SLC admite configuraciones Class A o Class B y proporciona alimentación y comunicación a sensores y módulos PAD [15].

El panel puede operar con alimentación de 120 VAC o 240 VAC y su cargador admite baterías de hasta 55 Ah, mientras que el gabinete aloja físicamente baterías de hasta 18 Ah [14]. Estos límites se emplean en el dimensionamiento de respaldo desarrollado en la Sección VII.

V-C. *Detectores de humo*

Se selecciona el **Potter PAD300-PD**, detector fotoeléctrico analógico direccionable compatible con el protocolo PAD [23]. En FA-01 se utilizan 20 detectores de este tipo.

El dispositivo opera a 24 VDC y dispone de dirección individual dentro del SLC. La distribución propuesta en FA-01 se establece utilizando los criterios de NFPA 72 y las instrucciones de instalación del fabricante; la cobertura definitiva permanece sujeta a verificación dimensional con planos constructivos a escala.

V-D. Detectores de temperatura

Se selecciona el **Potter PAD300-HD**, detector térmico analógico direccionable compatible con PAD [24]. En FA-01 se utilizan tres unidades ubicadas en cocina, lavandería y cuarto mecánico. El PAD300-HD permite funciones de rate-of-rise y/o temperatura fija. La configuración final deberá establecerse según las condiciones del recinto y el manual del fabricante.

V-E. Estaciones manuales

Para la iniciación manual se selecciona la estación direccionable **Potter PAD100-PSDA**, versión de doble acción compatible con los paneles IPA [25]. En FA-01 se representan siete estaciones asociadas con las salidas identificadas.

La selección de doble acción ayuda a reducir activaciones accidentales en un establecimiento ocupado principalmente por niños, sin sustituir los requisitos de ubicación y accesibilidad del código.

V-F. Dispositivos de notificación

La función audible interior se realiza mediante altavoces integrados en dispositivos speaker/strobe y la función visual mediante la porción strobe de estos equipos o mediante strobes independientes.

V-F1. Strobes: Para aplicaciones exclusivamente visuales se selecciona la familia **Potter PE-ST** [26]. En FA-01 se representan tres strobes independientes. Para el dimensionamiento eléctrico se utilizan valores preliminares de 15, 30 y 75 cd según el tipo de espacio; la cobertura visual definitiva debe comprobarse con las dimensiones y alturas reales de montaje conforme a NFPA 72.

V-F2. Speaker/Strobes: Para las áreas que requieren notificación audible y visual se selecciona el **Potter PE-SPST**. El dispositivo integra un altavoz y un strobe, pero ambas funciones se conectan a circuitos distintos [27].

En FA-01 se representan 22 unidades. La función de altavoz se conecta a SPK-1 o SPK-2 y la función visual a NAC-1 o NAC-2. El PE-SPST admite operación de audio a 25 o 70 V y dispone de ajustes de potencia y candela seleccionables [27].

V-F3. Horn/Strobe exterior: Para la notificación exterior asociada con la FDC se selecciona **EHS-01, Potter PE-3RHS/4XHS**. La familia está diseñada para aplicaciones exteriores y dispone de configuraciones resistentes a intemperie NEMA 3R/4X e IP54/IP66, según la versión [28].

En FA-04 el dispositivo se representa junto a FDC-01 y se configura preliminarmente a 75 cd, valor mínimo indicado por la modificación local 903.4.3.2 [7]. Para el cálculo eléctrico se utiliza de forma conservadora la corriente nominal de 0.105 A indicada por Potter para el PE-3R/4XHS a 75 cd con el horn en nivel alto y señal continua [29]. FDC-01 continúa siendo una ubicación propuesta; por lo tanto, el punto de montaje y el recorrido eléctrico exterior deberán ser aprobados y coordinados en la documentación constructiva.

V-F4. Sistema de evacuación por voz: Para implementar el EVACS se selecciona el **Potter EVAX-5070**, identificado en los planos como EVACS-01 [16].

El equipo incorpora un amplificador de un canal de 50 W y cuatro salidas de altavoces configurables como Class A o Class B, seleccionables para 25 o 70 Vrms [17]. Para el proyecto se utilizan dos salidas Class B a 25 Vrms, identificadas como SPK-1 y SPK-2.

Las salidas de altavoces son supervisadas y admiten una resistencia EOLR programable de 10 k Ω o 15 k Ω [17]. El valor final se fijará durante la configuración eléctrica definitiva.

El EVAX-5070 dispone de alimentación primaria y secundaria independiente. El fabricante indica una reserva mínima de 24 horas en standby y 15 minutos en alarma para el dimensionamiento de baterías [17].

V-G. Módulo de monitoreo

Para la integración preliminar de señales del sistema de rociadores se selecciona el **Potter PAD100-TRTI**. El módulo utiliza una dirección del SLC y permite supervisar dos entradas Class B o una entrada Class A, además de disponer de dos contactos de relé Form C [30].

El fabricante indica su utilización para señales como waterflow y valve tamper cuando los dispositivos se encuentran próximos. En FA-01 se representa una unidad MM-01 en el sector del cuarto mecánico como ubicación preliminar.

V-H. Remote Annunciator

Como anunciator remoto se selecciona el **Potter RA-6500F**, compatible con los paneles IPA y conectado mediante una interfaz RS-485/P-Link [18]. Se identifica como ANN-01 y se ubica próximo al acceso principal.

V-I. Fuente auxiliar

El Potter IPA-100 dispone de una fuente de 5 A y dos NAC de hasta 3 A cada uno [15]. Se consideró el **Potter PSN-1000** como alternativa de expansión [31] en caso de que la carga o la caída de tensión de los NAC excedieran la capacidad disponible.

Los cálculos de la Sección VII muestran que NAC-1 y NAC-2 permanecen dentro de la capacidad del IPA-100 y mantienen tensión suficiente en el extremo de los recorridos estimados. En consecuencia, el PSN-1000 **no se requiere en la configuración actual**. Se conserva únicamente como alternativa si el diseño cambia posteriormente, por ejemplo, por aumento de candela, mayor longitud de cable o incorporación de dispositivos adicionales.

V-J. Baterías

La alimentación secundaria se dimensiona de manera independiente para FACP-01 y EVACS-01. Para ambos equipos se utilizan baterías selladas de plomo-ácido de la familia **Potter BT Series** [32].

De acuerdo con los cálculos desarrollados en la Sección VII, el banco requerido por FACP-01 es de aproximadamente 6.89 Ah y el requerido por EVACS-01 de aproximadamente 3.42 Ah. Debido a que ambos equipos trabajan con bancos de 24 V y sus cargadores admiten baterías de 8 Ah, se seleccionan dos baterías **Potter BT-80 de 12 V y 8 Ah conectadas en serie** para cada equipo. Por tanto, el sistema requiere cuatro baterías BT-80 en total [14], [17], [32].

La selección mantiene capacidad por encima del valor calculado y permite alojar las baterías dentro de los gabinetes previstos.

V-K. Comunicación y monitoreo remoto

Para la transmisión hacia una estación supervisora se selecciona el **Potter IntelliCom Advanced Gateway**. El dispositivo proporciona comunicación celular y puede conectarse directamente con paneles Potter compatibles mediante Ethernet [19], [20].

En el proyecto se identifica como COM-01. Esta conexión Ethernet es distinta del bus P-Link/RS-485 utilizado por ANN-01. La diferenciación evita representar ambos equipos como si pertenecieran al mismo bus físico.

V-L. Compatibilidad

La selección mantiene los principales componentes dentro del ecosistema Potter. El IPA-100 utiliza el protocolo PAD y Potter documenta compatibilidad con sus detectores, estaciones manuales y módulos direccionables [14], [23]–[25], [30].

El RA-6500F está documentado para paneles IPA [18]; el EVAX-5070 funciona como sistema de evacuación por voz independiente con interfaces supervisadas hacia el FACP [17]; y el IntelliCom proporciona el camino de comunicación hacia la estación supervisora [19].

La serie PE de dispositivos de notificación se integra funcionalmente con los NAC y circuitos de altavoces de acuerdo con las características de cada porción del dispositivo [26]–[28]. La matriz de compatibilidad y el Bill of Materials documentan la configuración adoptada; los terminales, resistencias y métodos de instalación que dependan de la obra se confirman finalmente durante la ingeniería constructiva y la puesta en servicio.

Con el fin de documentar de forma explícita la compatibilidad entre los principales componentes seleccionados, la Tabla VIII resume las interfaces utilizadas en el proyecto y la documentación técnica empleada para justificar cada conexión.

Tabla VIII
MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS SELECCIONADOS.

Equipo principal	Equipo asociado	Interfaz	Criterio de compatibilidad
IPA-100	PAD300-PD / PAD300-HD	SLC / protocolo PAD	Detectores direccionables Potter compatibles con el protocolo PAD utilizado por la familia IPA.
IPA-100	PAD100-PSDA	SLC / protocolo PAD	Estación manual direccionable perteneciente a la familia PAD y utilizada como dispositivo iniciador del IPA-100.
IPA-100	PAD100-TRTI	SLC / protocolo PAD	Módulo direccionable Potter compatible con el SLC PAD para la supervisión de entradas externas.
IPA-100	RA-6500F	P-Link / RS-485	El anunciador está documentado por Potter para su utilización con paneles de la familia IPA mediante P-Link.
IPA-100	IntelliCom Advanced Gateway	Ethernet	El comunicador permite conexión directa con paneles Potter compatibles mediante Ethernet para la transmisión hacia la estación supervisora.
IPA-100	EVAX-5070	CTRL-1 / entrada IN1	La interfaz se proyecta mediante un circuito I/O programable del FACP hacia la entrada NAC supervisada IN1 del sistema de evacuación por voz, sujeto a la configuración final permitida por ambos fabricantes.
EVAX-5070	PE-SPST	25 Vrms	La porción de altavoz del PE-SPST admite operación a 25 Vrms, compatible con las salidas de altavoz seleccionadas del EVAX-5070.
IPA-100	PE-SPST / PE-ST	NAC 24 VDC	La porción visual de los dispositivos se alimenta mediante los NAC del IPA-100 dentro del rango regulado especificado por Potter.
IPA-100	PE-3RHS/4XHS	NAC 24 VDC	El horn/strobe exterior se incorpora preliminarmente a NAC-2 y opera dentro del rango de tensión regulado del dispositivo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación técnica de Potter utilizada para el IPA-100, dispositivos PAD, RA-6500F, EVAX-5070, IntelliCom y dispositivos de notificación de la serie PE.

La matriz muestra que los dispositivos que requieren comunicación direccionable con FACP-01 pertenecen al ecosistema Potter PAD y cuentan con documentación de compatibilidad con la familia IPA. Los demás componentes se integran mediante interfaces eléctricas o de comunicación especificadas por sus respectivos fabricantes.

Por tanto, el diseño no depende de combinar arbitrariamente equipos de diferentes fabricantes. Los principales dispositivos activos pertenecen a Potter, mientras que elementos como el cableado

se seleccionan de acuerdo con sus características eléctricas, listado y requisitos de instalación aplicables.

VI. DISEÑO DEL SISTEMA SOBRE LOS PLANOS

El diseño se desarrolló sobre la planta arquitectónica de Tierra Encantada – Addison utilizando la normativa analizada en la Sección III y los equipos seleccionados en la Sección V.

Se prepararon cuatro láminas complementarias organizadas en el mismo orden en que se desarrolla el diseño: FA-01 presenta la ubicación de los equipos y dispositivos; FA-02 muestra la interconexión funcional general; FA-03 identifica los circuitos y recorridos de cableado interior; y FA-04 documenta la coordinación exterior entre el hidrante existente, la FDC propuesta, la señalización y EHS-01.

VI-A. Nomenclatura y simbología

Los planos utilizan una simbología simplificada con el objetivo de mantener legible la planta arquitectónica. Cada símbolo se relaciona con un código funcional que permite identificar el tipo de dispositivo y vincularlo con las tablas técnicas y la documentación del sistema.

La Fig. 4 resume los símbolos utilizados en FA-01, su nomenclatura, función y cantidad. Esta figura funciona como apoyo para interpretar el plano y no sustituye el *Device Schedule* presentado posteriormente en la documentación técnica.

FA-01 — Nomenclatura e Identificación de Dispositivos				
Símbolo	Código	Dispositivo	Función resumida	Cantidad
	FACP-01	Panel de control de alarma contra incendios	Recibe, supervisa y controla el sistema.	1
	EVACS-01	Sistema de voz de emergencia	Emite mensajes y tonos de evacuación.	1
	ANN-01	Anunciador remoto	Muestra estados y eventos del sistema en un punto remoto.	1
	COM-01	Comunicador a estación remota	Transmite señales de alarma, supervisión y falla.	1
	SD	Detector de humo	Detecta presencia de humo para iniciar alarma.	20
	HD	Detector de calor	Detecta temperatura fija o aumento rápido de calor.	3
	M / PS	Estación manual de alarma	Permite activar manualmente la alarma.	7
	SP/ST	Speaker/Strobe	Proporciona notificación audible y visual.	22
	ST	Estrobo	Proporciona notificación visual.	3
	MM-01	Módulo de monitoreo	Supervisa señales externas, como rociadores.	1

Símbolos elaborados con base en FA-01 del proyecto.

Figura 4. Nomenclatura, identificación y función de los dispositivos representados en FA-01.

Fuente: Elaboración propia con base en la simbología utilizada en FA-01.

VI-B. FA-01: ubicación de dispositivos

FA-01 muestra la ubicación de los equipos y dispositivos principales sobre la planta arquitectónica. La simbología utilizada corresponde a la presentada en la Fig. 4.

FACP-01 se ubica en el sector del lobby, próximo al acceso principal. ANN-01 se coloca en el mismo sector para proporcionar anunciación en una ubicación accesible y coherente con la modificación local de Addison. COM-01 se ubica en el área administrativa próxima al FACP para reducir el recorrido de Ethernet, y EVACS-01 se ubica junto al sector de oficina/lobby.

El plano contiene 20 detectores de humo direccionables. Su distribución cubre las aulas, áreas administrativas, espacios comunes y corredores. Como criterio de referencia se utilizó el espaciamiento nominal de NFPA 72 para las condiciones prescriptivas aplicables [11]. La cobertura definitiva requiere verificación dimensional sobre un plano a escala.

Se colocaron tres detectores térmicos en cocina, lavandería y cuarto mecánico. La selección se basa en las condiciones ambientales previstas y deberá confirmarse mediante el listado del PAD300-HD.

Se representan siete estaciones manuales asociadas con las siete salidas identificadas en la planta. La ubicación responde al criterio del IFC de colocarlas próximas a la entrada a cada salida [9].

Para notificación se distribuyeron 22 *speaker/strobes* y tres strobes independientes. La capacidad eléctrica de los NAC y del amplificador se verifica en la Sección VII. Los valores de candela y los taps de audio se consideran de diseño preliminar y requieren comprobación final de cobertura, audibilidad e inteligibilidad con las condiciones reales del edificio.

MM-01 se incorpora como módulo direccionable para la integración preliminar de *waterflow* y *valve supervisory*. Su ubicación junto al cuarto mecánico se considera provisional debido a la ausencia de documentación del riser.

El horn/strobe exterior no se incorpora en FA-01 porque esta lámina se limita a la planta interior. Su coordinación se desarrolla separadamente en FA-04, donde se identifica como EHS-01 junto a una FDC propuesta [7].

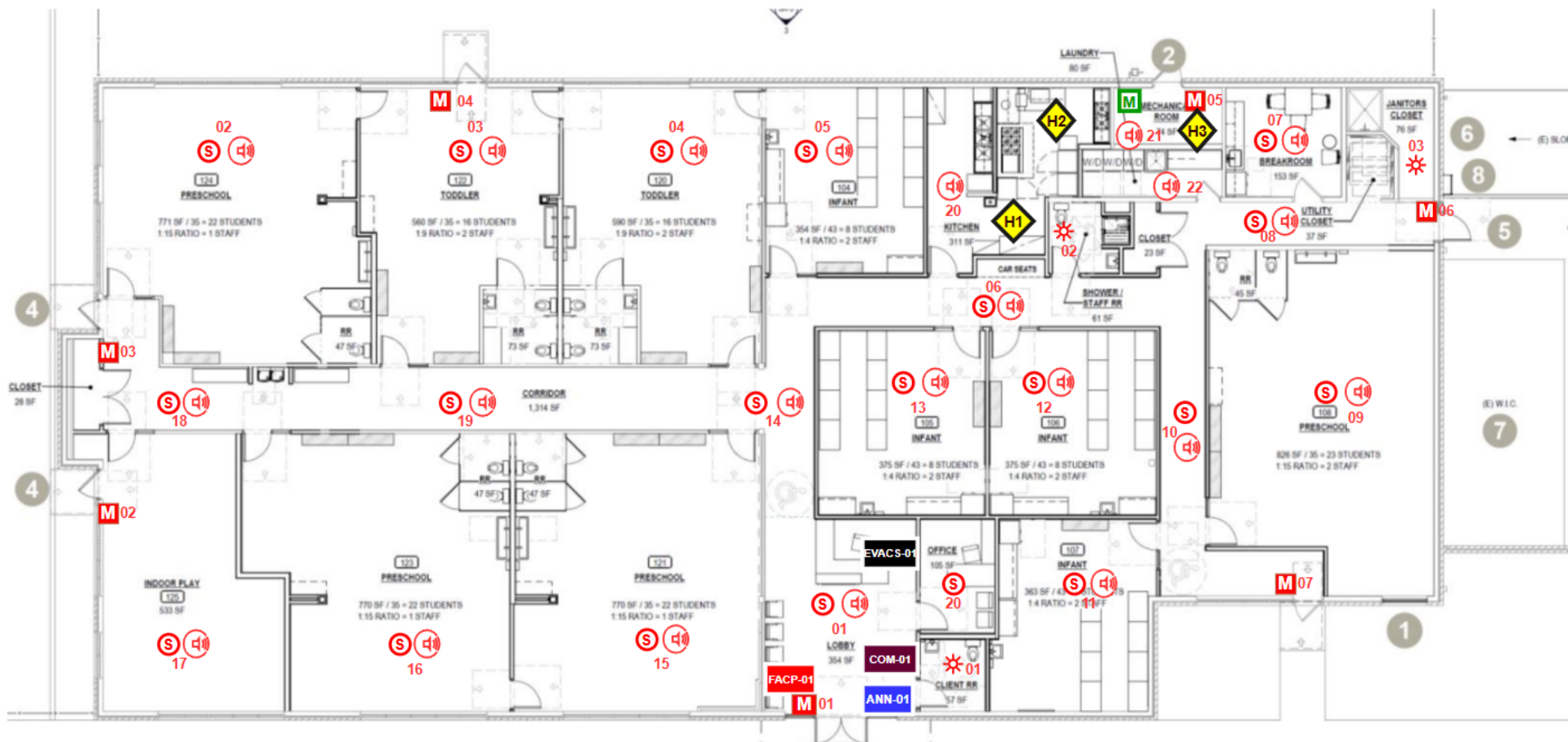


Figura 5. FA-01: ubicación de los dispositivos del sistema de alarma contra incendios sobre la planta arquitectónica de Tierra Encantada – Addison.

Fuente: Elaboración propia en Draw.io a partir de la planta arquitectónica del Town of Addison [4].

VI-C. FA-02: diagrama general de interconexión

FA-02 resume la relación funcional entre los equipos principales. FACP-01, correspondiente al Potter IPA-100, administra SLC-1 y los circuitos visuales NAC-1 y NAC-2. EVACS-01, correspondiente al Potter EVAX-5070, genera la notificación por voz mediante SPK-1 y SPK-2.

ANN-01 se comunica con el FACP mediante P-Link/RS-485 y COM-01 mediante Ethernet. La conexión CTRL-1 entre FACP-01 y EVACS-01 representa la interfaz supervisada de activación del sistema de voz. El EVAX-5070 dispone de una entrada IN1 diseñada para recibir una señal NAC procedente del FACP; en este proyecto se reserva una salida programable I/O del IPA-100 para esta función, sin utilizar NAC-1 ni NAC-2, que permanecen dedicados a la notificación visual [15], [17].

FA-02 incorpora además EHS-01 dentro de los dispositivos de notificación alimentados por NAC. Para efectos del cálculo se asigna preliminarmente a NAC-2, por corresponder al sector este donde se propone FDC-01. La ruta física exterior no se considera definitiva hasta contar con planos constructivos.

FA-02 — Diagrama General de Interconexión del Sistema de Alarma Contra Incendios

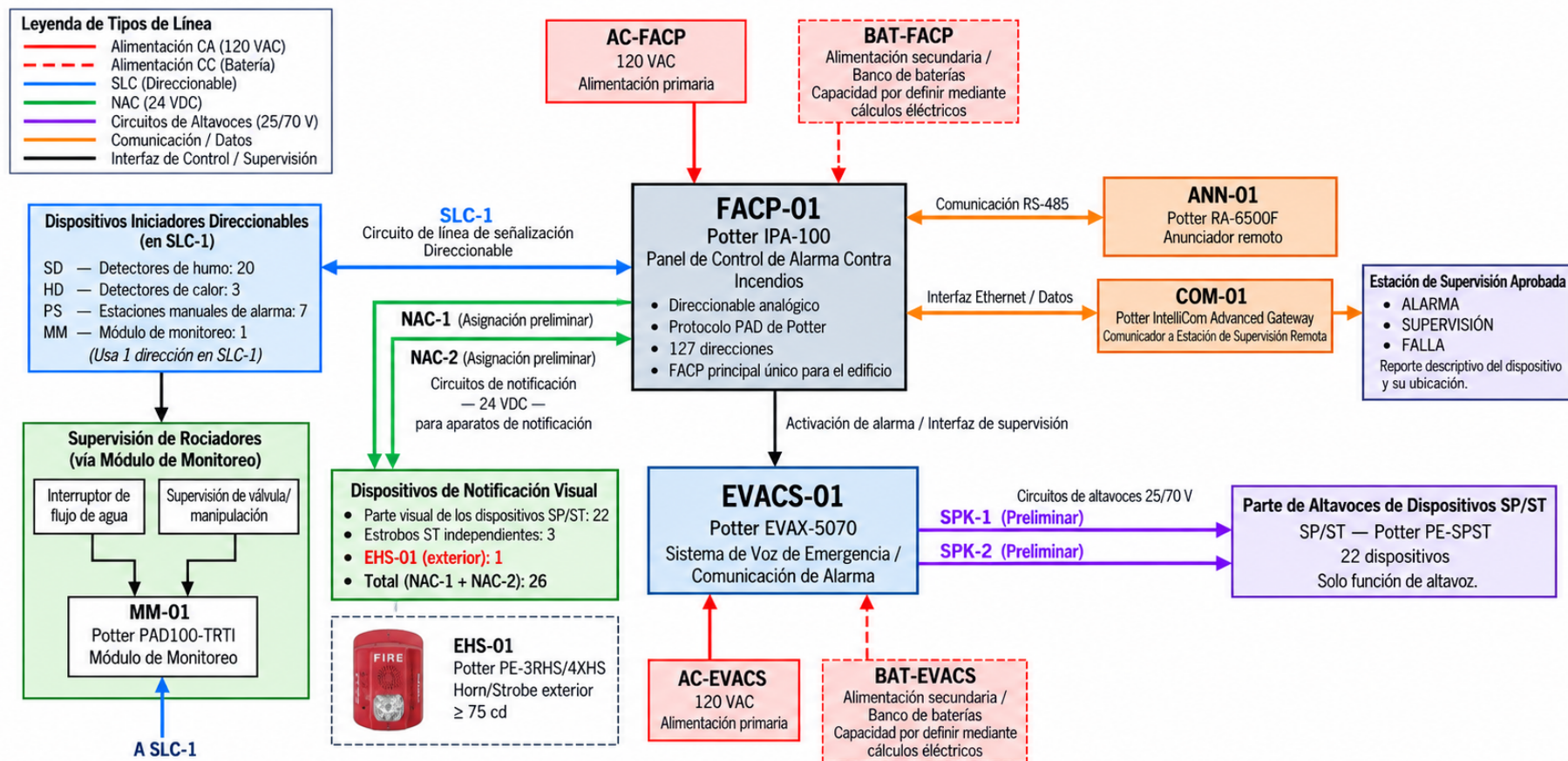


Figura 6. FA-02: diagrama general de interconexión del sistema de detección, alarma y evacuación por voz.

Fuente: Elaboración propia con base en la arquitectura del sistema y en la documentación técnica de los equipos Potter seleccionados.

VI-D. FA-03: circuitos y distribución del cableado

El diseño de FA-03 utiliza configuración Class B para SLC-1, NAC-1, NAC-2, SPK-1 y SPK-2. La selección corresponde a una decisión del proyecto compatible con los equipos Potter elegidos.

Para facilitar la interpretación del plano de cableado, la Fig. 7 resume la identificación gráfica, tipo y función de cada circuito utilizado. Los colores mostrados corresponden directamente a los recorridos representados posteriormente en FA-03.

FA-03 — Identificación de Circuitos y Lazos			
Circuito / Lazo	Representación	Tipo / Clase	Función
SLC-1	 Línea azul sólida	Class B	Circuito de iniciación direccionable para SD, HD, M/PS y MM-01.
NAC-1	 Línea verde sólida	Class B	Notificación visual zona oeste/central.
NAC-2	 Línea verde sólida	Class B	Notificación visual zona este y técnica.
SPK-1	 Línea morada sólida	Class B	Altavoces / evacuación por voz zona oeste/central.
SPK-2	 Línea morada sólida	Class B	Altavoces / evacuación por voz zona este.
P-LINK-1	 Línea naranja sólida	P-Link / RS-485	Comunicación FACP-01 a ANN-01.
ETH-1	 Línea naranja sólida	Ethernet / Datos	Comunicación FACP-01 a COM-01.
CTRL-1	 Línea negra sólida	Control / Supervisión	Interfaz entre FACP-01 y EVACS-01.
Notas			
1. Los circuitos NAC y SPK se representan por separado. 2. SLC-1 agrupa 31 dispositivos direccionables. 3. La configuración mostrada en FA-03 es preliminar y sujeta a verificación final.			

Figura 7. Identificación de los circuitos y lazos utilizados en FA-03.

Fuente: Elaboración propia con base en la distribución de circuitos definida para FA-03.

VI-D1. SLC-1: SLC-1 conecta 20 detectores de humo, tres detectores térmicos, siete estaciones manuales y un módulo de monitoreo, para un total de 31 dispositivos direccionables. El recorrido parte de FACP-01 y visita los dispositivos en una trayectoria continua Class B.

El SLC del IPA-100 supervisa comunicación con los dispositivos PAD y el manual muestra configuraciones Class A y Class B [15]. En FA-03 no se representa una resistencia EOLR para SLC-1.

VI-D2. NAC-1 y NAC-2: La función visual se divide entre dos NAC Class B de 24 VDC. NAC-1 cubre principalmente la zona oeste/central y NAC-2 la zona este y técnica. Para el dimensionamiento se incorpora también EHS-01 como carga exterior preliminar de NAC-2. La división permite reducir recorridos y repartir carga antes de los cálculos de caída de tensión.

Cada NAC se representa como una cadena continua de dispositivo a dispositivo, sin derivaciones en T en el diseño. Los NAC Class B del IPA-100 utilizan una resistencia EOLR de 5.1 k Ω al final del circuito [15].

VI-D3. SPK-1 y SPK-2: La notificación por voz se divide entre SPK-1 y SPK-2, ambos Class B a 25 Vrms. SPK-1 atiende principalmente la zona oeste/central y SPK-2 la zona este. Los dos circuitos se originan en EVACS-01.

Cada *speaker/strobe* recibe dos conexiones funcionalmente separadas: una desde el NAC para la función visual y otra desde SPK para la función de altavoz. Los tres strobes independientes reciben únicamente alimentación NAC.

El EVAX-5070 permite EOLR programable de 10 k Ω o 15 k Ω en sus salidas de altavoz Class B [17]. El valor definitivo se establecerá durante la configuración final del sistema.

VI-D4. Comunicación y control: ANN-01 se conecta a FACP-01 mediante el enlace P-LINK-1, basado en P-Link/RS-485. El manual del RA-6500F establece que esta conexión es supervisada y puede configurarse Class A o Class B [18].

COM-01 no forma parte de ese bus. El enlace independiente ETH-1 corresponde a la conexión Ethernet directa entre FACP-01 y el IntelliCom Advanced Gateway [20]. En FA-03 ambas conexiones de comunicación se representan mediante el mismo color para facilitar la lectura gráfica, aunque corresponden a interfaces distintas.

La interfaz FACP-01–EVACS-01 se identifica como CTRL-1. En el plano se representa de forma funcional mediante una línea de control/supervisión. Para la implementación eléctrica se reserva un circuito I/O programable del IPA-100, sujeto a la configuración permitida por el fabricante, para generar la señal de activación hacia IN1 del EVAX-5070. El manual del EVAX indica que IN1 corresponde a una entrada NAC supervisada de 8–33 VDC procedente del FACP. La programación y el EOLR definitivo de esta interfaz deberán ajustarse al esquema aprobado de ambos fabricantes [14], [15], [17].

VI-D5. Distribución del cableado: Los recorridos representados en FA-03 siguen trayectorias ortogonales y utilizan pasillos y recorridos próximos a muros como rutas principales. Los circuitos de notificación y altavoces se modelaron mediante segmentos continuos de dispositivo a dispositivo, evitando derivaciones en T dentro del diseño propuesto.

Para los recorridos interiores de FA-03 se adopta preliminarmente conductor de cobre 18 AWG, 2C, FPLR, coherente con la verificación de caída de tensión de la Sección VII. La instalación real deberá confirmar longitud, canalización, separaciones y condiciones ambientales conforme al Article 760 del NEC y a las instrucciones de los fabricantes [12].

El recorrido exterior hacia EHS-01 no se dibuja en FA-03 porque los documentos públicos no identifican conduit ni trayectoria constructiva entre el edificio y la FDC propuesta.

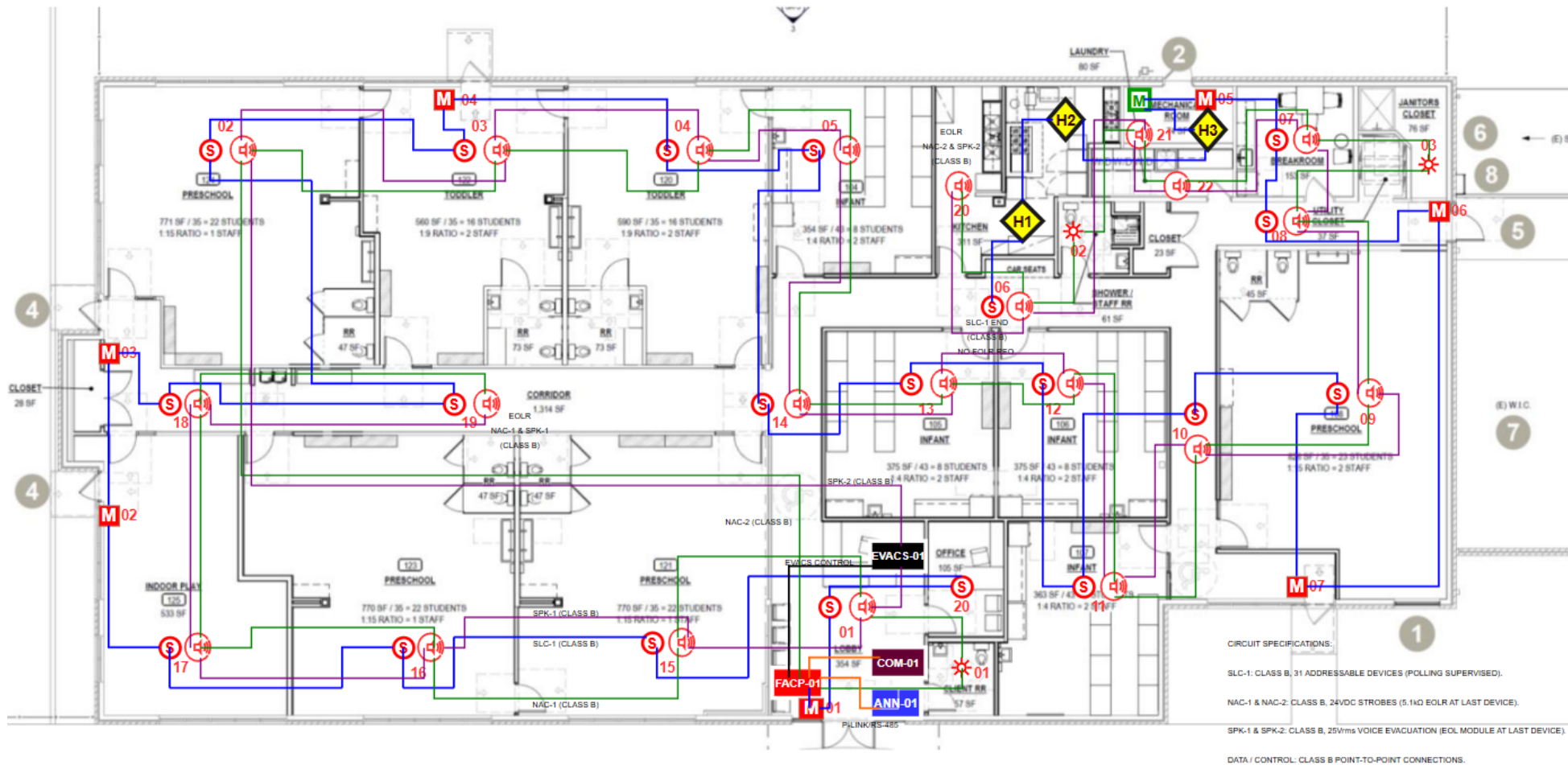


Figura 8. FA-03: distribución de los circuitos y recorridos de cableado del sistema de alarma contra incendios.

Fuente: Elaboración propia en Draw.io a partir de la planta arquitectónica del Town of Addison [4].

VI-E. FA-04: coordinación exterior

FA-04 complementa el diseño interior mediante la coordinación de los elementos de protección contra incendios visibles o requeridos en el exterior del sitio.

El plano base permite identificar un hidrante existente en el sector noreste, marcado como FH-EX. Debido a que la documentación disponible no identifica una FDC existente, se incorpora FDC-01 únicamente como **ubicación propuesta**.

La propuesta utiliza como criterios de coordinación las modificaciones locales de Addison: un hidrante aprobado debe encontrarse dentro de 75 ft de la FDC siguiendo una trayectoria no obstruida; la FDC debe ubicarse dentro de 5 ft del fire lane, dentro de 75 ft del hidrante, en el mismo lado de la vía y de forma remota respecto del edificio. Su ubicación final debe ser aprobada por el Fire Marshal [7].

Debido a que el plano público no permite verificar con precisión todas estas distancias ni identifica inequívocamente el fire lane, FA-04 no presenta cotas de cumplimiento y conserva explícitamente el carácter preliminar de FDC-01.

Junto a FDC-01 se incorpora EHS-01, un horn/strobe Potter PE-3RHS/4XHS resistente a intemperie configurado a un mínimo de 75 cd, de acuerdo con la Sección 903.4.3.2 de las modificaciones locales [7], [28].

También se representa FDC SIGN como coordinación de la señalización requerida para la conexión. FH-EX, FDC-01 y FDC SIGN son elementos de coordinación del sistema de protección contra incendios; de ellos, EHS-01 es el dispositivo que se integra eléctricamente al sistema de alarma.

No se representa cableado exterior en esta lámina. El recorrido desde el edificio hasta EHS-01 deberá definirse sobre planos constructivos y verificarse posteriormente mediante caída de tensión y métodos de instalación apropiados.

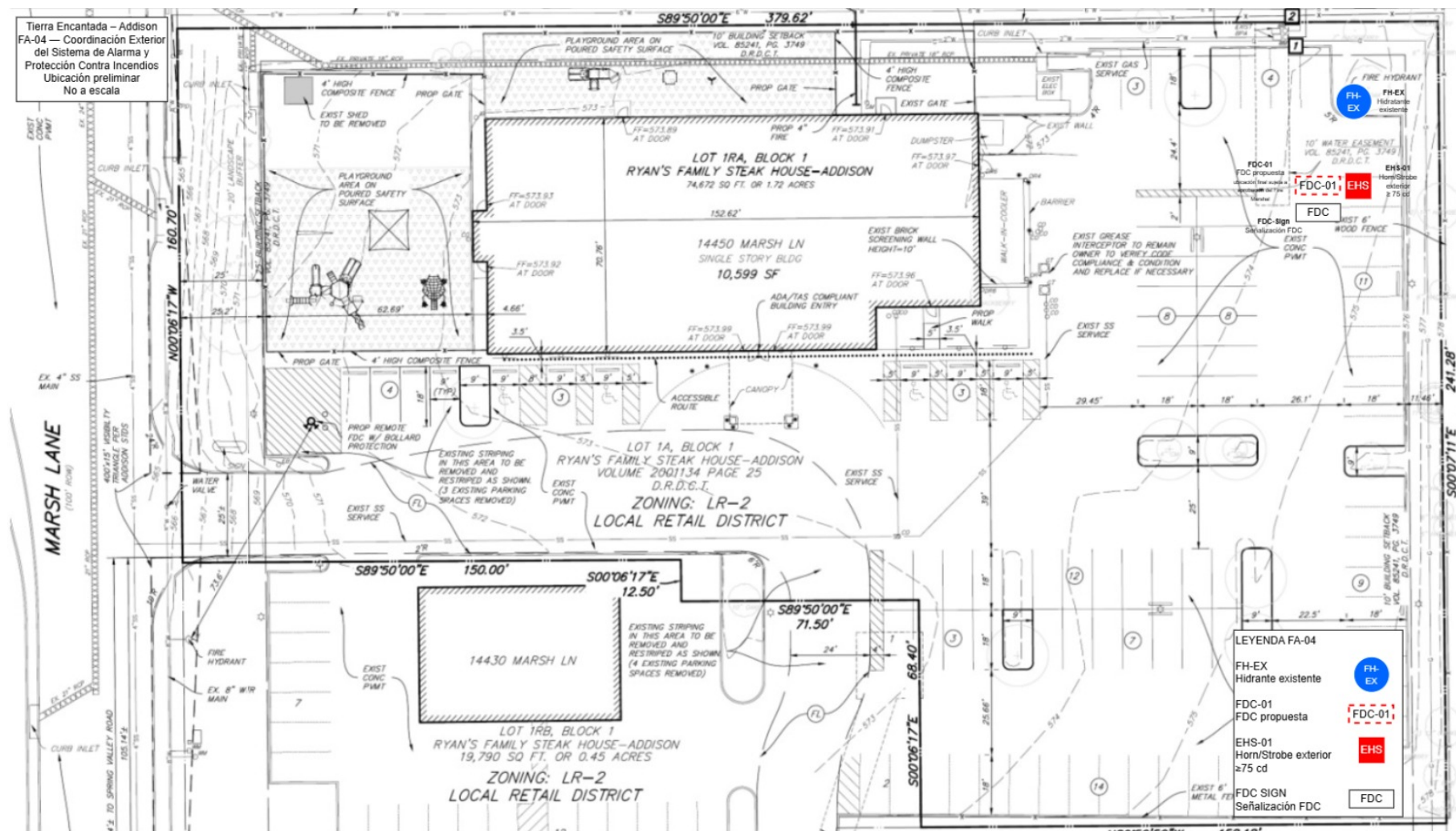


Figura 9. FA-04: coordinación exterior del sistema de alarma y protección contra incendios.

Fuente: Elaboración propia a partir del plano exterior del Town of Addison, Case 1842-SUP [4].

VII. DISEÑO ELÉCTRICO Y CÁLCULOS

El dimensionamiento eléctrico se realiza a partir de la arquitectura mostrada en FA-02, de los recorridos interiores definidos en FA-03 y de la carga exterior EHS-01 incorporada mediante FA-04. Los valores de corriente y capacidad se toman de la documentación de Potter, mientras que las longitudes de los NAC se estiman gráficamente debido a que la planta pública no contiene un juego completo de cotas. Por esta razón, los resultados de caída de tensión deben entenderse como una verificación académica del diseño y no como una medición de construcción.

VII-A. Verificación del Signaling Line Circuit

SLC-1 integra los dispositivos direccionables de iniciación y monitoreo representados en FA-01:

$$N_{SLC} = 20_{SD} + 3_{HD} + 7_{PS} + 1_{MM} = 31 \quad (1)$$

El IPA-100 admite hasta 127 dispositivos PAD en su SLC [14], [15]. Por tanto:

$$\frac{31}{127} \times 100 = \boxed{24.4\%} \quad (2)$$

quedando 96 posiciones disponibles.

Para el consumo se utilizan los valores de Potter: 0.300 mA por PAD300-PD o PAD300-HD, 0.200 mA por PAD100-PSDA y 0.240 mA para PAD100-TRTI. En condición normal:

$$I_{SLC, \text{stby}} = 20(0.300) + 3(0.300) + 7(0.200) + 0.240 = \boxed{8.54 \text{ mA}} \quad (3)$$

Para alarma se añade de forma conservadora la corriente de 36 mA indicada en la hoja de cálculo del fabricante para los LED de alarma del SLC:

$$I_{SLC, \text{alarm}} = 8.54 + 36 = \boxed{44.54 \text{ mA}} \quad (4)$$

[15]. En una instalación final también deberán comprobarse los límites de resistencia, capacitancia y conductor del SLC.

VII-B. Notification Appliance Circuits

Los 22 speaker/strobes PE-SPST, los tres strobes PE-ST y el horn/strobe exterior EHS-01 representan 26 cargas de notificación conectadas a los NAC. La asignación de cálculo se organiza de la siguiente manera:

- **NAC-1:** seis SP/ST y un ST independiente en la zona oeste/central.
- **NAC-2:** dieciséis SP/ST, dos ST independientes y EHS-01 en la zona este/exterior.

El IPA-100 dispone de dos NAC con capacidad máxima de 3 A cada uno y utiliza una EOLR de 5.1 k Ω cuando se configura Class B [15].

VII-B1. Candela utilizada para el cálculo: La planta arquitectónica indica el área de los principales recintos, pero no contiene todas las dimensiones, alturas de techo ni alturas de montaje necesarias para demostrar de forma definitiva la cobertura visual de NFPA 72.

Por ello se adoptan valores preliminares de 15, 30 y 75 cd únicamente para el dimensionamiento eléctrico. Se emplean 75 cd en los recintos de mayor área, 30 cd en espacios intermedios y 15 cd en recintos pequeños, zonas de servicio y corredor. Esta selección deberá verificarse posteriormente con las tablas de cobertura de NFPA 72 [11], [26], [27]. EHS-01 se mantiene a 75 cd por requisito local de Addison y no por aplicación de las tablas interiores [7].

Tabla IX
DISTRIBUCIÓN PRELIMINAR DE CANDELA POR NAC.

Circuito	15 cd	30 cd	75 cd	Total
NAC-1	3	1	3	7
NAC-2	9	5	5	19

Fuente: Elaboración propia a partir de FA-01, FA-03 y FA-04.

VII-B2. Corriente y capacidad: Potter especifica 0.017 A a 15 cd, 0.022 A a 30 cd y 0.053 A a 75 cd para los dispositivos interiores empleados [26], [27]. Para EHS-01 se utiliza 0.105 A a 75 cd, correspondiente al PE-3R/4XHS con horn en nivel alto y señal continua [29].

Para NAC-1:

$$I_{NAC1} = 3(0.017) + 1(0.022) + 3(0.053) = \boxed{0.232 \text{ A}} \quad (5)$$

Para NAC-2, primero se obtiene la carga interior:

$$I_{NAC2,int} = 9(0.017) + 5(0.022) + 4(0.053) = 0.475 \text{ A} \quad (6)$$

Al incorporar EHS-01:

$$I_{NAC2} = 0.475 + 0.105 = \boxed{0.580 \text{ A}} \quad (7)$$

La carga visual total es:

$$I_{NAC,total} = 0.232 + 0.580 = \boxed{0.812 \text{ A}} \quad (8)$$

Tabla X
VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS NAC.

Circuito	Cargas	Corriente	Capacidad utilizada
NAC-1	7	0.232 A	7.7 %
NAC-2	19	0.580 A	19.3 %

Fuente: Elaboración propia con datos de Potter [15], [26], [27], [29].

Ambos NAC se encuentran muy por debajo del máximo de 3 A permitido por circuito.

VII-B3. *Caída de tensión:* La planta pública no proporciona todas las cotas necesarias para medir cada recorrido. Para obtener una referencia académica se estimó una escala gráfica utilizando las áreas indicadas en el plano y se midieron los recorridos ortogonales de FA-03. Se obtuvieron aproximadamente:

$$L_{NAC1} \approx 171 \text{ ft} \quad L_{NAC2} \approx 483 \text{ ft} \quad (9)$$

Estas longitudes no deben interpretarse como dimensiones de construcción.

Se adopta preliminarmente conductor de cobre 18 AWG, dos conductores, FPLR. Como referencia se utiliza Belden 5300UL, con una resistencia nominal de:

$$R = 6.5 \Omega/1000 \text{ ft} = 0.0065 \Omega/\text{ft} \quad (10)$$

[33].

Se emplea el criterio conservador:

$$\Delta V = 2LIR \quad (11)$$

suponiendo que la corriente total circula por la longitud completa.

Para NAC-1:

$$\Delta V_{NAC1} = 2(171)(0.232)(0.0065) \approx \boxed{0.52 \text{ V}} \quad (12)$$

$$V_{\text{final},NAC1} = 24 - 0.52 = \boxed{23.48 \text{ V}} \quad (13)$$

Para NAC-2 se utiliza conservadoramente la corriente total de 0.580 A sobre el recorrido interior estimado de FA-03:

$$\Delta V_{NAC2,\text{int}} = 2(483)(0.580)(0.0065) \approx \boxed{3.64 \text{ V}} \quad (14)$$

$$V_{\text{final},NAC2,\text{int}} = 24 - 3.64 = \boxed{20.36 \text{ V}} \quad (15)$$

Los dispositivos interiores PE-SPST y PE-ST seleccionados para los circuitos de notificación disponen de un rango regulado de operación de 16.0 VDC a 33.0 VDC, de acuerdo con la documentación técnica de Potter [26], [27]. Por tanto, los valores obtenidos a partir de una fuente nominal de 24 V se encuentran dentro del rango de operación permitido.

No obstante, una verificación de caída de tensión no debe considerar únicamente la tensión nominal de la fuente. Las instrucciones de los dispositivos de notificación indican que debe considerarse la tensión mínima disponible de la fuente de alimentación o batería y restarse la caída producida por la resistencia del circuito para determinar la tensión realmente aplicada al dispositivo.

Como comprobación académica adicional, se adopta una tensión mínima conservadora de diseño igual al 85 % de la tensión nominal de 24 V:

$$V_{s,\min} = 0.85(24) = 20.4 \text{ V} \quad (16)$$

Este valor se utiliza únicamente como hipótesis conservadora para evaluar el margen disponible y no se presenta como la tensión mínima especificada del NAC del IPA-100.

Para NAC-1:

$$V_{\text{NAC1},\min} = 20.4 - 0.52 = 19.88 \text{ V} \quad (17)$$

Por tanto:

$$19.88 \text{ V} > 16.0 \text{ V} \quad (18)$$

por lo que los dispositivos interiores de NAC-1 permanecen dentro de su rango regulado de operación bajo la condición conservadora considerada.

Para el tramo interior de NAC-2:

$$V_{\text{NAC2},\min} = 20.4 - 3.64 = 16.76 \text{ V} \quad (19)$$

Por tanto:

$$16.76 \text{ V} > 16.0 \text{ V} \quad (20)$$

El tramo interior considerado para NAC-2 también mantiene un margen preliminar respecto de la tensión mínima de operación de los dispositivos interiores.

La comprobación anterior corresponde únicamente a los recorridos interiores estimados. EHS-01 se encuentra asignado preliminarmente a NAC-2, pero la documentación disponible no permite determinar la longitud real del tramo exterior entre el edificio y la FDC propuesta.

Por esta razón, no se afirma todavía el cumplimiento definitivo de caída de tensión en EHS-01. Una instalación real deberá incorporar la longitud completa del recorrido exterior, el método de canalización seleccionado y la tensión mínima disponible de la fuente antes de verificar que el horn/strobe exterior permanezca dentro de su rango regulado de operación.

Tabla XI
RESUMEN DE CAÍDA DE TENSIÓN DE LOS NAC.

Circuito	Longitud	Corriente	ΔV	V_f a 24 V	V_f conservador
NAC-1	171 ft	0.232 A	0.52 V	23.48 V	19.88 V
NAC-2 interior	483 ft	0.580 A	3.64 V	20.36 V	16.76 V

Fuente: Elaboración propia a partir de FA-03 y de la documentación técnica de Potter y Belden.

En una instalación real el cálculo deberá repetirse con longitudes medidas sobre planos acotados y con la tensión mínima aplicable a la configuración aprobada del FACP. Para EHS-01 deberá añadirse específicamente la longitud del tramo exterior una vez definida la ruta de conduit hacia FDC-01.

VII-C. Circuitos de altavoces

SPK-1 y SPK-2 se implementan como circuitos Class B a 25 Vrms desde EVACS-01. El PE-SPST permite taps desde 1/8 W hasta 2 W a 25 V [27].

No se dispone de mediciones de ruido ambiental ni de una simulación acústica que permita asignar justificadamente el tap de cada altavoz. Para verificar la capacidad eléctrica del amplificador se utiliza el peor caso permitido: 2 W por cada speaker/strobe.

$$P_{\text{SPK1}} = 6(2) = \boxed{12 \text{ W}} \quad (21)$$

$$P_{\text{SPK2}} = 16(2) = \boxed{32 \text{ W}} \quad (22)$$

$$P_{\text{audio,total}} = 12 + 32 = \boxed{44 \text{ W}} \quad (23)$$

El EVAX-5070 dispone de un amplificador de 50 W [16], [17]. La utilización máxima considerada es entonces:

$$\frac{44}{50} \times 100 = \boxed{88 \%} \quad (24)$$

La capacidad es suficiente. Los taps definitivos deberán seleccionarse a partir de la verificación de audibilidad e inteligibilidad de NFPA 72; el cálculo anterior verifica solamente la capacidad del amplificador.

VII-D. Consumo en standby y alarma

Para el respaldo de FACP-01 se consideran la placa principal, SLC-1, ANN-01 y COM-01. Se adopta que COM-01 recibe alimentación regulada de 24 VDC desde el panel, configuración admitida por IntelliCom [19], [20].

Para el dimensionamiento final se utiliza la ficha técnica vigente del IPA-100, Datasheet 8830101 Rev. L (05/26), que especifica 130 mA en *standby* y 200 mA en alarma [14]. Para el RA-6500F se utilizan 20 mA en reposo y 25 mA en alarma [18]. Para IntelliCom se emplean 68 mA en reposo con supervisión de enlace y 140 mA durante transmisión [20].

Tabla XII
CONSUMO ASOCIADO CON FACP-01.

Elemento	Standby	Alarma
IPA-100	130.00 mA	200.00 mA
SLC-1	8.54 mA	44.54 mA
ANN-01 / RA-6500F	20.00 mA	25.00 mA
COM-01 / IntelliCom	68.00 mA	140.00 mA
NAC-1 + NAC-2 (incluye EHS-01)	0 mA	812.00 mA
Total	226.54 mA	1221.54 mA

Fuente: Elaboración propia a partir de [14], [18], [20], [29].

Por tanto:

$$I_{\text{stby,FACP}} = 0.227 \text{ A} \quad (25)$$

$$I_{\text{alarm,FACP}} = 1.222 \text{ A} \quad (26)$$

El EVAX-5070 posee alimentación y batería independientes. Su manual indica 0.115 A en standby y 0.346 A en alarma desde batería [17].

VII-E. Dimensionamiento de baterías

El dimensionamiento de la alimentación secundaria se realiza de forma independiente para FACP-01 y EVACS-01.

Para FACP-01 se consideran las corrientes calculadas previamente para el panel principal, SLC-1, ANN-01, COM-01 y los circuitos NAC en condición de alarma.

Para EVACS-01 se utilizan directamente los valores de corriente indicados por Potter en la documentación técnica del EVAX-5070 para el cálculo de baterías: 0.115 A en condición de *standby* y 0.346 A en condición de alarma. El procedimiento del fabricante considera 24 horas de *standby* seguidas de 15 minutos de alarma y un factor adicional del 20 % para el dimensionamiento de la capacidad [17].

Estos valores se emplean siguiendo el procedimiento de cálculo del fabricante para el sistema EVAX-5070. La verificación independiente de la capacidad del amplificador frente a la carga de altavoces se realiza en la Sección VII-C, donde la carga máxima considerada de 44 W permanece por debajo de los 50 W disponibles en el equipo.

Para FACP-01:

$$C_{\text{FACP}} = [(0.22654)(24) + (1.22154)(0.25)] (1.20) = 6.89 \text{ Ah} \quad (27)$$

Para EVACS-01:

$$C_{\text{EVACS}} = [(0.115)(24) + (0.346)(0.25)] (1.20) = 3.42 \text{ Ah} \quad (28)$$

Se seleccionan dos baterías Potter BT-80 de 12 V y 8 Ah conectadas en serie para cada equipo. Cada banco proporciona una tensión nominal de 24 V y mantiene una capacidad de 8 Ah. Por tanto, se requieren cuatro baterías BT-80 en total: dos para FACP-01 y dos para EVACS-01 [14], [17], [32].

VII-F. Especificaciones principales del cableado

El NEC Article 760 regula los conductores y métodos de instalación de los circuitos de alarma contra incendios [12]. La propuesta se resume en la Tabla XIII.

Tabla XIII
ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR DEL CABLEADO.

Circuito	Conductor propuesto	Criterio
SLC-1	18 AWG, 2C, FPLR	Circuito direccionable PAD Class B; sujeto a límites eléctricos del IPA-100.
NAC-1/2	18 AWG, 2C, FPLR en interior	Verificado preliminarmente mediante caída de tensión; el tramo exterior hacia EHS-01 requiere método de cableado/conduit apto para exposición exterior y verificación final.
SPK-1/2	18 AWG, 2C, FPLR	Circuitos de altavoces a 25 Vrms.
P-LINK-1	18 AWG, 2C	RS-485 entre FACP-01 y ANN-01.
ETH-1	Cat 5e o superior	Ethernet entre FACP-01 y COM-01.
CTRL-1	18 AWG, 2C, FPLR	Salida supervisada desde I/O del IPA-100 hacia IN1 del EVAX-5070.
120 VAC	Según circuito derivado y NEC	Alimentación primaria dedicada; calibre y protección se definen con el circuito derivado aprobado.

Fuente: Elaboración propia a partir de [12], [15], [17], [20], [33].

No se fija una longitud total de compra porque la planta disponible no permite medir todos los recorridos con precisión constructiva. La cantidad final debe obtenerse de planos acotados e incluir reserva para conexiones y maniobra.

VIII. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La documentación técnica consolida la información de FA-01, FA-02, FA-03 y FA-04 para identificar los dispositivos, circuitos y materiales sin depender únicamente de la simbología gráfica.

VIII-A. Circuit Schedule

Tabla XIV
RESUMEN DE CIRCUITOS UTILIZADOS EN EL SISTEMA.

Circuito	Tipo	Origen	Clase	Función
SLC-1	Direccionable	FACP-01 / IPA-100	B	20 SD, 3 HD, 7 PS y 1 MM; total 31.
NAC-1	24 VDC	FACP-01 / IPA-100	B	Visual: 6 SP/ST + 1 ST, zona oeste/central.
NAC-2	24 VDC	FACP-01 / IPA-100	B	Visual: 16 SP/ST + 2 ST + EHS-01 exterior; asignación preliminar.
SPK-1	25 Vrms	EVACS-01 / EVAX-5070	B	Audio: 6 SP/ST; máximo de cálculo 12 W.
SPK-2	25 Vrms	EVACS-01 / EVAX-5070	B	Audio: 16 SP/ST; máximo de cálculo 32 W.
P-LINK-1	RS-485	FACP-01	—	Comunicación con ANN-01.
ETH-1	Ethernet	FACP-01	—	Comunicación con COM-01.
CTRL-1	Control supervisado	FACP-01 I/O → EVAX IN1	—	Activación y supervisión de EVACS-01.

Fuente: Elaboración propia a partir de FA-02, FA-03, FA-04 y [15], [17], [18], [20], [29].

NAC-1 y NAC-2 utilizan EOLR de 5.1 k Ω . Las salidas Class B del EVAX-5070 permiten EOLR de 10 k Ω o 15 k Ω ; el valor se fija durante la programación definitiva [15], [17]. SLC-1 no utiliza la EOLR de 5.1 k Ω propia de los NAC.

VIII-B. Device Schedule

Tabla XV: Device Schedule del sistema.

Código	Dispositivo	Fabricante	Modelo	Cantidad
FACP	Fire Alarm Control Panel	Potter	IPA-100	1
SD	Detector fotoeléctrico direccional	Potter	PAD300-PD	20
HD	Detector térmico direccional	Potter	PAD300-HD	3
PS	Estación manual direccional	Potter	PAD100-PSDA	7
SP/ST	Speaker/Strobe	Potter	PE-SPST	22
ST	Strobe independiente	Potter	PE-ST	3
EHS	Horn/Strobe exterior resistente a intemperie	Potter	PE-3RHS/4XHS	1
ANN	Remote Annunciator	Potter	RA-6500F	1
MM	Monitor Module	Potter	PAD100-TRTI	1
EVACS	Sistema de evacuación por voz	Potter	EVAX-5070	1
COM	Comunicador remoto	Potter	IntelliCom Advanced Gateway	1

Las estaciones manuales se representan en los planos mediante el símbolo gráfico M01–M07, pero corresponden al código funcional PS utilizado en las tablas del informe.

VIII-C. Bill of Materials

El BOM incluye las cantidades definidas. La longitud de cable se mantiene como cantidad de obra por determinar porque la planta pública no permite una medición constructiva exacta.

Tabla XVI: Bill of Materials del sistema.

Ítem	Descripción	Fabricante	Modelo	Cantidad
1	Fire Alarm Control Panel	Potter	IPA-100	1
2	Detector de humo direccional	Potter	PAD300-PD	20
3	Detector térmico direccional	Potter	PAD300-HD	3
4	Estación manual direccional	Potter	PAD100-PSDA	7
5	Speaker/Strobe	Potter	PE-SPST	22
6	Strobe independiente	Potter	PE-ST	3
7	Horn/Strobe exterior resistente a intemperie	Potter	PE-3RHS/4XHS	1

Ítem	Descripción	Fabricante	Modelo	Cantidad
8	Remote Annunciator	Potter	RA-6500F	1
9	Monitor Module	Potter	PAD100-TRTI	1
10	Sistema EVACS	Potter	EVAX-5070	1
11	Comunicador remoto	Potter	IntelliCom Advanced Gateway	1
12	Batería 12 V, 8 Ah	Potter	BT-80	4
13	EOLR para NAC Class B	Potter	5.1 k Ω	2
14	EOLR para SPK Class B	Potter	10/15 k Ω	2
15	Cable fire alarm 18 AWG, 2C, FPLR	Belden o equivalente listado	5300UL	Según recorrido
16	Cable Ethernet	Comercial listado	Cat 5e o superior	Según recorrido

Los cálculos no justifican una fuente PSN-1000 en la configuración actual. EHS-01 sí se incluye en el BOM y en la carga preliminar de NAC-2. FH-EX, FDC-01 y FDC SIGN se muestran en FA-04 como elementos de coordinación del sistema de protección contra incendios y no se contabilizan como dispositivos electrónicos del sistema de alarma. La ubicación final de FDC-01 y el recorrido exterior de cableado permanecen sujetos a aprobación y documentación constructiva.

IX. ANÁLISIS DEL DISEÑO

Una vez definida la arquitectura, seleccionados los equipos, elaborados los planos y realizados los cálculos eléctricos, se analiza la solución propuesta considerando las decisiones técnicas adoptadas, su relación con la normativa, sus ventajas y limitaciones y las condiciones que deberían verificarse antes de una implementación real.

IX-A. Selección de la arquitectura direccionable

Para Tierra Encantada – Addison se seleccionó una arquitectura direccionable en lugar de un sistema convencional por zonas. La principal razón para esta decisión corresponde a las modificaciones locales del Town of Addison, que requieren dispositivos iniciadores direccionables para sistemas nuevos o de reemplazo y exigen que las señales transmitidas hacia la estación supervisora permitan identificar de forma descriptiva el dispositivo y su ubicación [7].

En consecuencia, los detectores de humo, detectores térmicos, estaciones manuales y el módulo de monitoreo se integran mediante SLC-1 al panel Potter IPA-100. Cada dispositivo iniciador dispone de una identificación individual, permitiendo reconocer desde el FACP el origen de una condición de alarma, supervisión o falla.

La selección direccionable resulta además apropiada para un edificio que contiene diez aulas, espacios administrativos, áreas comunes y recintos técnicos, ya que facilita la localización de eventos y las labores de inspección y mantenimiento.

La arquitectura se complementa mediante un sistema de evacuación por voz EVACS-01, dos circuitos de notificación visual y dos circuitos de altavoces. De esta manera, la iniciación direc-

cionable y la notificación a los ocupantes se desarrollan como funciones eléctricas diferenciadas dentro de un mismo sistema.

IX-B. Ventajas de la solución seleccionada

Entre las principales ventajas del diseño propuesto se encuentran las siguientes:

- **Identificación individual de los dispositivos:** el sistema direccionable permite reconocer qué detector, estación manual o módulo generó una señal, en lugar de identificar únicamente una zona general.
- **Cumplimiento con los requisitos locales:** la arquitectura responde a los criterios de Addison relacionados con dispositivos iniciadores direccionables, un único FACP, annunciator remoto, notificación audio/visual y transmisión hacia una estación supervisora [7].
- **Capacidad de expansión:** SLC-1 utiliza solamente 31 de las 127 direcciones disponibles en el IPA-100, por lo que existe margen para incorporar dispositivos adicionales si el diseño se modifica posteriormente.
- **Distribución de las cargas:** la división de la notificación visual entre NAC-1 y NAC-2 y de la notificación por voz entre SPK-1 y SPK-2 permite repartir las cargas y reducir los recorridos de cableado.
- **Evacuación mediante mensajes de voz:** EVACS-01 permite transmitir mensajes y tonos de evacuación mediante altavoces, ofreciendo mayor capacidad de comunicación que una solución basada únicamente en horns.
- **Monitoreo remoto:** COM-01 permite transmitir las condiciones de alarma, supervisión y falla hacia una estación supervisora, mientras que ANN-01 proporciona información local del estado del sistema cerca del acceso principal.
- **Integración con otros sistemas de protección:** MM-01 permite incorporar de forma direccionable señales asociadas con el sistema de rociadores, como *waterflow* y *valve supervisory*, una vez confirmada su configuración.

IX-C. Desventajas y compromisos de diseño

La solución seleccionada presenta también algunos compromisos que deben ser considerados.

El uso de equipos direccionables requiere dispositivos compatibles con el protocolo del fabricante y una configuración más especializada que un sistema convencional sencillo. Esto incrementa la dependencia de la documentación del fabricante y hace necesario verificar cuidadosamente la compatibilidad entre panel, dispositivos y accesorios.

Además, la incorporación de un sistema EVACS aumenta la cantidad de equipos, circuitos y fuentes de alimentación requeridas. Los speaker/strobes necesitan dos conexiones funcionalmente independientes: una para la porción visual mediante NAC y otra para la porción de audio mediante los circuitos SPK.

En FA-03 se seleccionó configuración Class B para SLC, NAC y circuitos de altavoces. Esta solución reduce la cantidad de conductor requerida frente a una configuración con retorno al panel; sin embargo, una apertura del circuito puede dejar fuera de servicio los dispositivos ubicados aguas abajo de la falla. Por esta razón, la supervisión del circuito y las pruebas periódicas resultan especialmente importantes.

Finalmente, aunque la división en dos NAC y dos SPK simplifica la distribución del edificio, continúa siendo necesario verificar en campo los niveles de audibilidad, inteligibilidad y cobertura visual antes de considerar la instalación definitiva.

IX-D. Cumplimiento de las principales normas

La solución propuesta se desarrolló relacionando cada decisión principal con los códigos y normas investigados.

Las modificaciones locales del Town of Addison tuvieron una influencia directa sobre la arquitectura. Estas establecen el uso de un sistema manual y automático, dispositivos iniciadores direccionables, notificación audio/visual, annunciator remoto, transmisión de señales hacia una estación supervisora y un horn/strobe exterior asociado con la FDC [7].

El IFC se utilizó principalmente para definir los criterios de iniciación y la ubicación de las estaciones manuales junto a las salidas [9]. NFPA 72 se utilizó como referencia para la distribución de detectores, los criterios de notificación audible y visual, los pathways, la alimentación secundaria, supervisión, inspección y pruebas [11].

El NEC, especialmente el Article 760, se utilizó como referencia para los métodos de instalación y la especificación preliminar de los conductores del sistema [12].

La configuración final utiliza además dispositivos seleccionados dentro de una familia Potter y listados para sus respectivas funciones. La selección de los modelos y su conexión se realiza a partir de los datasheets y manuales oficiales del fabricante, evitando asumir compatibilidad únicamente por la función general del dispositivo.

Los planos FA-01, FA-02, FA-03 y FA-04 permiten observar la aplicación de estos criterios respectivamente en la distribución de dispositivos, interconexión funcional, circuitos y coordinación exterior.

IX-E. Resultados eléctricos

Los cálculos realizados muestran que la arquitectura propuesta dispone de margen suficiente para las cargas consideradas.

SLC-1 utiliza:

$$\frac{31}{127} \times 100 = 24.4 \% \quad (29)$$

de la capacidad direccionable del IPA-100, dejando 96 direcciones disponibles.

La corriente calculada de NAC-1 es de 0.232 A, mientras que NAC-2, incluyendo preliminarmente el dispositivo exterior EHS-01, presenta una corriente de 0.580 A. Ambos valores permanecen ampliamente por debajo de la capacidad de 3 A disponible por NAC del IPA-100.

Para los recorridos interiores estimados con conductor 18 AWG se obtuvieron aproximadamente 23.48 V al extremo de NAC-1 y 20.36 V al extremo del tramo interior considerado de NAC-2. El recorrido exterior hacia EHS-01 deberá verificarse una vez conocida su longitud real.

Para el sistema de evacuación por voz se utilizó como condición conservadora una potencia de 2 W por cada uno de los 22 speaker/strobes:

$$P_{\text{SPK,total}} = 22(2 \text{ W}) = 44 \text{ W} \quad (30)$$

Este valor se encuentra por debajo de la capacidad nominal de 50 W del EVAX-5070. La comprobación confirma la capacidad del amplificador, aunque no sustituye una verificación de audibilidad e inteligibilidad en campo.

El dimensionamiento de alimentación secundaria produjo aproximadamente 6.89 Ah para FACP-01 y 3.42 Ah para EVACS-01. En ambos casos se seleccionan bancos independientes de 24 V y 8 Ah. Asimismo, los resultados de carga y caída de tensión obtenidos no justifican la incorporación de una fuente auxiliar PSN-1000 en la configuración actual.

IX-F. Limitaciones del diseño

La principal limitación del proyecto corresponde a la información arquitectónica disponible. Los planos públicos permiten identificar la distribución de espacios y algunas áreas, pero no contienen todas las dimensiones, alturas de techo, alturas de montaje ni recorridos constructivos necesarios para desarrollar un diseño listo para instalación.

Por esta razón, las longitudes utilizadas en los cálculos de caída de tensión son aproximaciones obtenidas a partir del plano de trabajo. De igual manera, la selección definitiva de candela de los strobos y de los taps de potencia de los altavoces requiere dimensiones y condiciones acústicas verificadas en campo.

Otra limitación importante corresponde al sistema automático de rociadores. La documentación disponible no identifica su riser, los interruptores reales de *waterflow* y *valve tamper*, ni la ubicación construida de la FDC. En consecuencia, MM-01 y la coordinación mostrada en FA-04 se mantienen como propuestas preliminares.

FA-04 identifica un hidrante existente y propone FDC-01 y EHS-01 utilizando los criterios locales de Addison. Sin embargo, la ubicación definitiva de la FDC, el montaje exterior y el recorrido eléctrico hacia EHS-01 requieren planos constructivos adicionales y aprobación del Addison Fire Marshal.

También permanecen pendientes las pruebas reales de cobertura visual, audibilidad e inteligibilidad. Los cálculos permiten verificar capacidad eléctrica, pero no sustituyen mediciones en el edificio terminado.

IX-G. Mantenimiento, inspección y pruebas

El sistema deberá mantenerse e inspeccionarse de acuerdo con los procedimientos aplicables de NFPA 72, las instrucciones de Potter y los requisitos establecidos por la AHJ [11].

La nomenclatura definida en FA-01 y FA-03 facilita la identificación de dispositivos y circuitos durante pruebas periódicas. En una instalación real deberán comprobarse, entre otros elementos, la operación de detectores, estaciones manuales, módulos, annunciator, comunicación hacia la estación supervisora, dispositivos visuales, altavoces, baterías y fuentes de alimentación.

También deberá verificarse periódicamente la supervisión de los circuitos Class B, así como la transmisión diferenciada de condiciones de alarma, supervisión y falla.

Para el sistema de evacuación por voz deberán comprobarse tanto la operación de los altavoces como la inteligibilidad de los mensajes. La inspección del sistema deberá incluir además la

coordinación con el sistema de rociadores y el dispositivo exterior EHS-01 una vez definidas las instalaciones reales.

X. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto permitió obtener una propuesta integral de detección, alarma y notificación de incendios para Tierra Encantada – Addison. El sistema se organizó alrededor de un FACP direccionable Potter IPA-100 y se complementó mediante detección automática, estaciones manuales, notificación visual, evacuación por voz, anunciador remoto, monitoreo hacia una estación supervisora e integración preliminar con el sistema de rociadores.

Los planos FA-01, FA-02, FA-03 y FA-04 permitieron documentar respectivamente la ubicación de los dispositivos, la interconexión funcional del sistema, los circuitos y recorridos de cableado y la coordinación exterior con el hidrante existente, la FDC propuesta y EHS-01. De esta forma, el diseño no se limitó a colocar dispositivos sobre una planta, sino que se relacionaron sus funciones, circuitos y criterios de selección.

Los resultados eléctricos indican que existe margen suficiente en los principales componentes seleccionados. SLC-1 utiliza únicamente el 24.4 % de la capacidad direccionable del IPA-100; las corrientes calculadas de NAC-1 y NAC-2 permanecen por debajo del límite de 3 A por circuito; y la carga de altavoces de 44 W se encuentra dentro de la capacidad de 50 W del EVAX-5070. Los bancos de respaldo calculados pueden resolverse mediante baterías de 24 V y 8 Ah independientes para FACP-01 y EVACS-01. Bajo estas condiciones tampoco resulta necesaria una fuente auxiliar PSN-1000.

Las normas con mayor influencia sobre el diseño fueron las modificaciones locales del Town of Addison, el IFC 2024, NFPA 72 edición 2022 y NFPA 70/NEC 2023. Las modificaciones de Addison determinaron principalmente la selección de una arquitectura direccionable, el uso de un único FACP, el monitoreo remoto, la notificación audio/visual, el anunciador y la coordinación exterior de la FDC. NFPA 72 proporcionó los principales criterios técnicos de detección, notificación, circuitos, alimentación, inspección y pruebas, mientras que el NEC estableció la base para la instalación eléctrica del cableado.

La selección de dispositivos listados y documentalmente compatibles resulta fundamental para la confiabilidad del sistema. No es suficiente que dos equipos tengan características eléctricas similares; su utilización conjunta debe encontrarse permitida por los listados, manuales y documentación de los fabricantes. Por esta razón se mantuvo Potter como fabricante principal y se seleccionaron dispositivos pertenecientes a familias documentadas para operar con el IPA-100 y el sistema EVACS considerado.

Una de las principales dificultades encontradas fue trasladar requisitos normativos generales a una edificación real utilizando únicamente documentación pública. Aunque los códigos proporcionan criterios de espaciamiento, ubicación, alimentación y notificación, su aplicación definitiva requiere información que normalmente se obtiene de planos constructivos, visitas al edificio, estudios acústicos y documentación de los sistemas existentes.

En particular, las limitaciones de escala y cotas impidieron verificar de forma definitiva las longitudes de cable, cobertura visual y ubicación exacta de algunos dispositivos. La falta de documentación del sistema de rociadores también impidió confirmar el riser, los dispositivos de supervisión y la FDC existente. Estas condiciones justifican que determinados elementos del proyecto se presenten como propuestas preliminares sujetas a verificación.

Para llevar el diseño a una implementación real sería necesario realizar un levantamiento arquitectónico completo, verificar alturas y características de los techos, medir niveles de ruido ambiental, comprobar audibilidad e inteligibilidad, completar los cálculos de cobertura visual, confirmar los recorridos y calibres de los conductores, obtener los planos del sistema de rociadores y definir la ubicación definitiva de la FDC y EHS-01.

Finalmente, el proyecto demuestra que el diseño de un sistema de alarma contra incendios debe entenderse como la integración de normativa, arquitectura, equipos certificados, cálculos eléctricos y criterios de seguridad de vida. La propuesta desarrollada constituye una base técnicamente fundamentada, pero su implementación definitiva requeriría revisión documental, pruebas de campo y aprobación formal por parte del Addison Fire Marshal y de la *Authority Having Jurisdiction*.

REFERENCIAS

- [1] Texas Department of Licensing and Regulation, “TABS Project Details: Tierra Encantada – Addison, Project No. TABS2022004826,” Texas Department of Licensing and Regulation. [Online]. Available: <https://www.tdlr.texas.gov/TABS/Projects/TABS2022004826>. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [2] Town of Addison, “Adopted Codes,” Development and Neighborhood Services, Addison, Texas. [Online]. Available: <https://developmentsservices.addisontx.gov/Resources/Adopted-Codes>. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [3] Town of Addison, “Fire Prevention & Fire Marshal’s Office,” Addison Fire Department, Addison, Texas. [Online]. Available: <https://www.addisontx.gov/Government/Departments/Fire/Fire-Prevention-Fire-Marshals-Office>. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [4] Town of Addison, “Tierra Encantada Special Use Permit (1842-SUP),” Town of Addison City Council, Addison, Texas, Dec. 2021. [Online]. Available: https://agendas.addisontx.gov/docs/2021/CM/20211214_6861/4158_1842-SUP-Presentation.pdf. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [5] Tierra Encantada, “Spanish Immersion Daycare in Addison,” Tierra Encantada, Addison, Texas. [Online]. Available: <https://www.tierraencantada.com/locations/addison/>. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [6] Town of Addison, “Planning and Zoning Commission Meeting: Case 1842-SUP/14450 Marsh Lane (Tierra Encantada),” Nov. 16, 2021. [Online]. Available: <https://addisontx.new.swagit.com/videos/148309>. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [7] Town of Addison, “Ordinance No. O24-020: Adoption of the 2024 International Fire Code with Town of Addison Amendments,” Addison, Texas, 2024. [Online]. Available: https://developmentsservices.addisontx.gov/files/sharedassets/devservices/v/1/documents/adopted-codes/ordinance_o24-020_-_adoption_of_international_fire_code.pdf. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [8] International Code Council, *2024 International Building Code*. Country Club Hills, IL, USA: ICC, 2024. [Online]. Available: <https://codes.iccsafe.org/content/IBC2024P1>. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [9] International Code Council, *2024 International Fire Code*. Country Club Hills, IL, USA: ICC, 2024. [Online]. Available: <https://codes.iccsafe.org/content/IFC2024P1>. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [10] Town of Addison, “Certificate of Occupancy Permits, September 2022,” Development Services, Addison, Texas. [Online]. Available: https://developmentsservices.addisontx.gov/files/sharedassets/devservices/v/1/documents/co-reports/september_2022_co_report_.pdf. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [11] National Fire Protection Association, *NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code*, 2022 ed. Quincy, MA, USA: NFPA, 2022. [Online]. Available: <https://link.nfpa.org/all-publications/72/2022>. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [12] National Fire Protection Association, *NFPA 70: National Electrical Code*, 2023 ed. Quincy, MA, USA: NFPA, 2023. [Online]. Available: <https://link.nfpa.org/all-publications/70/2023>. [Accessed: Aug. 30, 2026].
- [13] UL Standards & Engagement, “UL Standards Catalog,” including UL 38, UL 268, UL 464, UL 521, UL 864, UL 1480 and UL 1971. [Online]. Available: <https://www.shopulstandards.com/>. [Accessed: Sep. 8, 2026].
- [14] Potter Electric Signal Company, LLC, “IPA-100 Fire Alarm Control Panel,” Datasheet 8830101, Rev. L, May 2026, St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: https://www.pottersignal.com/product/datasheet/8830101_IPA-100.pdf. [Accessed: Sep. 8, 2026].
- [15] Potter Electric Signal Company, LLC, *IPA-100 Fire Alarm Control Panel Installation Manual*, Manual 5409302, Rev. A, Aug. 2024. [Online]. Available: https://www.pottersignal.com/product/manual/5409302-A_IPA-100_ES.pdf. [Accessed: Sep. 6, 2026].
- [16] Potter Electric Signal Company, LLC, “EVAX-5070 Voice Evacuation System,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: <https://www.pottersignal.com/voice-evacuation/evax-series-conventional-voice-panels/evax-5070>. [Accessed: Sep. 6, 2026].
- [17] Potter Electric Signal Company, LLC, *EVAX-5070 / EVAX-10070 / EVAX-X70 Voice Evacuation Installation Manual*, Manual 5409344, Rev. A, Jan. 2026. [Online]. Available: https://www.pottersignal.com/product/manual/5409344_EVAX-5070-EVAX-10070-EVAX-X70_Installation_Manual.pdf. [Accessed: Sep. 6, 2026].
- [18] Potter Electric Signal Company, LLC, “RA-6500F LCD Annunciator Flush Mount,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: <https://www.pottersignal.com/addressable-fire-alarm-system/accessories/lcd-annunciator-flush>. [Accessed: Sep. 6, 2026].
- [19] Potter Electric Signal Company, LLC, “IntelliCom Advanced Gateway,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: <https://www.pottersignal.com/ipa-fire-alarm/fire-alarm-accessories/intellicom-central-station-monitoring>. [Accessed: Sep. 6, 2026].

- [20] Potter Electric Signal Company, LLC, *IntelliCom Advanced Gateway Getting Started Guide*. [Online]. Available: https://www.pottersignal.com/product/manual/5403787_IntelliCom_Getting-Started-Guide.pdf. [Accessed: Sep. 6, 2026].
- [21] Honeywell International Inc., “ES-200X Fire Alarm Control Panel with Communicator,” Fire-Lite Alarms. [Online]. Available: <https://buildings.honeywell.com/us/en/products/by-category/fire-life-safety/control-panels/fire-alarm-control-panels/es-200x-fire-alarm-control-panel-with-communicator>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [22] Siemens Industry, Inc., “FC922 / FC924 / FT924 Fire Safety System.” [Online]. Available: <https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109789224/A6V10356958.pdf>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [23] Potter Electric Signal Company, LLC, “PAD300-PD Photoelectric Smoke Detector,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: <https://www.pottersignal.com/addressable-fire-alarm-system/smoke-detector/pad300-pd>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [24] Potter Electric Signal Company, LLC, “PAD300-HD Heat Detector,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: <https://www.pottersignal.com/addressable-fire-alarm-system/smoke-detector/pad300-hd>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [25] Potter Electric Signal Company, LLC, “PAD100-PSSA/PSDA Addressable Pull Station,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: https://www.pottersignal.com/product/datasheet/8830097_PAD100-PSSA-PSDA.pdf. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [26] Potter Electric Signal Company, LLC, “PE-ST PE Series Strobes,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: <https://www.pottersignal.com/fire-alarm/horn-strobe/pe-st>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [27] Potter Electric Signal Company, LLC, “PE-SPST PE Series Speaker Strobes,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: <https://www.pottersignal.com/fire-alarm/speakers/pe-series-speaker-strobes>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [28] Potter Electric Signal Company, LLC, “PE-3RHS/4XHS PE Series Weatherproof Horn Strobes,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: <https://www.pottersignal.com/fire-alarm/weatherproof-notification/pe-series-weatherproof-horn-strobes>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [29] Potter Electric Signal Company, LLC, “PE-3RHN/4XHN, PE-3RHS/4XHS, PE-3RST/4XST Series Weatherproof Horns, Horn/Strobes, and Strobes,” Datasheet 8830329, Rev. C, St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: https://www.pottersignal.com/product/datasheet/8830329_PE-3R4X_HN_HS_ST.pdf. [Accessed: Sep. 7, 2026].
- [30] Potter Electric Signal Company, LLC, “PAD100-TRTI Two Relay Two Input Module,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: <https://www.pottersignal.com/addressable-fire-alarm-system/fire-alarm-modules/two-input-module-pad100>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [31] Potter Electric Signal Company, LLC, “PSN-1000 Series Intelligent Notification Power Expander,” St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: <https://www.pottersignal.com/fire-alarm-power-supply/intelligent/notification-power-expander>. [Accessed: Sep. 2, 2026].
- [32] Potter Electric Signal Company, LLC, “ELK Series Batteries,” Datasheet 8910100, including model BT-80, St. Louis, MO, USA. [Online]. Available: https://www.pottersignal.com/product/datasheet/8910100_ELK.pdf. [Accessed: Sep. 8, 2026].
- [33] Belden Inc., “5300UL Fire Alarm Cable, 18 AWG, 2-Conductor, FPLR,” Belden. [Online]. Available: https://catalog.belden.com/techdata/EN/5300UL_techdata.pdf. [Accessed: Sep. 6, 2026].

APÉNDICE A

PLANOS ARQUITECTÓNICOS ORIGINALES

Los planos arquitectónicos utilizados como base para el desarrollo del proyecto fueron obtenidos de la documentación pública del Town of Addison, correspondiente al Case 1842-SUP de Tierra Encantada – Addison.

En este apéndice se incorporan las láminas originales empleadas para identificar la distribución interior de aulas, pasillos, áreas de servicio, accesos y características exteriores del sitio. Estos documentos constituyen la referencia sobre la cual se elaboraron posteriormente los planos FA-01, FA-03 y FA-04.

Las imágenes incorporadas en este apéndice corresponden a la documentación original disponible públicamente y no contienen modificaciones asociadas con el diseño del sistema de alarma contra incendios.

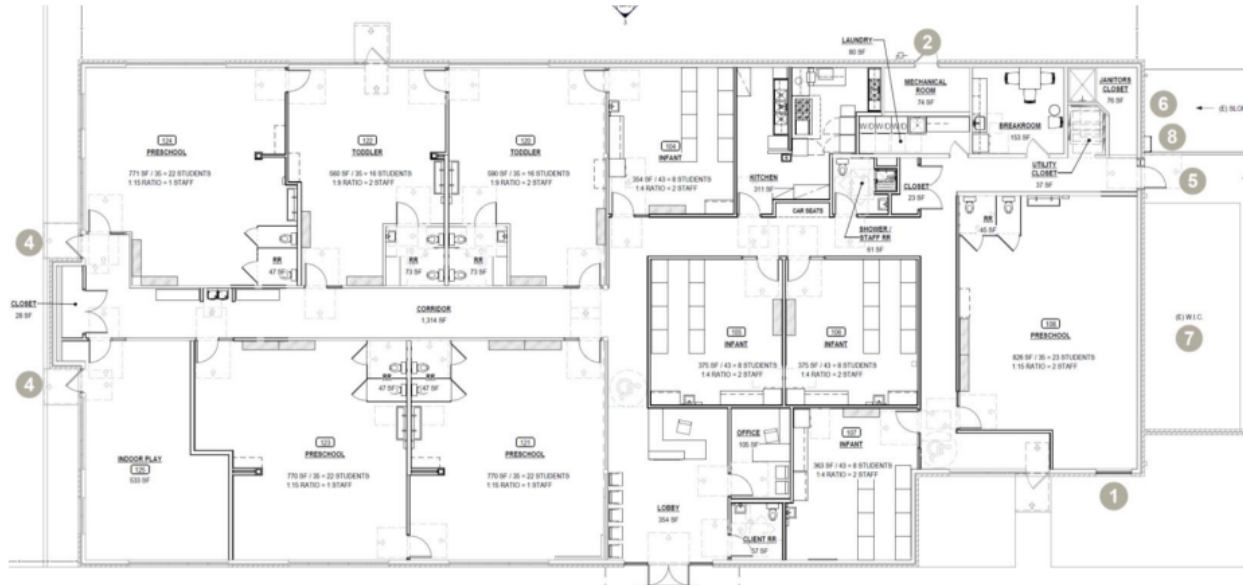


Figura 10. Planta arquitectónica original de Tierra Encantada – Addison.

Fuente: Town of Addison, Case 1842-SUP.

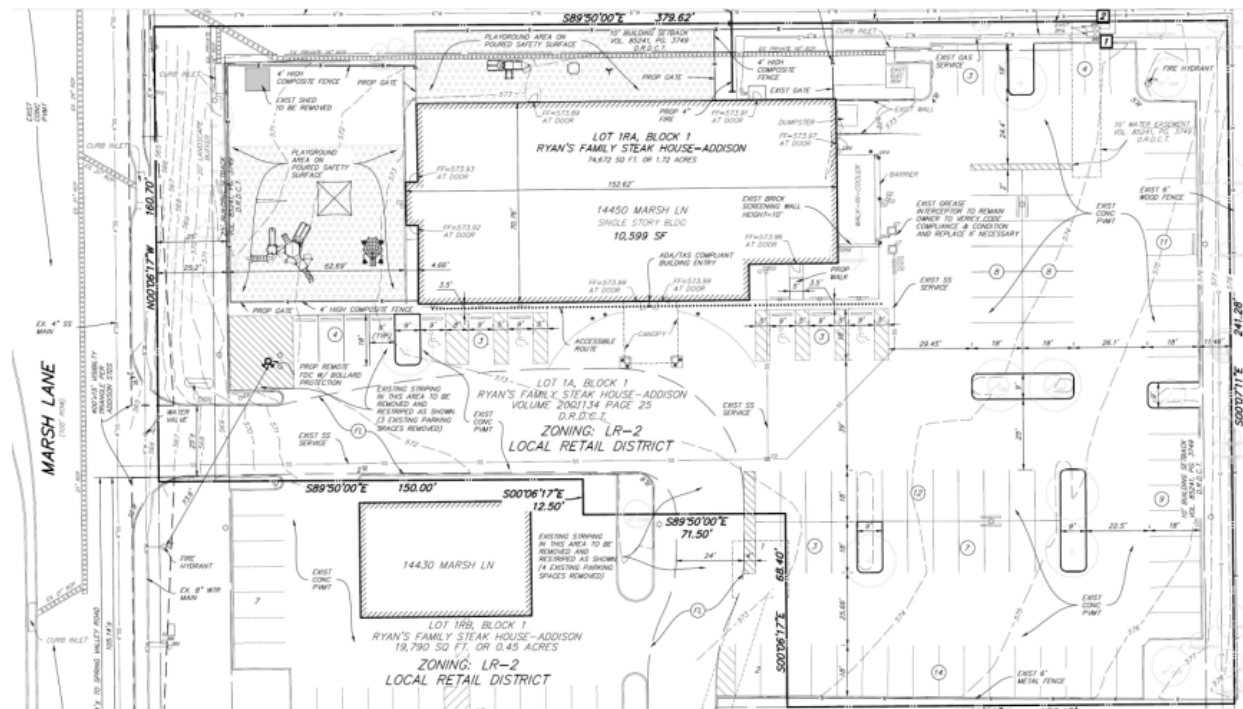


Figura 11. Plano general del sitio original de Tierra Encantada – Addison.

Fuente: Town of Addison, Case 1842-SUP.

APÉNDICE B

PLANOS DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

En este apéndice se presentan las láminas finales elaboradas para representar la distribución física del sistema de detección, alarma y notificación contra incendios propuesto para Tierra Encantada – Addison.

FA-01 muestra la ubicación de los equipos y dispositivos interiores sobre la planta arquitectónica. FA-03 presenta la distribución de los principales circuitos y recorridos de cableado interior. Finalmente, FA-04 documenta la coordinación exterior entre el hidrante existente, la FDC propuesta, la señalización correspondiente y el dispositivo audiovisual exterior EHS-01.

Las láminas fueron elaboradas a partir de los planos arquitectónicos originales del Town of Addison y constituyen parte de la documentación técnica del diseño.

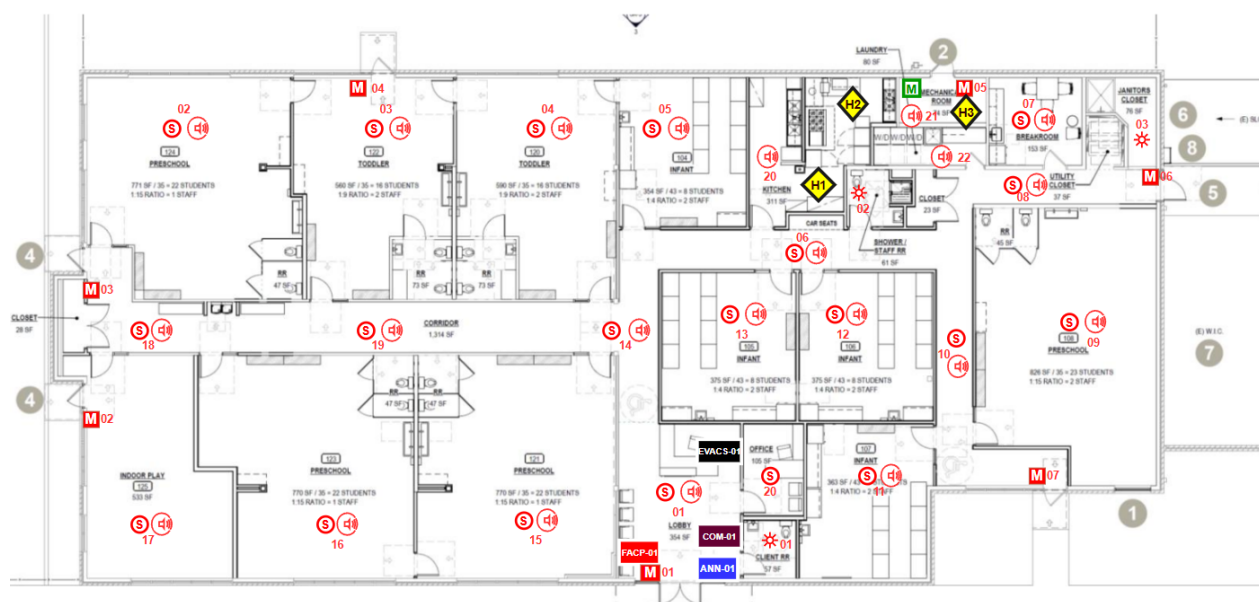


Figura 12. FA-01: ubicación de los dispositivos del sistema de alarma contra incendios.

Fuente: Elaboración propia en Draw.io a partir de la planta arquitectónica del Town of Addison.

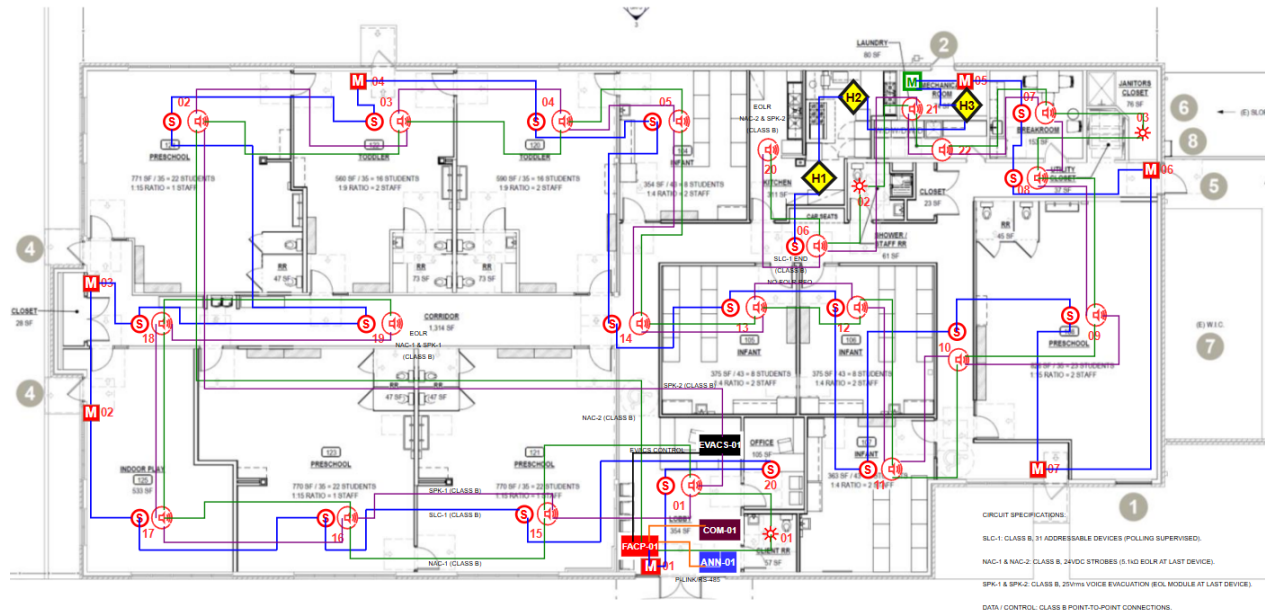


Figura 13. FA-03: distribución de los circuitos y recorridos de cableado del sistema de alarma contra incendios.

Fuente: Elaboración propia en Draw.io a partir de la planta arquitectónica del Town of Addison.

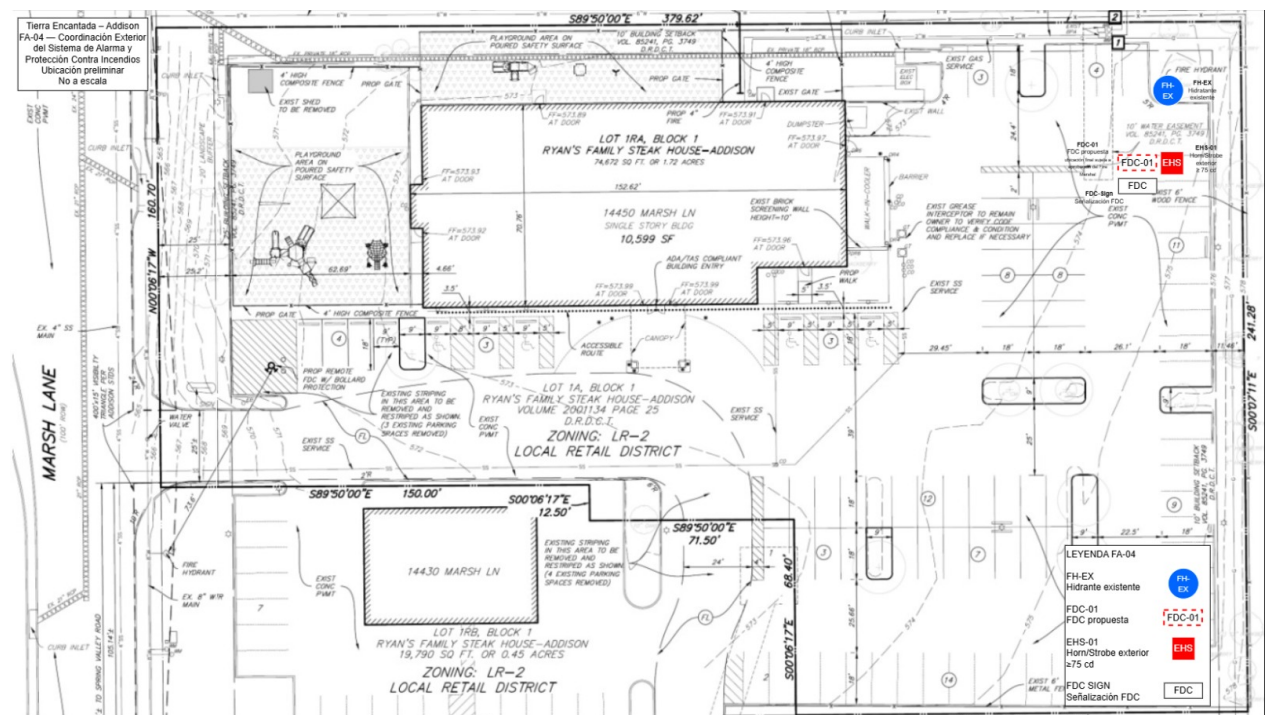


Figura 14. FA-04: coordinación exterior del sistema de alarma y protección contra incendios.

Fuente: Elaboración propia a partir del plano exterior del Town of Addison, Case 1842-SUP.

APÉNDICE C

DIAGRAMA GENERAL DE INTERCONEXIÓN

En este apéndice se presenta la lámina FA-02, correspondiente al diagrama general de interconexión del sistema de detección, alarma y notificación contra incendios propuesto para Tierra Encantada – Addison.

El diagrama muestra de forma funcional la relación entre FACP-01, EVACS-01, los dispositivos iniciadores conectados mediante SLC-1, los circuitos de notificación visual NAC-1 y NAC-2, los circuitos de altavoces SPK-1 y SPK-2, el anunciador remoto ANN-01, el comunicador COM-01, la interfaz de control y supervisión entre el FACP y el sistema de evacuación por voz, así como las fuentes de alimentación primaria y secundaria.

FA-02 complementa los planos de ubicación y ruteo presentados en los apéndices anteriores al representar la arquitectura funcional completa del sistema.

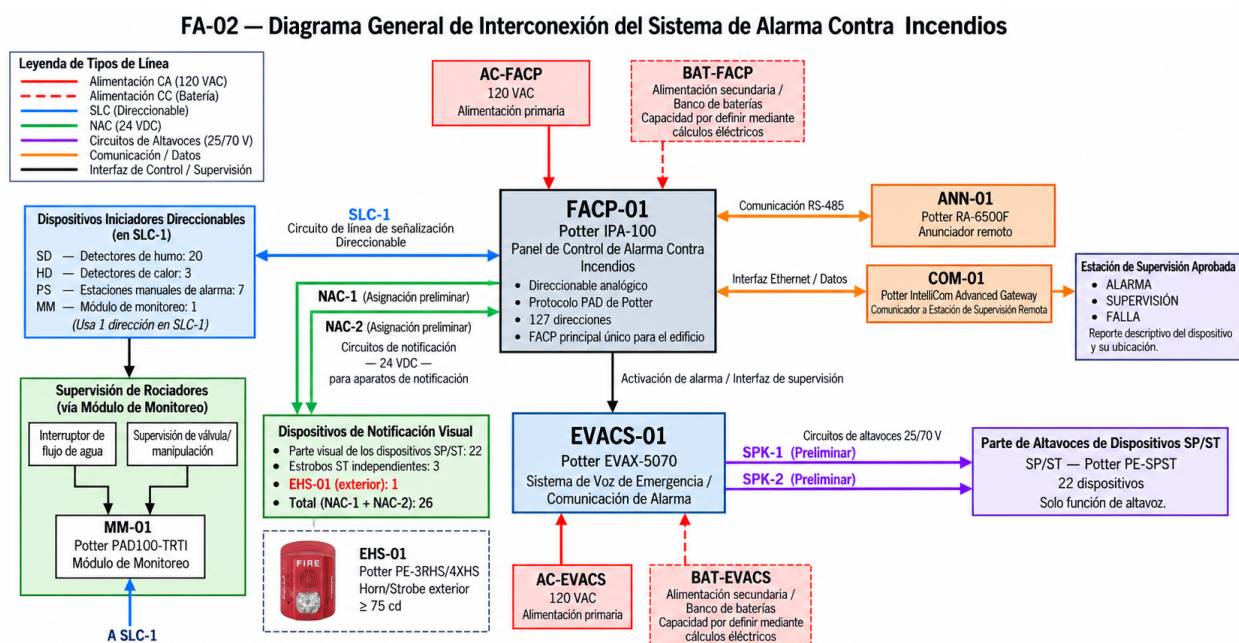


Figura 15. FA-02: diagrama general de interconexión del sistema de detección, alarma y evacuación por voz.

Fuente: Elaboración propia con base en la arquitectura del sistema y en la documentación técnica de los equipos Potter seleccionados.

APÉNDICE D

DATASHEETS

En este apéndice se recopila la documentación técnica oficial de los principales equipos seleccionados para el sistema de detección, alarma y notificación contra incendios.

Las hojas de datos y manuales incluidos corresponden principalmente a Potter Electric Signal Company, LLC, fabricante seleccionado para los equipos activos del sistema. Esta documentación fue utilizada para verificar características eléctricas, capacidad, alimentación, compatibilidad, configuración de circuitos, corrientes, resistencias de fin de línea y requisitos de respaldo.

También se incluye la ficha técnica del conductor Belden 5300UL utilizado como referencia para los cálculos preliminares de caída de tensión.

Los documentos se presentan a continuación como respaldo técnico del diseño desarrollado.

D-A. Potter IPA-100

Se incluye la hoja técnica oficial del panel direccionable Potter IPA-100, utilizado como FACP-01. El documento presenta la capacidad del SLC, los circuitos NAC, alimentación, P-Link, características de batería y demás especificaciones principales utilizadas en el diseño.

El manual de instalación Potter 5409302 Rev. A se mantiene como referencia técnica en la bibliografía del informe. Su acceso desde el portal del fabricante puede requerir credenciales de la línea IPA.

Features

- 127 addresses available on this analog addressable system
- Additional system capacity achieved via multi-point SLC modules
- 99 software zones
- NFPA 72 Compliant Smoke Sensitivity Test Built-In
- System Operates as Class A or Class B for SLC, P-Link and NACs
- 5 Amp Power Supply, Expandable to 310 amps
- 2 NACS, Regulated, Rated at 3 Amps each, expandable to 188
- 2 Input/Output (I/O) Circuits for system flexibility rated at 1 Amp each, ideal for manual release and abort
- Strobe Synchronization and System Wide Sync for Potter/AMSECO®, Gentex®, Cooper Wheelock® and System Sensor® strobes
- Dedicated Alarm, Supervisory and Trouble Relays
- 4,000 Event History Buffer
- Cabinet will house up to 18 AH batteries
- Optional two line DACT with UD-2000 that can report General, Zone or Point Information
- Built in IP Communicator
- Ethernet Port for Programming and Network Connectivity
- E-Mail System Status, Reports and Event Information
- Product includes 5 year warranty
- UUKL Listed for Smoke Control



NYC Fire Dept.
Certificate of Approval
6266



Description

The IPA-100 is an analog/addressable releasing fire alarm system with a total system capacity of 127 addresses. Additional capacity on the system is achieved using multi-point SLC modules. The control panel utilizes the exclusive Potter protocol that includes a complete line of sensors and modules. The SLC may be comprised of any combination of smoke sensor, heat detectors or modules and allows for a total of 50 ohms of impedance and may use any wire compliant with the National Electrical Code (NEC).

The IPA-100 has a 5 Amp power supply with two Notification Appliance Circuits (NACs) and two Input/Output (I/O) circuits. The NACs are rated at 3 Amps each and the I/Os are rated at 1 Amp each. Each output is regulated and power limited. In addition, each output is uniquely programmable and may be configured for steady signal, strobe synchronization, constant power, door holder power, or releasing. The strobe synchronization includes Potter/AMSECO, Gentex, System Sensor and Cooper/Wheelock and with the exclusive Quadrasynt each output may have a unique brand and all strobes will flash together. The I/Os are designed for inputs such as manual release stations and abort switches that will not require polling and react nearly instantaneously.

The IPA-100 is listed for releasing of fire suppression systems. The software allows cross zones, counting zones, and timers for suppression. The system is capable of multiple release outputs across multiple hazards. In addition, the PSN-1000 may be used to extend releasing capability. The NACs may be expanded using the PSN-1000 series intelligent power supplies. Each PSN-1000 adds another 10 Amps of power, 2 additional input circuits and the IPA-100 will support up to 31 power supplies. The system will synchronize the strobes system wide. In addition, the PSN-1000E has space to allow the installation of up to six loop expansion cards. The cards mount on a stacker bracket that allows access to all SLC circuit connections.

Technical Specifications

Dimensions	16"W x 17"H x 3 1/8"D
AC Mains	3.0 Amps @ 120 VAC 50/60 HZ 2.0 Amps @ 240 VAC 50/60 HZ
Enclosure	16 gauge cold rolled steel with removable locked door with Lexan viewing window
Battery	Standby Current-130 mA Alarm Current-200 mA • 5 Amps power for NACs, I/O, and P-Link • 3 Amps per NAC, regulated • 1 Amp per I/O circuit, regulated • Battery Charger range 8-55 Ah • Battery Charger voltage 27.3 VDC • P-Link maximum current of 1 Amp
Temperature and Humidity Range	32° to 120° (0°C to 49°C) with a maximum humidity of 93% non-condensing.
Standards	• NFPA 12, 12A, 13, 15, 16, 17, 17A, 70, 72, 92, 750, and 2001 • ANSI/UL 864 - Local (L), Remote Station (RS), Central Station (CS), Propriety (PPU), Auxiliary (AUX). Type of Service: Automatic (A), Manual (M), Water flow (WF) Sprinkler Supervisory (SS) Type of Signaling: Digital Alarm Communicator (DAC), March Time (March), Non Coded (NC), Reverse Polarity (Rev Pol), Other Technologies (OT) • IBC (International Building Code)

SLC Loop Accessories

The control panel may be connected with up to 127 addressable devices or modules in any combination. The SLC is not restricted by any special wire requirements and may be wired with any wire that complies with the NEC.

SLC Loop Devices

Device	Description
PAD Series-PD	Analog Photoelectric Smoke Detector is a smoke detector with a listed obscuration of 1.1 to 3.5%/foot. UL 268 7th Edition.
PAD Series-PHD	Combination Analog Photoelectric Smoke/Heat Detector – a smoke detector with a listed obscuration of 1.1 to 3.5 %/foot obscuration and a fixed temperature range of 135° to 185° F heat detector. Smoke detection compliant with UL 268 7th Edition.
PAD Series-PCD	Combination Photoelectric Smoke/Carbon Monoxide Detector. Smoke detection compliant with UL 268 7th Edition. Carbon Monoxide detection compliant with UL 2075.
PAD200-PCHD	Combination Photoelectric Smoke/Heat/Carbon Monoxide Detector. Smoke detection compliant with UL 268 7th Edition. Heat detection with a fixed temperature range of 135° to 185° F and UL 521 7th Edition compliant. Carbon Monoxide detection compliant with UL 2075.
PAD Series-HD	Analog Fixed Temperature (135° - 185°F) or Rate-of-Rise Heat Detector (software selectable).
PAD Series-DUCTR	Addressable Duct Smoke Detector with Form C Relay rate at 10Amps @ 250/120VAC or 8 Amps at 30VDC.
PAD Series-DUCT	Addressable Duct Smoke Detector.
PAD100-6DB	6” round base that is mountable to an electrical box and wired for connection to the PAD100/200 devices.
PAD100-4DB	4” round base that may be mounted to an electrical box and wired for connection to the PAD100/200 devices.
PAD100-IB	Isolator base that interrupts a short in a SLC and prevents the short from affecting protected devices on the loop and used for connection to the PAD100/200 devices.
PAD100-RB	Addressable Relay Base that contains one relay controlled by the SLC. Relay at rated at 2 amps at 30 VDC or 0.5A at 125VAC. For PAD100/200 devices only.
PAD100-SB	Addressable Sounder Base that contains an addressable sounder module which allows for configuration of local, group, and/or all call. For PAD100/200 devices only.
PAD Series-CD	Addressable CO gas detector.
PAD200-DD	Addressable photoelectric smoke detector for use in DUCT/DUCTR enclosure.
PAD300-DD	Addressable photoelectric smoke detector for use in DUCT/DUCTR enclosure or pendant mount applications.
PAD100-LFSB	Addressable Low Frequency Sounder Base that contains an addressable sounder module which allows for configuration of local, group, and/or all call. The LFSB complies with the Low Frequency Signal Requirements (520 Hz) and used for connection to the PAD100/200 devices.
PAD100-SPKB	Speaker base is a wall or ceiling mount speaker capable of 25 or 70.7 VRMS and is field selectable from 1/8W to 4W and used for connection with the PAD100/200 devices.
PAD300-6DB	6” round base which is mountable to an electrical box and wired for connection to the PAD300 devices.
PAD300-4DB	4” round base which is mountable to an electrical box and wired for connection to the to the PAD300 devices.
PAD300-IB	Isolator base that interrupts a short in a SLC and prevents the short from affecting protected devices on the loop. Used for connection to the PAD300 devices.
PAD300-RB	Addressable Relay Base that contains one relay controlled by the SLC. The Relay is rated 2 amps at 30 VDC or 0.5A at 125VAC and used for connection to the PAD300 devices
PAD300-SB	Addressable Sounder Base that contains an addressable sounder module which allows for configuration of local, group, and/or all call; and used for connection to the PAD300 devices.
PAD300-LFSB	Addressable Low Frequency Sounder Base that contains an addressable sounder module which allows for configuration of local, group, and/or all call. The LFSB complies with the Low Frequency Signal Requirements (520 Hz) and used for a connection to the PAD300 devices.

Modules

Device	Description
PAD100-MIM	Micro Input Module provides a small foot print contact module for mounting inside an enclosure.
PAD100-PSSA	Single Action Addressable Pull Station.
PAD100-PSDA	Dual Action Addressable Pull Station.
PAD100-SIM	Single Input Module is a standard contact module with an LED that mounts into a 4" square electrical box.
PAD100-DIM	Dual Input Module is a device that can monitor two distinct inputs with a single device or in a Class A mode.
PAD100-TRTI	Two Relay Two Input module provides two form C relays that are individually controlled by the control panel. Each relay is rated for 2 amps at 30VDC or 0.5 amps at 125VAC. Also provides two contact inputs.
PAD100-NAC	Notification Appliance Circuit module is an addressable remote appliance circuit controlled by the panel.
PAD100-ZM	Zone Module is used to connect conventional 2-wire smoke detectors to the system.
PAD100-IM	Isolater Module interrupts a short on the SLC and prevents the short from affecting protected devices on the loop.
PAD100-RM	Relay Module that provides one form C relay controlled by the control panel. Relay is rated for 2 amps at 30VDC or 0.5 amps at 125VAC.
PAD100-LED	Module provides a single addressable LED that is controlled by the control panel.
PAD100-SM	Speaker Module provides switching for two audio channels.
PAD100-LEDK	Addressable LED and key switch that mounts in a single gang box.
PAD100-DRTS	DUCTR Remote Test Switch that mounts in a single gang box and optionally supervised.
PAD100-OROI	One Relay One Input Module provides one form C relay and one input. The relay is rated at 2 amps at 30VDC or 0.5 amps at 125VAC.

SLC Features

The Potter protocol is a digital protocol with a proven design for reliability and noise immunity. The system does not require special cable or conductors for connection of the Signaling Line Circuit as long as the cable is compliant with NFPA 70 and NFPA 72. The system allows for Class A or Class B installations as well as “T-Taps”, with a max wiring distance of 10,000 Ft.

Sensor Features

The sensors through the fire alarm control panel provide a real time status as to the condition of the system. The smoke detector sensitivity, heat detector temperature level and drift compensation are all programmable options. The system also allows for a day/night mode where the panel automatically adjusts the sensitivity depending on the time of day. To assist in the reduction of false alarms, the smoke detectors also have a maintenance warning that sends a trouble signal when a detector is dirty to the point that it can no longer maintain the programmed sensitivity.

User Interface

The fire alarm control panel has a 4 x 20 LCD display to provide information to the system status. The keypad has navigation keys to allow manipulation of the Menu on board the panel. The panel is shipped standard with the following LEDs:

- AC Power - Green
- Alarm - Red
- Earth Fault - Amber
- Supervisory - Amber
- Silenced - Amber
- Trouble - Amber
- Pre-Release - Amber
- Release - Red

The common buttons include a Silence, Reset, Acknowledge, and Drill. All of the buttons are accessible once the locked door is opened.

P-Link

The IPA-100 has a proprietary communication protocol that communicates through a RS-485 connection to field devices. Up to 64 devices may be connected to a single P-Link connection. The P-Link includes the communication terminals and regulated 24 VDC connection for the field devices. The field devices may be any of the following:

RA-6075R – 2 x 16 LCD annunciator with a key pad in a locked metal enclosure.

RA-6500R(F) – 4 x 40 LCD annunciator with a key pad in a locked metal enclosure. Flush mount version available.

LED-16(F) – 16 LED annunciator with common indicators in a locked metal enclosure. Flush mount version available.

PSN-1000(E) – 10 amp, remote intelligent power supply with 6 NACs, 2 Inputs and a P-Link repeater. This panel is listed in conjunction with the IPA-100 as releasing circuits.

CA-6075 – Class A convertor that converts the SLC, NACs and P-Link connection

UD-2000 – UL listed, Dual line telephone alarm communicator

DRV-50 – LED driver expander, used to connect up to 50 LEDs in a graphic display

FCB-1000 – Fire communication bridge, provides remote mounting of the Ethernet connection

FIB-1000 – Fiber interface module, used to extend P-Link to multi-mode fiber (2 required)

RLY-5 – Relay module, provides 5 form C relay contacts rated at 3.0 amps 24VDC/125AC

SPG-1000 – Serial parallel gateway, allows for the connection to a serial or parallel printer

The **FIB-1000**, **FCB-1000** and the **SPG-1000** may be installed in the stacker bracket or ordered with the optional rack mount enclosure.

MC-1000 Multi-Connect allows up to sixty-three IPA series panels to share a single reporting technology.

IDC-6 – Initiating device circuit provides 6 programmable inputs

AE-2 – Two card expansion cabinet

AE-8 – Eight card expansion cabinet

AE-14 – Fourteen card expansion cabinet

Ethernet/I.P. Connection

The IPA-100 is shipped standard with an Ethernet connection. This connection is the programming port and may be connected to a building Wide Area Network (WAN) or Local Area Network (LAN). Once connected to the Internet, the panel may be selectively programmed to e-mail alarm conditions, trouble conditions, supervisory conditions, test, Event History and detector status. An e-mail may be sent to the panel and the panel will e-mail the event history, detector status, configuration file or server status to an authorized E-mail account. In addition, reminders may be set to send an e-mail for service, testing or other conditions.

In addition, the Ethernet connection is UL listed as an IP communicator. The IP communicator is listed to report to the UL listed Sur-Gard III IP receiver. The IP communicator replaces the traditional less reliable alarm communicator transmitter that utilized telephone lines. The IP communicator is an active method of connection and communication to the monitoring station.

D-B. Potter EVAX-5070

Se incluye la ficha técnica oficial del Potter EVAX-5070 y una selección de las páginas del manual de instalación utilizadas para justificar las características eléctricas, circuitos de altavoces, interfaz con FACP, alimentación secundaria y cálculo de baterías.

Features

- 50W, Single Channel Amplifier
- Microphone Included
- 120VAC or 240VAC selectable
- 4 Class B or 4 Class A speaker outputs
- Selectable for 25V or 70V
- 4 inputs for message activation
- Trouble, AC, and ECS relay outputs
- 1VRMS auxiliary input to receive audio from external audio sources
- P-Link communication bus (Class A or Class B) to connect accessories for system expansion
- V-Link audio bus (Class A or Class B)
- Connect up to ten (10) RM-1000ECS/RM-1000ECSTL remote microphones
- Connect one (1) PSN-1000
- 4x20 User Interface (80 Characters)
- 8 Programmable Soft Keys
- Up to 60 minutes of message storage
- Text-to-speech to translate custom text through a variety of natural and fluent sounding voices
- Internal message library of predefined messages and tones
- UL 864 / UL 2572 / UL 464



Description

The EVAX-5070 conventional voice panel is designed to notify and safely evacuate building occupancy during emergency events. The panel offers innovative features to provide reliability and safety of personnel. Included is a 50W single channel amplifier with on-board speaker outputs, trigger inputs, relay outputs, an auxiliary input, and Potter's proprietary P-Link and V-Link bus.

The speaker outputs are programmable to provide 4 Class B or 4 Class A speaker circuits, and are programmable to operate with 25VRMS or 70VRMS speakers.

The four (4) trigger inputs are utilized for message activation to desired programmed zones. Input 1 is triggered via 8-33VDC while inputs 2-4 are triggered by a normally open dry contact closure.

The auxiliary input is used to distribute audio from compatible third-party external audio sources to desired speaker outputs on the EVAX-5070 panel. The auxiliary input requires a 1VRMS input and is activated by one of the on-board inputs.

The first relay is a failsafe, dedicated Trouble Relay. The relay changes state during any trouble conditions. The second relay is a dedicated AC Relay. The relay changes based on the status of AC voltage. The third relay is dedicated ECS Relay. The relay changes during any ECS event. The three (3) relays are not programmable and no additional mapping to the relays can take place.

The Potter proprietary P-Link communication bus and V-Link audio bus allows the EVAX-5070 to connect to the RM-1000ECS, RM-1000ECSTL and PSN-1000 for system expansion.

The EVAX-5070 also includes a user interface that provides a 4X20 display to preview system status, 8 programmable soft keys for paging and message activation, and additional soft keys for system control.

The Potter Panel Programmer comprises the state-of-the-art Audio Patterns feature which allows users to select and create audio files easily and effectively from the user's laptop. The programmer offers an internal library of predefined message and tones for common emergency conditions. Audio Patterns provides the ability to conveniently record and import audio files directly from a laptop. The exclusive Text-To-Speech feature translates custom digital text into fluent and natural sounding voices. Offering multiple voices and languages to accommodate customer preferences.

Technical Specifications

EVAX-5070	Specifications
Standby Current	115mA (reference battery calculator)
Alarm Current	346mA (reference battery calculator)
Frequency	400-3400 Hz
Cabinet Dimensions	16 x 17 x 3 (W x H x D)
Operating Temperature Range	32° to 120°F (0° to 49°)
Operating Humidity Range	Up to 93% (non-condensing)

Compatible P-Link Devices



Features	EVAX-5070	EVAX-10070	EVAX-X70
50W Single Channel Amplifier	X	X	X
4 on-board speaker circuits	X	X	X
25VRMS/70VRMS	X	X	X
8 on-board soft keys	X	X	X
4 on-board trigger inputs	X	X	X
Relay Outputs	X	X	X
AUX Input	X	X	X
SCA/DCA Amplifier Expansion			10
SCA-5070INT		X	1
RM-1000ECS	10	10	10
FFT-1000R/L			1
CIM-16			10
SB-24			1
PSN-1000E	1	1	10

Ordering Information

Model	Description	Stock No.
EVAX-5070	EVAX-5070 CONVENTIONAL VOICE PANEL	3520681
	REPLACEMENT BOARD FOR EVAX-5070 PANEL	3520685

Inputs and FACP Connection

The panels are equipped with four inputs: One (1) 8-33VDC NAC input and three (3) normally open dry contact inputs. The input circuits are power limited and supervised. The inputs are located on the right side of the panel.

IN 1 – Input 1 has two functions: panel supervision and alarm message activation.

- **Panel Supervision:** To have a FACP monitor the voice panel and report any trouble back to the fire panel, a NAC must be connected to input 1 with the matching FACP EOLR (see image below). During a trouble condition, the FACP EOL will open and will report the trouble to the FACP.
- **Message Activation:** In parallel to panel supervision, input 1 requires an 8-33VDC input from the FACP NAC circuit to activate message.

IN 2-4 – Inputs 2-4 will trigger messages via normally open contact closure and are supervised by 5.1K EOLR.

Maximum wiring resistance: 100 ohms

Maximum wiring capacitance: 1 uF

Maximum wire length: 10,000 feet

Maximum wire to wire short = 2 mA

Class B Inputs

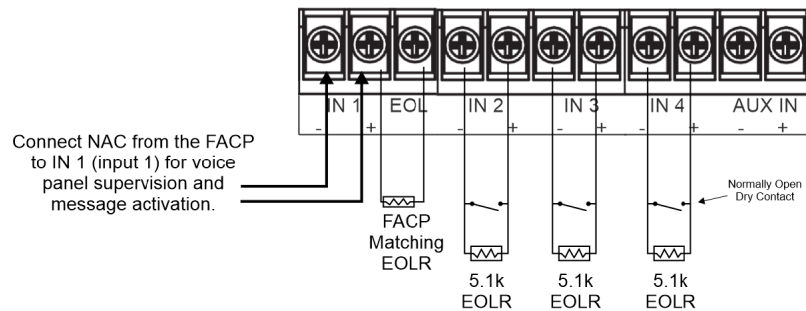
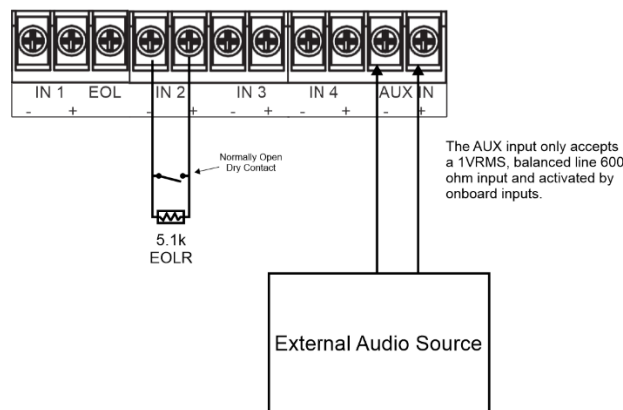


Figure 13 - Input Connections

Auxiliary Input

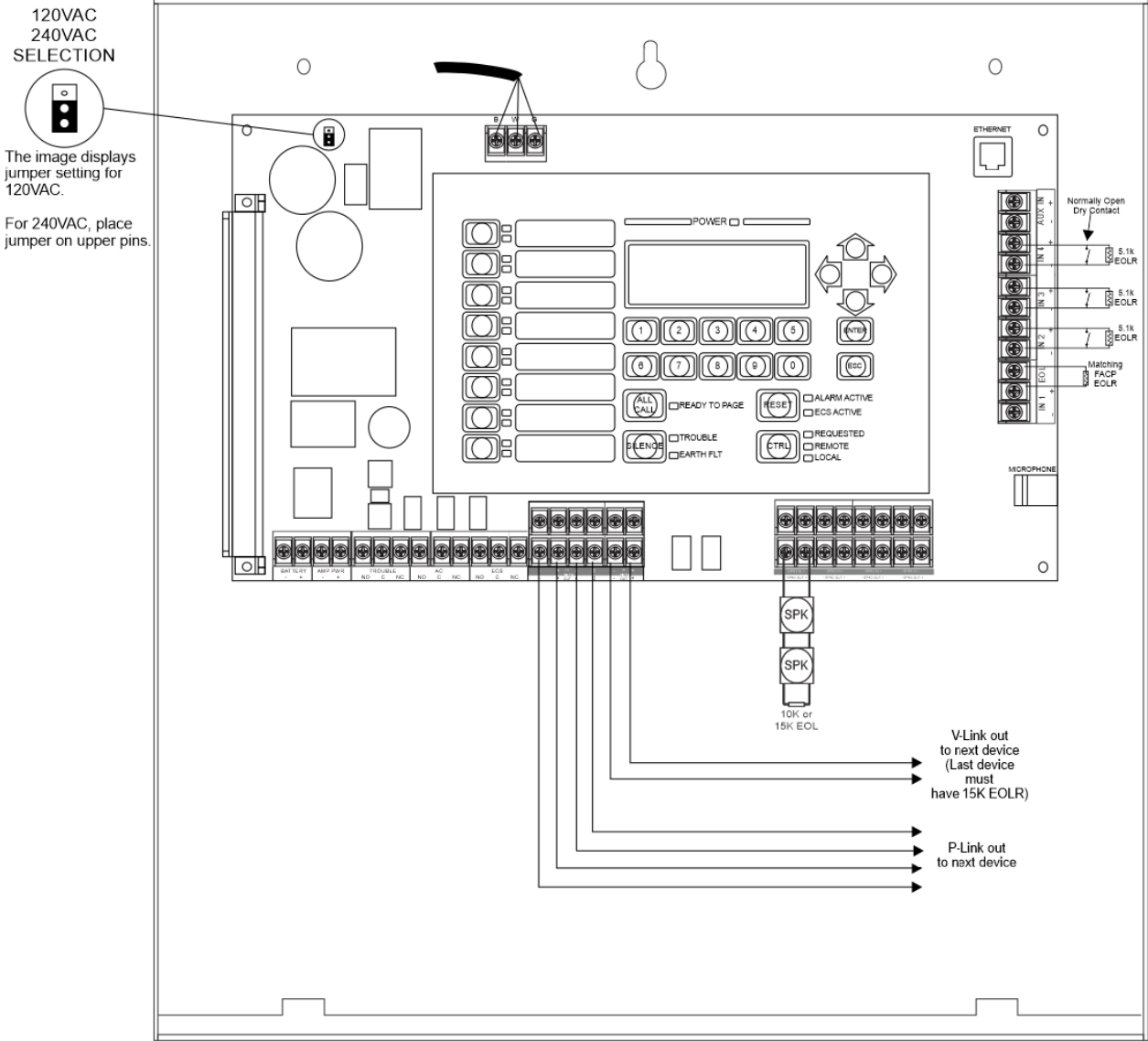
The panels are equipped with an auxiliary input to allow external audio sources to send audio to the voice panels. The aux input must receive 1VRMS audio signal from the external audio source and a contact closure to activate the aux input.



Connection must be in same room or 20' in conduit. For non-emergency applications only.

Figure 14 - AUX IN Connections

EVAX-5070 Wiring Connections



Appendix A: Battery Calculator**EVAX-5070**

Description	Quantity	Standby (Amps)	Total Standby (Amps)	Alarm (Amps)	Total Alarm (Amps)
Internal 50W Amplifier	1	0.115	0.115	0.346	
RM-1000ECS		0.034		0.055	
PSN-1000E		0.015		0.015	
Total (mA)				Total (mA)	
<u>Standby</u> Hours			(x) 24	<u>Alarm</u> Minutes	(x) 0.25
Total <u>Standby</u> AH				Total <u>Alarm</u> AH	
Total <u>Standby</u> AH + Total <u>Alarm</u> AH = Total AH					
Total AH					
Efficiency Factor					20%
Total Alarm x 1.20 = Required AH					
Required AH					

EVAX-10070

Description	Quantity	Standby (Amps)	Total Standby (Amps)	Alarm (Amps)	Total Alarm (Amps)
Internal 50W Amplifier	1	0.115	0.115	0.346	
SCA-5070INT	1	0.050	0.050	0.138	
RM-1000ECS		0.034		0.055	
PSN-1000E		0.015		0.015	
Total (mA)				Total (mA)	
<u>Standby</u> Hours			(x) 24	<u>Alarm</u> Minutes	(x) 0.25
Total <u>Standby</u> AH				Total <u>Alarm</u> AH	
Total <u>Standby</u> AH + Total <u>Alarm</u> AH = Total AH					
Total AH					
Efficiency Factor					20%
Total Alarm x 1.20 = Required AH					
Required AH					

D-C. Potter PAD300-PD

Se incluye la hoja técnica oficial del detector fotoeléctrico direccionable Potter PAD300-PD utilizado como dispositivo SD. El documento respalda su compatibilidad con el protocolo Potter Addressable Device (PAD), tensión nominal de operación, consumo de corriente, rango de sensibilidad y listado UL 268.

Features

- Low profile, less than 2 inches with the base
- Wide selectable sensitivity range of 1.1 to 3.5%/foot
- Detector communicates sensitivity to control panel
- UL listed smoke calibration and sensitivity
- Optional locking tab to prevent unwanted removal
- Simple DIP switch address setting, no programming tool required
- Magnetic test switch
- LED alarm indicator
- Product includes 5-year warranty
- UUKL Listed for Smoke Control
- UL268 7th edition compliant



Description

The Photoelectric Smoke Detector is a listed Analog Addressable smoke detector compatible with fire alarm control panels that utilize the Potter Addressable Device (PAD) protocol. The PAD300-PD is a low profile smoke detector with a wide sensitivity range. The detector and base are made of a durable plastic in an off-white color to blend in with the ceiling.

The PAD300-PD has a sensitivity range of 1.1 to 3.5 % per foot and is UL listed. The PAD300-PD features drift compensation and has built in dirty detector warning as well. The PAD300-PD and the control panel communicate over a proven and robust digital communication path and the system analyzes the information at the particular device. The total polling speed is less than five (5) seconds, well under the UL requirements.

The detector is compatible with any of the PAD300 series detector bases and simply twists on. The PAD300-PD is addressed using DIP switches in the rear of the detector and can be easily programmed in the field without special tools.

Setting the Address

Each addressable device on the SLC loop must have a unique address from 1 to 127 to function properly. The address is set using DIP switches.

Before connecting a device to the SLC loop, take the following precautions to prevent potential damage to SLC or device. Verify the following:

1. Power to the device is removed.
2. Field wiring is correctly installed.
3. Field wiring has no open or short circuits.

Technical Specifications

Operating Voltage	24 VDC
Detector Current Draw	300 μ A
Alarm Indicator	1 LED
Alarm Set-point Range	1.1 to 3.5%/ft (3.6 to 11%/m)
Installation Temperature Range	32 to 120° F (0 to 49° C)
Operating Relative Humidity range	0% to 93% (Non-condensing)
Start-up Time	Max. 1 sec.
Maximum Number of Addresses Per Loop	127
Maximum Number of Lighted Indicators in Alarm Per Loop	30
Color	Eggshell White
Weight (without base)	91g (3.2oz)
Dimensions (without base)	Height: 1.42 in (36 mm) Diameter: 3.93 in (100 mm)

D-D. Potter PAD300-HD

Se incluye la hoja técnica oficial del detector térmico direccionable Potter PAD300-HD utilizado como dispositivo HD. El documento respalda su compatibilidad con el protocolo Potter Addressable Device (PAD), tensión de operación, consumo de corriente y características de detección de temperatura fija y tasa de incremento.

Features

- Selectable Rate of Rise and/or Fixed Heat Detector
- Low Profile
- Reliable Detection Technology
- LED Alarm Indicator
- Ambient Temperature Listing of 32°F to 150°F
- Simple DIP Switch Address Setting, No Programming Tool Required
- Magnetic Test Switch
- Product includes 5-year warranty
- UUKL Listed for Smoke Control



Description

The PAD300-HD is a listed analog addressable rate of rise and/or fixed temperature heat detector compatible with any fire alarm control panel that has the Potter Addressable Device (PAD) protocol. The heat sensing portion utilizes a proven thermistor for accurate and reliable heat detection. The detector and base (not included) are made of a durable plastic in an off-white to blend in with the ceiling.

The PAD300-HD is UL listed with a selectable fixed temperature point from 135° to 185° Fahrenheit and can be used for rate of rise applications. See detector spacing limitations below. This flexibility allows the installer to cover a wide variety of applications with a single unit.

The PAD300-HD and the control panel communicate over a proven and robust digital communication path and the system analyzes the information at the particular device. The total polling speed is less than five (5) seconds, well under the UL requirements.

The detector is compatible with any of the PAD300 series detector bases and simply twists on. The PAD300-HD is addressed using DIP switches in the rear of the detector and can be easily programmed in the field without special tools.

Setting the Address

Each addressable device on the SLC loop must have a unique address from 1 to 127 to function properly. The address is set using DIP switches.

Before connecting a device to the SLC loop, take the following precautions to prevent potential damage to SLC or device. Verify the following:

1. Power to the device is removed.
2. Field wiring is correctly installed.
3. Field wiring has no open or short circuits.

Technical Specifications

Operating Voltage	24 VDC
Detector Current Draw	300 μ A
Alarm Indicator	1 LED
Alarm Set-point Range	135°F to 185°F (57°C to 85°C)
Rate of Rise Detection (Selectable Option)	15°F/min. (8.3°C/min.)
Installation Temperature Range	32°F to 150°F (0°C to 66°C)
Operating Relative Humidity Range	0% to 93% (Non-condensing)
Start-up Time	Max. 1 sec.
Maximum Number of Addresses Per Loop	127
Maximum Number of Lighted Indicators in Alarm Per Loop	30
Color	Eggshell White
Weight (Without Base)	68 g (2.4 oz)
Dimensions (Without Base)	Height: 1.5 in (38 mm) Diameter 3.93 in (100 mm)

D-E. Potter PAD100-PSDA

Se incluye la hoja técnica oficial de la estación manual direccionable de doble acción Potter PAD100-PSDA utilizada como dispositivo PS. El documento respalda su compatibilidad con los paneles Potter de la familia IPA, tensión de operación, consumo de corriente y características de instalación.

Features

- Single or Dual Action versions
- Durable die-cast construction
- Reset key matches the fire alarm control panels
- Compatible with IPA Series panels
- SLC Class A, Class X & Class B
- Product includes a 5 year warranty
- UUKL Listed for Smoke Control



Description

The PAD100-PSSA (Single Action) is activated by simply pulling the white “T” bar handle down. The PAD100-PSDA (Dual Action) is activated by lifting the front cover and then pulling the white “T” bar handle down. Once activated, the “T” bar cannot be reset without opening the front cover. Opening the front cover will also activate the pull station. To reset the PAD100-PS Series, use the Potter WS-93 key to unlock and open the front cover. Once the cover is open, push the “T” bar back into the normal position and re-secure the front cover.

Application

The PAD100-PSSA/PSDA is compatible with Potter’s IPA and AFC/ARC series addressable fire alarm control panels. It is a non-coded addressable pull station available in either a single or dual action model and installs on a single gang box or surface mounts using the P32-BB or P32-DBB (deep) back box.

Technical Specifications

Operating Voltage	24.0 VDC
Max SLC Standby Current	200uA
Max SLC Alarm Current	200uA
Environmental Limitations	32°F - 120°F (0° - 49°C) Indoor Only
Dimensions	4.75” H x 3.25” W x 1.75” D
Relative Humidity Range	0 - 93% (non-condensing)
Mounting Options	Single gang box or Potter P32-BB/DBB
Shipping Weight	APS-SA - 1.22 lbs. APS-DA - 1.46 lbs.

D-F. Potter PE-SPST

Se incluye la hoja técnica oficial del dispositivo combinado speaker/strobe Potter PE-SPST utilizado para notificación audible y visual. El documento respalda las tensiones de operación, los ajustes de potencia del altavoz, los valores de candela seleccionables y las características de montaje e instalación.

Features

- High intelligibility at minimum wattage across a frequency range of 300 to 8000 Hz
- LED Technology for Energy Efficiency
- 6 field selectable candela settings:
 - Wall 15 cd - 185 cd / ceiling 15 cd - 177 cd
- Field selectable speaker settings: 1/8 W up to 2 W
- Strobe synchronization with Potter fire alarm control panels and power supplies. Ability to mix xenon and LED strobes in the same field of view.
- 5 year warranty



Description

The Potter speakers feature high fidelity sound output, and speaker strobe models include advanced power saving LED technology with a full range of candela settings for indoor wall and ceiling mount applications. With a wide frequency range of 300 to 8000 Hz, the PE-SPK and PE-SPST feature leading technology with crisp, clear voice messages and tone signaling, ideal for emergency communications, mass notification, voice evacuation, and fire alarm.

High Efficiency, LED Technology

The PE series of LED strobes utilize LED technology and optical design to improve efficiency and reduce overall power consumption. Strobe models offer six candela settings (15, 30, 75, 110, 135, 185 cd for wall models and 15, 30, 75, 110, 150, 177 cd for ceiling models).

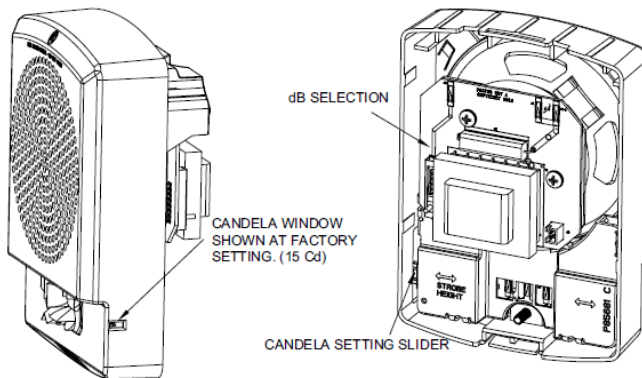
Product Listing:

- UL Listed
- FM Approved
- CSFM

Technical Specifications

Mounting Options (Indoor Only)	Wall Mount: • PE-SPKBB backboxes • 4" square backboxes Ceiling Mount: • PE-SPKBB-C backboxes • 4" square backboxes
Wire Gauge	# 12 through # 18 AWG
Operating Temp	32°F to 122°F (0°C to 50°C) maximum humidity 93%
Dimensions	PE-SPK: 6.35"H x 4.56"W x 1.54"D PE-SPST: 6.35"H x 4.56"W x 1.54"D PE-SPSTC: 6.27" Diameter x 2.29"Depth
Operating Voltage	25/70 VRMS; Strobe: 24VDC/24VFWR
Strobe Output Rating	UL 1971, UL 1638 Wall Selectable candela output: 15, 30, 75, 110, 135, 185. Ceiling Selectable candela output: 15, 30, 75, 110, 150, 177.
Weight	Wall and ceiling speaker strobe: 1.54 lbs (700g)
Synchronization Models	Strobes can be synchronized with Potter fire alarm control panels and power supplies using Wheelock® sync protocol.
Frequency Range	300 Hz to 8000 Hz

PE-SPK and PE-SPST Switch Locations



PE-SPSTC Only Switch Locations

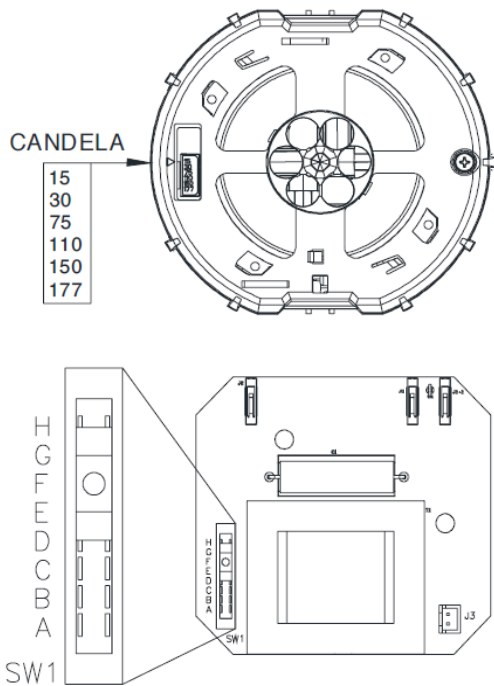
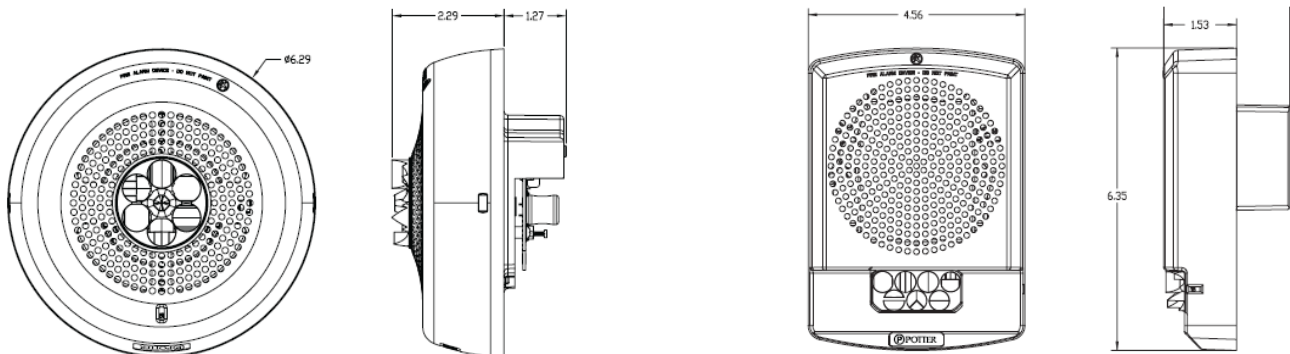


Table 4: Speaker Voltage and Wattage Chart

Position	25V	70V
A	2W	
B	1W	
C	1/2W	
D	1/4W	5W
E	1/8W	1W
F		1/2W
G		1/4W
H		1/8W

Each Doubling of rated Watts increases sound output by 3dB

Dimensions



Strobe Ratings - 24 VDC; Max Current

Model	Regulated Voltage Range (VDC)	15	30	75	110	135	150	177	185
PE-SPST	16.0 - 33.0	0.017	0.022	0.053	0.079	0.106			0.161
PE-SPSTC	16.0 - 33.0	0.017	0.023	0.053	0.079		0.110	0.161	

Speaker Ratings

UL Reverberant dBA 10 Feet					
Model	1/8 Watts	1/4 Watts	1/2 Watts	1 Watt	2 Watts (5W 70V)
PE-SPK	75	79	82	85	87
PE-SPST/ PE-SPSTC	74	77	80	83	85

General Notes

- Strobes are designed to flash at 1 flash per second minimum over their “Regulated Voltage Range”. Note that NFPA-72 specifies a flash rate of 1 to 2 flashes per second and ADA guidelines specify a flash rate of 1 to 3 flashes per second.
- All candela ratings represent minimum effective Strobe intensity based on UL 1971.

Specification & Ordering Information

Model Number	Part Number	Mounting	Strobe Candela		Red	White	Lettering
Speaker Strobes							
PE-SPSTR	4871018	Wall	15/30/75/110/135/185	Clear	X		FIRE
PE-SPSTW	4871019	Wall	15/30/75/110/135/185	Clear		X	FIRE
PE-SPSTR-AL	4871258	Wall	15/30/75/110/135/185	Clear	X		ALERT
PE-SPSTW-AL	4871132	Wall	15/30/75/110/135/185	Clear		X	ALERT
PE-SPSTR-N	4871133	Wall	15/30/75/110/135/185	Clear	X		No Lettering
PE-SPSTW-N	4871134	Wall	15/30/75/110/135/185	Clear		X	No Lettering
PE-SPSTR-NA	4871102	Wall	10/20/55/80/100/130	Amber	X		No Lettering
PE-SPSTW-NA	4871101	Wall	10/20/55/80/100/130	Amber		X	No Lettering
PE-SPSTR-NB	4871100	Wall	10/20/55/80/100/130	Blue	X		No Lettering
PE-SPSTRC	4871020	Ceiling	15/30/75/110/150/177	Clear	X		FIRE
PE-SPSTWC	4871021	Ceiling	15/30/75/110/150/177	Clear		X	FIRE
PE-SPSTRC-AL	4871257	Ceiling	15/30/75/110/150/177	Clear	X		ALERT
PE-SPSTWC-AL	4871256	Ceiling	15/30/75/110/150/177	Clear		X	ALERT
PE-SPSTRC-N	4871135	Ceiling	15/30/75/110/150/177	Clear	X		No Lettering
PE-SPSTWC-N	4871136	Ceiling	15/30/75/110/150/177	Clear		X	No Lettering
Speakers							
PE-SPKR	4871016	Wall			X		FIRE
PE-SPKW	4871017	Wall				X	FIRE
PE-SPKWC	4871146	Ceiling			X		FIRE
PE-SPKWC	4871099	Ceiling				X	FIRE

D-G. Potter PE-ST

Se incluye la hoja técnica oficial del strobe independiente Potter PE-ST utilizado para notificación visual. El documento respalda la tensión de operación, los valores de candela seleccionables, el consumo de corriente y las características de instalación del dispositivo.

Features

- LED Technology for Energy Efficiency:
 - Industry's lowest current draw, ensuring energy efficiency.
 - Requires fewer power supplies and smaller wire gauge, reducing wire runs.
- 6 field-selectable settings for both wall and ceiling models.
 - Wall: 15 cd - 185 cd / Ceiling: 15 cd - 177 cd
- 3 horn patterns (Continuous, T3, T3/T4) for fire and CO signaling in one device.
- Strobe synchronization with Potter fire alarm control panels and power supplies. Ability to mix xenon and LED strobes in the same field of view.



Description

The Potter PE Series feature advanced LED technology with a range of low and high candela settings for indoor wall and ceiling-mount applications. Crafted with a low-profile design, these devices seamlessly complement building interiors. Rich in features, the devices offer 6 candela settings and 3 horn patterns within a single unit. Installation is simplified with pre-wire/pre-test capabilities via a hinged mounting plate. Wall models follow a single-gang design, allowing tool-free setting changes. The PE Series is designed for 24V operations. The PE-HN can also be used in 12V applications.

High Efficiency, LED Technology

The PE series of LED strobes utilize LED technology and optical design to improve efficiency and reduce overall power consumption. Strobe models offer six candela settings (15, 30, 75, 110, 135, 185 cd for wall models and 15, 30, 75, 110, 150, 177 cd for ceiling models).

Product Listing:

- UL Listed
- FM Approved
- CSFM

Technical Specifications

Mounting Options (Indoor Only)	Mounting plate included with all models. Wall-Mount Applications: • PE-HS and PE-ST are suitable for wall-mount applications only. • Wall mounting options include single-gang, PE-SBB backboxes, or to 4" square with an adapter kit. • PE-HN can be used for both wall and ceiling-mount applications. Ceiling-Mount Applications: • PE-HSC and PE-STC are designed for ceiling-mount applications only. • Ceiling mounting options include PE-SPKBB-C backboxes or to 4" square, 1 1/2" or 2 1/8" and Octagonal, 1 1/2" or 2 1/8" deep.
Wire Gauge	# 12 through # 18 AWG
Operating Temp	32°F to 122°F (0°C to 50°C) maximum humidity 93%
Dimensions	Wall: 4.79"H x 2.76"W x 1.18"D Trimplate: 5.25"H x 4.58"W x 0.32"D Ceiling: 6.27" Diameter x 1.69"D
Operating Voltage	12 VDC/VFWR: 8 - 17.5 VDC/VFWR 24 VDC/VFWR: 16 - 33 VDC/VFWR (12 VDC PE-HN/PE-HNC only)
Strobe Output Rating	UL 1971, UL 1638, ULC S526. Selectable candela outputs for wall models (15, 30, 75, 110, 135, 185) and ceiling models (15, 30, 75, 110, 150, 177).
Synchronization Models	Strobes can be synchronized with Potter fire alarm control panels and power supplies using Wheelock® sync protocol.

Regulated Voltage Range VDC

Model Number	Regulated Voltage Range VDC	High dB	Low dB
PE-HN	8.0 - 17.5	0.025	0.020
PE-HN	16.0 - 33.0	0.028	0.021

PE-STR & PE-HS Strobe Current Ratings

24 VDC (16 - 33 Volts)								
Model Number	15 cd	30 cd	75 cd	110 cd	135 cd	150 cd	177 cd	185 cd
PE-ST	0.017	0.022	0.053	0.079	0.106			0.161
PE-STC	0.017	0.023	0.053	0.079		0.110	0.161	
At Anechoic High Continuous								
PE-HS	0.035	0.042	0.069	0.096	0.124			0.177
PE-HSC	0.035	0.042	0.069	0.096		0.124	0.177	
At Anechoic Low Continuous								
PE-HS	0.025	0.034	0.061	0.096	0.117			0.168
PE-HSC	0.025	0.034	0.061	0.094		0.117	0.168	

PE-HN & PE-HS Horn Ratings

PE-HN & PE-HS dBA Sound Output			
Description	Reverberant dBA Per UL 464		
	Volume	PE-HN @ 12V	PE-HN, PE-HS @ 24V
Continuous Horn	High	80	80
	Low	78	78

Notes:

When the application requires T4; field devices must be set to T3/T4 Horn setting and in the Potter Programming Software the corresponding circuit be set to Wheelock T4

D-H. Potter PE-3RHS/4XHS

Se incluye la hoja técnica oficial del horn/strobe exterior Potter PE-3RHS/4XHS utilizado como dispositivo EHS-01. El documento respalda su clasificación para uso a la intemperie, tensión de operación, valores de candela seleccionables, características de señalización audible y condiciones de montaje.

Features

- NEMA type 3R and 4X ratings for corrosion and weatherproofing.
- IP54 and IP66 rated for protection against dust and water horn patterns (Continuous, T3, T3/T4) for fire and CO signaling in one device.
- LED Technology for Energy Efficiency:
 - Six candela settings: 15 - 185 Cd
 - 1/8 watt up to 8 watts (70V)
 - 25 or 70 VRMS
- 6 field-selectable settings for both wall and ceiling models.
 - Wall: 15 cd - 185 cd / Ceiling: 15 cd - 177 cd
- Strobe synchronization with Potter fire alarm control panels and power supplies. Ability to mix xenon and LED strobes in the same field of view.
- 5-year warranty



Description

The Potter Weatherproof PE Series feature advanced LED technology with a range of low and high candela settings for wall and ceiling-mount applications. cutting-edge solution delivers optimal performance thanks to its NEMA type 3R and 4X ratings, which make it resistant to corrosion, ice formation.

Rich in features, the devices offer 6 candela settings and 3 horn patterns within a single unit. Installation is simplified with pre-wire/pre-test capabilities via a hinged mounting plate. The PE Series is designed for 24V operations. The PE-3R/4XHN can also be used in 12V applications.

High Efficiency, LED Technology

The PE Weatherproof series of LED strobes utilize LED technology and optical design to improve efficiency and reduce overall power consumption. Strobe models offer six candela settings (15, 30, 75, 1010, 135, 185 cd for clear LED and 15, 30, 75, 110, 150, 177 cd for amber LED models).

Product Listing:

- UL Listed
- FM Approved
- CSFM

Technical Specifications

Mounting Options	• Ceiling or wall mount • 3R comes with mounting plate • 4X comes with backbox
Wire Gauge	• #12 through #18 AWG
Operating Temp	• -40°F to 150°F (-40°C to 66°C) • Maximum humidity 95%
Dimensions	• 3R: 7.8"L x 5.75"W x 1.6"H • 4X: 8"L x 6.5"W x 4.5"H • The 4X box has 3/4" NPT entries/plugs
Operating Voltage	• 16-33 VDC/FWR. • HN only is 12/24 VDC
Strobe Output Rating	• Clear 15/30/75/110/150/185 Cd • Amber 15/30/75/95/150/177 Cd
Synchronization Models	• Strobes can be synchronized with Potter fire alarm control panels and power supplies using Wheelock® sync protocol.

Regulated Voltage Range VDC

Model Number	Regulated Voltage Range VDC	High dB	Low dB
PE-3R/4XHN	8.0 - 17.5	0.054	0.034
	16.0 - 33.0	0.052	0.038

PE-STR & PE-HS Strobe Current Ratings

24 VDC (16 - 33 Volts)								
Model Number	15 cd	30 cd	75 cd	95 cd	110 cd	150 cd	177 cd	185 cd
PE-3R/4XST	0.026	0.038	0.070		0.097	0.179		0.206
PE-3R/4XSTA	0.026	0.038	0.070	0.097		0.179	0.206	
At Anechoic High Continuous								
PE-3R/4XHS	0.063	0.083	0.105	0.1027	0.127	0.193	0.230	0.230
At Anechoic Low Continuous								
PE-3R/4XHS	0.045	0.066	0.085	0.107	0.107	0.175	0.215	0.215

PE-HN & PE-HS Horn Ratings

PE-HN & PE-HS dBA Sound Output			
Description	Reverberant dBA Per UL 464		
	Volume	PE-3R/4XHN @ 12V	PE-3R/4XHN, PE-3R/4XHN @ 24V
Continuous Horn	High	83	90
	Low	74	86

Notes:

When the application requires T4; field devices must be set to T3/T4 Horn setting and in the Potter Programming Software the corresponding circuit be set to Wheelock T4

D-I. Potter PAD100-TRTI

Se incluye la hoja técnica oficial del módulo direccionable Potter PAD100-TRTI utilizado como dispositivo MM-01. El documento respalda su compatibilidad con los paneles Potter IPA, su conexión al lazo SLC, la supervisión de contactos secos y su aplicación para señales de flujo de agua y supervisión de válvulas del sistema de rociadores.

Features

- Single module with dual contact monitoring inputs
- Two (2) Class B or one (1) Class A monitoring inputs
- Two (2) Form C relay contacts
- SLC Class A, Class X & Class B
- Mounts in a standard 4" or double gang box
- Wiring terminals accessible when mounted in box
- All wiring terminals accept 22 to 12 AWG
- Product includes a 5 year warranty
- UUKL Listed for Smoke Control

NOTE: This addressable module does not support 2-wire smoke detectors.



Description

The PAD100-TRTI uses one (1) SLC loop address when monitoring two (2) Class B circuits or one (1) Class A circuit. The PAD100-TRTI also provides two (2) Form C relay contacts. The module mounts on either a 4" square or double gang box. The module is capable of monitoring two (2) separate Class B circuits making it ideal for monitoring sprinkler waterflow and valve tamper switches when they are located in the same proximity. The PAD100-TRTI includes one red LED to indicate the module's status. In normal condition, the LED flashes when the device is being polled by the control panel. When an input is activated, the LED will flash at a fast rate.

Application

The PAD100-TRTI is compatible with Potter's IPA and AFC/ARC series addressable fire alarm control panels. The PAD100-TRTI is an interface module used to monitor dry contact devices such as sprinkler waterflow, valve tamper switches, or conventional pull stations. The module is capable of monitoring two separate Class B or one Class A circuits. The PAD100-TRTI also provides two (2) form C relay contacts.

Setting the Address

Each addressable SLC device must be assigned an address. The address is set using the DIP switch located on the PAD100-TRTI. The PAD100-TRTI is assigned a single device address, each input and relay is identified as a sub-point of that single module address. For example, if the address number is assigned as "8", the RLY1 relay will be "8.1", the RLY2 relay will be "8.2", the B1 input will be "8.3" and the B2 input will be "8.4".

Before connecting a device to the SLC loop, take the following precautions to prevent potential damage to the panel or device:

1. Power to the device is removed.
2. Field wiring is correctly installed.
3. Field wiring has no open or short circuits.

Technical Specifications

Operating Voltage	24.0V
Max SLC Standby Current	240μA
Max SLC Alarm Current	240μA
Relay Contacts	2A @30VDC, 0.5A @125VAC
Max Wiring Resistance of IDC	100 Ω
Max Wiring Capacitance of IDC	1μF
EOL Resistor	5.1K Ω
Operating Temperature Range	32 to 120°F (0 to 49°C)
Operating Humidity Range	0 to 93% (non-condensing)
Max no. of Module Per Loop	127 units
Dimensions	4.17" (106mm)L × 4.17" (106mm)W × 1.14" (29mm)D
Mounting Options	Standard 4" Square or Double Gang Box
Shipping Weight	0.6 lbs

D-J. Potter RA-6500F

Se incluye la hoja técnica oficial del anunciador remoto LCD Potter RA-6500F utilizado como dispositivo ANN-01. El documento respalda su compatibilidad con los paneles Potter de la serie IPA, su comunicación mediante RS-485, consumo de corriente y características de supervisión y visualización del estado del sistema.

Features

- Industry leading 4 line by 40 Character LCD
- Common buttons for navigation
- Common LEDs for status indication
- 31 annunciator per panel
- Maximum wire length of 6,500 feet
- Available in 4 colors
- Product includes a 5 year warranty
- UUKL Listed for Smoke Control



Description

The RA-6500F is a flush mount LCD remote annunciator for various Potter fire control panels. The RA-6500F communicates using a RS-485 connection to the main panel providing common indication of Alarms, Supervisory, Trouble and other system status and control functions.

The RA-6500F features a 4x40 LCD display with LED's for Power, Alarm, Supervisory, Trouble, Silence, Pre-Release, and Release conditions. It can be flush mounted or surface mounted. The annunciator is enclosed in a sheet metal enclosure and has a Potter lock securing the keypad.

Technical Specifications

Standby Current	20 mA
Alarm Current	25 mA
Operating Temperature	0°C-49°C (32°F-120°F)
Operating Humidity Range	0 to 93% (non-condensing)
Maximum Wire Length	6500 ft.
Maximum Annunciators	31
Flush Mount Size (WxHxD)	11 3/8" x 9-1/4" x 7/8"
Wire Gauge	12 AWG-22 AWG
Compatible Panels	IPA Series AFC/ARC Series PFC-4064 P-Series* PFC-6000 Series*

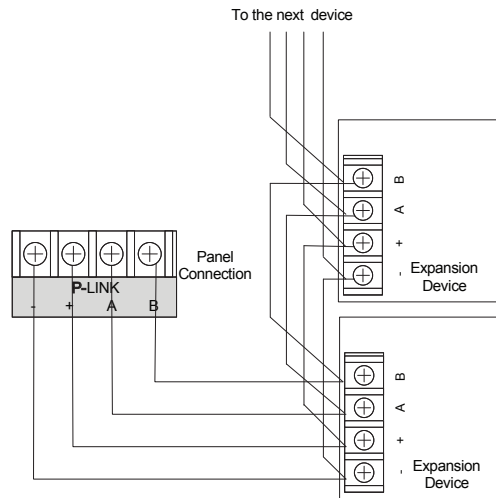
*Legacy Product

Installation

The RA-6500F is connected to the PFC series or IPA series fire control panels using a four wire RS-485 connection. The connection is power limited and supervised. Up to thirty-one (31) RA-6500F LCD annunciators can be connected using Class B or Class A wiring. Class A wiring requires an optional Class A Expander.

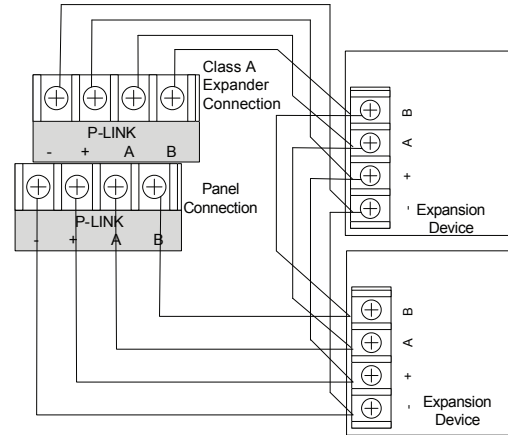
RA-6500F Class B Wiring Example

Fig 1



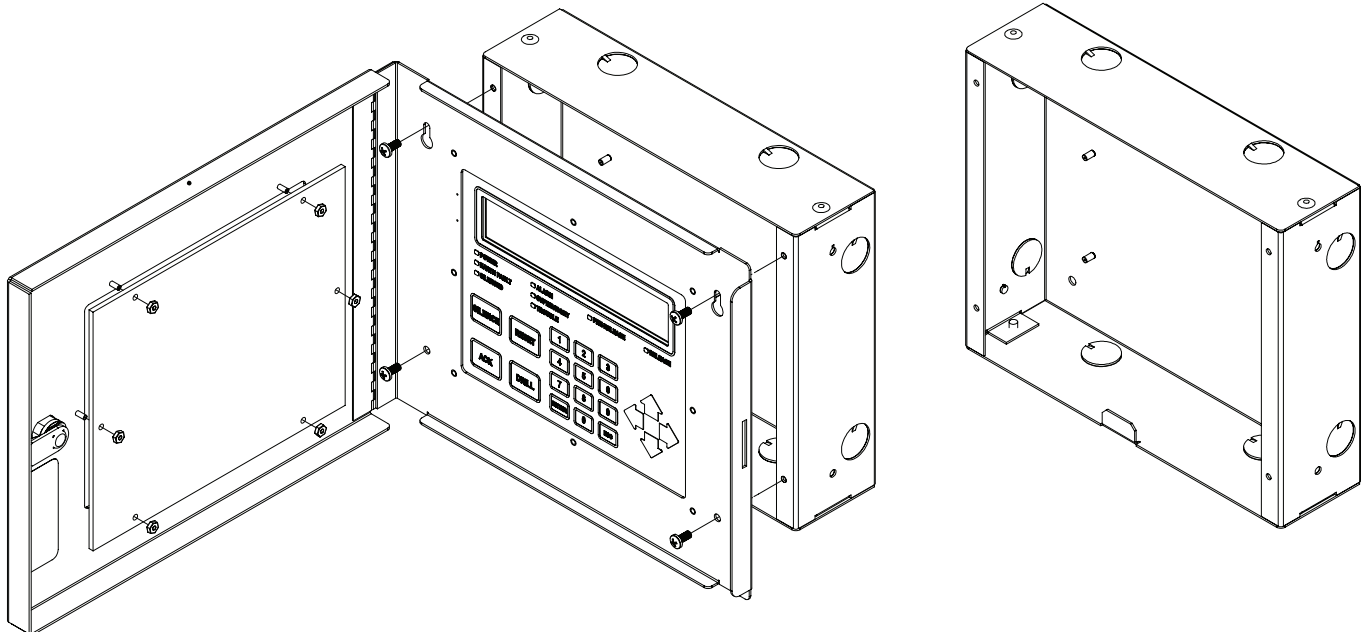
RA-6500F Class A Wiring Example

Fig 2



RA-6500F Front View

Fig 3



D-K. Potter IntelliCom Advanced Gateway

Se incluye la hoja técnica oficial del comunicador Potter IntelliCom Advanced Gateway utilizado como dispositivo COM-01. El documento respalda su integración con paneles Potter mediante Ethernet, su aplicación para comunicación con una estación supervisora y sus características de alimentación y supervisión.

Features

- 5G LTE-M commercial fire alarm communicator
- Verizon, AT&T, and Multi Carrier models available
- Multi Carrier works with AT&T, T-Mobile, and Verizon networks and automatically connects to the carrier with the best coverage
- Direct connect to Potter panels with Ethernet (Contact ID and SIA2)
- UD-2000 DACT not required when using Ethernet on Potter panels
- Interfaces with other panels over a single DACT connection for universal compatibility
- Meets UL 864 requirements for sole, primary, or backup path communications
- 5-minute or 60-minute supervision
- Power from fire panel 24V auxiliary power supply or plug-in transformer (included)
- Red/Locking metal enclosure
- Secure cloud-based account management tools
- Use any local and national central stations with no extra equipment or setup
- IntelliView Compatible – iOS/Android App & Browser access
- IntelliView Cloud Services and Apps included when used on Potter Panels
 - *Alert:* Detailed event status, counters, history, push notifications
 - *Backup:* Panel programming backed up to the cloud
 - *Test/Inspect:* One person walk-test tool
 - *Program:* Remotely Upload & Download panel configurations



NYC Fire Dept
Certificate of Approval
2023-TMCOAP-008284-CERT



Description

Provides sole or dual path 5G LTE-M cellular monitoring communication for any commercial fire panel. Potter panels using the Potter IntelliCom Advanced Gateway offer the most advanced features in the industry without the need for a UD-2000 POTs dialer. Potter panels enable automatic panel program backups/retrieval, remote programming, cloud storage, and mobile walk test that creates an NFPA-72 initiation device report. If the existing panel supports Contact ID, it's a candidate for upgrading with the Potter IntelliCom Advanced Gateway.

Technical Specifications

Cellular Service	5G LTE AT&T, Verizon, and Multi Carrier AT&T, T-Mobile, Verizon
Dimensions	7.5" H x 11.5" W x 3.5" D
Color	Red
Primary Power	12VAC or 12/24VDC (29VDC max)
Standby Current	68mA @ 24VDC (w/ Link Supervision)
Transmit Current	140mA @24VDC
Compatible Panels	Fire panels with dialer
*Potter Panels – See manual for specific services available. UD-2000 not required.	IPA-4000(V), IPA-100, IPA-60, AFC-1000(V), AFC-100, AFC-50, ARC-100, PFC-4064
Communication Protocols:	
Ethernet	CID and SIA DC03 over Ethernet
DACT	CID, SIA DC03, Pulse (4x2, 3x1), Radionics (Ile/3a2,4), DMP
Agency	ANSI/UL 864 Fire Protective Signaling Systems)
Certifications	FCC

*Fire panel firmware must be 10.01 or above and IPA Fire Panel Programmer software must be version 10.1 or above.

D-L. Potter BT-80

Se incluye la hoja técnica oficial de la batería Potter BT-80 utilizada para la alimentación secundaria de FACP-01 y EVACS-01. Cada unidad proporciona 12 V y una capacidad nominal de 8 Ah. Para cada equipo se consideran dos baterías conectadas en serie, formando un banco de 24 V y 8 Ah.



UL Recognized



Features

- 24 month free replacement
- Long service life
- Maintenance free
- High power-to-weight ratio
- Wide operating temperature rating
- Ease of shipment
- No leakage -- sealed lead acid

Stock Number	Model Number	Volts	AH	Length	Width	Height	Weight
5130080	BT-6	6	5.0	2.75	1.85	4.17	1.98
5130095	BT-10	12	1.2	3.82	1.77	2.24	1.28
5130092	BT-40	12	4.5	3.50	2.75	4.17	3.75
5130084	BT-80	12	8.0	5.94	2.56	3.98	6.25
5130090	BT-120	12	12.0	5.94	3.90	3.94	8.82
5130086	BT-180	12	18.0	7.12	2.99	6.57	13.67
5130097	BT-260	12	26.0	6.53	6.89	4.96	20.06

D-M. Belden 5300UL

Se incluye la ficha técnica oficial del conductor Belden 5300UL seleccionado como referencia para el cableado interior del sistema. El documento respalda su construcción de dos conductores de 18 AWG, clasificación FPLR, tensión nominal y resistencia eléctrica utilizada en los cálculos de caída de tensión.



Product: [5300UL](#) 

Fire Alarm, #18-2c BC, FPLR

Product Description

Fire Alarm Cable, Riser-FPLR, 2-18 AWG stranded bare copper conductors with polyolefin insulation, PVC jacket with ripcord

Technical Specifications

Product Overview

Suitable Applications:	Fire Alarm, Monitor/Detection, Circuits: Audio, Control, Initiating, Notification
------------------------	---

Construction Details

Conductor

Element	No. of Elements	Size	Stranding	Material
Pair(s)	1	18 AWG	7x26	BC - Bare Copper

Insulation

Element	Material	Nom. Thickness	Nom. Insulation Diameter	Color Code
Pair(s)	PP - Polypropylene	0.008 in (0.20 mm)	0.062 in (1.6 mm)	Black & Red

Outer Shield

Material
No Shield

Outer Jacket

Material	Nom. Thickness	Nom. Diameter	Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride	0.017 in (0.43 mm)	0.158 in	Yes

Overall Cable Diameter (Nominal):	0.158 in
-----------------------------------	----------

Electrical Characteristics

Electricals

Element	Nom. Conductor DCR	Nom. Capacitance Cond-to-Cond	Max. Current
Pair(s)	6.5 Ohm/1000ft	20.25 pF/ft (66.44 pF/m)	5 Amps per Conductor at 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Mechanical Characteristics

Temperature

UL Temperature	Operating
75°C	-20°C To +75°C

Bend Radius

Stationary Min.	Installation Min.
1.26 in (32.0 mm)	1.26 in

Max. Pull Tension:	45 lbs (20 kg)
--------------------	----------------

Bulk Cable Weight:	15 lbs/1000ft
--------------------	---------------

Standards and Compliance

Environmental Suitability:	Indoor
Flammability / Reaction to Fire:	UL1666 Riser, FT4
NEC / UL Compliance:	Article 760, FPLR
CEC / C(UL) Compliance:	.
European Directive Compliance:	EU CE Mark, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE)
APAC Compliance:	China RoHS II (GB/T 26572-2011)
Plenum Number:	6300UL

History

Update and Revision:	Revision Number: 0.238 Revision Date: 09-07-2025
----------------------	--

Part Numbers

Variants

Item #	Color	UPC	Footnote
5300UL 0021000	Red	612825159308	C
5300UL 002U1000	Red	612825159292	

Footnote:	C - CRATE REEL PUT-UP.
-----------	------------------------

© 2026 Belden, Inc

All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described here in are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "ASIS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with all applicable environmental programs as listed in the data sheet. The information provided is correct to the best of Belden's knowledge, information and belief at the date of its publication. This information is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. The Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.

APÉNDICE E

RESUMEN DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS

La memoria de cálculo completa se desarrolla en la Sección VII. Este apéndice consolida los resultados principales para facilitar su consulta y trazabilidad con los planos y el Bill of Materials.

Tabla XVII
RESUMEN DE VERIFICACIONES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA.

Verificación	Resultado principal	Criterio / decisión
Capacidad SLC-1	31 de 127 direcciones utilizadas (24.4 %)	96 direcciones disponibles
NAC-1	0.232 A	Menor que 3 A
NAC-2	0.580 A, incluyendo EHS-01 como carga preliminar	Menor que 3 A
Caída NAC-1	0.52 V; 23.48 V desde 24 V nominales	Verificación interior preliminar
Caída NAC-2 interior	3.64 V; 20.36 V desde 24 V nominales	Tramo exterior por verificar
Carga de audio	44 W de 50 W disponibles (88 %)	Capacidad suficiente
FACP-01	0.227 A standby; 1.222 A alarma	Datasheets y cargas conectadas
Batería FACP-01	6.89 Ah calculados	Banco seleccionado: 24 V, 8 Ah
Batería EVACS-01	3.42 Ah calculados	Banco seleccionado: 24 V, 8 Ah

Fuente: Síntesis de los cálculos desarrollados en la Sección VII.

Las longitudes empleadas para la caída de tensión corresponden a estimaciones académicas obtenidas del plano de trabajo debido a la ausencia de un juego completo de cotas constructivas. Por tanto, los resultados de caída de tensión deben repetirse con recorridos medidos y condiciones de instalación definitivas antes de una implementación real.

APÉNDICE F

MATRIZ NORMATIVA COMPLETA

La Sección III presenta la matriz normativa principal utilizada para establecer los criterios generales del diseño. En este apéndice se amplía dicha matriz mediante la incorporación de la evidencia desarrollada en los planos, diagramas, cálculos y documentación técnica, así como el estado de verificación de cada requisito.

Para efectos de esta matriz se utilizan los siguientes estados:

- **Verificado:** el requisito cuenta con respaldo documental suficiente dentro del alcance académico del proyecto.
- **Verificado en diseño:** el requisito fue incorporado en los planos, selección de equipos o cálculos, aunque su cumplimiento definitivo depende de las condiciones reales de instalación.
- **Verificación final requerida:** se requiere confirmación dimensional, medición de campo, configuración final o aprobación por parte de la *Authority Having Jurisdiction* (AHJ).

Tabla XVIII: Matriz normativa ampliada y trazabilidad del diseño.

ID	Fuente	Sección	Requisito / criterio	Aplicación al proyecto	Evidencia	Estado
N-01	Addison IFC Amendments	907.1.5	Sistema de alarma con iniciación manual y automática.	Se incorporan estaciones manuales, detectores de humo, detectores térmicos y un módulo direccionable de monitoreo.	FA-01; Device Schedule; SLC-1.	Verificado en diseño.
N-02	Addison IFC Amendments	907.1.5	Notificación audible y visual completa.	Se utilizan speaker/strobes, strobes independientes y el sistema de evacuación por voz EVAX-5070.	FA-01; FA-02; FA-03.	Verificado en diseño.
N-03	Addison IFC Amendments	907.1.5	Un único FACP por edificio o dirección comercial.	FACP-01 corresponde al único panel principal del sistema.	FA-01; FA-02.	Verificado.
N-04	Addison IFC Amendments	907.1.4 / 907.6.4	Los dispositivos iniciadores deben ser direccionables.	SD, HD, PS y MM-01 se conectan mediante el lazo direccionable SLC-1 del Potter IPA-100.	FA-03; cálculo SLC.	Verificado.
N-05	Addison IFC Amendments	907.6.3.1	Anunciador remoto del mismo fabricante instalado en una ubicación aprobada.	ANN-01 corresponde al Potter RA-6500F y se ubica próximo al acceso principal.	FA-01; datasheet RA-6500F.	Verificación final AHJ.
N-06	Addison IFC Amendments	907.6.6.1	Las señales de alarma, supervisión y falla deben transmitirse hacia una estación supervisora aprobada.	COM-01 corresponde al IntelliCom Advanced Gateway conectado al IPA-100 mediante Ethernet.	FA-02; FA-03; datasheet IntelliCom.	Verificado en diseño.
N-07	IFC	907.4.2.1– 907.4.2.2	Las estaciones manuales deben ubicarse próximas a las salidas y cumplir la altura reglamentaria.	Se proyectan siete estaciones manuales junto a las salidas identificadas en la planta.	FA-01; criterios de instalación.	Verificado en diseño.
N-08	IFC	907.4.1	El equipo de control debe contar con la protección requerida según su ubicación.	FACP-01 se ubica en el sector del lobby, el cual dispone de detección automática.	FA-01.	Verificado en diseño.
N-09	NFPA 72	Cap. 17	La selección y ubicación de detectores depende de las características del espacio y del techo.	Se distribuyen 20 detectores fotoeléctricos y 3 detectores térmicos. Los térmicos se asignan preliminarmente a cocina, lavandería y cuarto mecánico.	FA-01; Device Schedule.	Verificación final requerida.

Continúa en la página siguiente.

Tabla XVIII – continuación

ID	Fuente	Sección	Requisito / criterio	Aplicación al proyecto	Evidencia	Estado
N-10	NFPA 72	Cap. 18	La notificación audible y por voz debe cumplir criterios de audibilidad e inteligibilidad.	SPK-1 y SPK-2 operan a 25 Vrms. Las cargas calculadas son 12 W y 32 W, respectivamente, para un total de 44 W sobre un amplificador de 50 W.	FA-03; cálculos de audio.	Verificación final requerida.
N-11	NFPA 72	Cap. 18	Los dispositivos visuales deben seleccionarse según dimensiones, ubicación y candela requerida.	Se utilizan PE-SPST y PE-ST distribuidos en las áreas ocupadas del edificio.	FA-01; datasheets PE-SPST y PE-ST.	Verificación final requerida.
N-12	NFPA 72	Cap. 10	El sistema debe disponer de alimentación primaria y secundaria suficiente para reposo y alarma.	Se dimensionan bancos independientes de 24 V y 8 Ah para FACP-01 y EVACS-01, utilizando dos baterías BT-80 de 12 V y 8 Ah en serie por banco.	Sección VII; datasheet BT-80; cálculo EVAX.	Verificado.
N-13	Addison IFC Amendments	903.4.3.2	El dispositivo exterior asociado al sistema de rociadores debe ser weatherproof, con al menos 75 cd y próximo a la FDC.	Se propone EHS-01, Potter PE-3RHS/4XHS, configurado preliminarmente a 75 cd junto a FDC-01.	FA-04; datasheet PE-3RHS/4XHS.	Verificación final AHJ.
N-14	NFPA 70 / NEC	Article 760	Los circuitos de alarma deben emplear métodos y conductores apropiados para su función.	Se utiliza como referencia cable Belden 5300UL, 18 AWG, 2 conductores, FPLR, para los circuitos interiores donde resulte aplicable.	FA-03; Circuit Schedule; datasheet Belden.	Verificado en diseño.
N-15	UL / fabricante	UL 864, 268, 521, 38, 464, 1971, 1480	Los equipos deben estar listados para la función que desempeñan dentro del sistema.	La selección utiliza equipos Potter con documentación de producto y listados correspondientes a panel, detección, iniciación y notificación.	Apéndice D; matriz de compatibilidad.	Verificado documentalmente.
N-16	IBC	305.2 / 308.5	La clasificación de day care depende de las edades atendidas y de las condiciones de egreso.	Se mantiene de forma conservadora la consideración de Group E e I-4 hasta una determinación definitiva de la AHJ.	Sección III; análisis de ocupación.	Verificación final AHJ.

Continúa en la página siguiente.

Tabla XVIII – continuación

ID	Fuente	Sección	Requisito / criterio	Aplicación al proyecto	Evidencia	Estado
N-17	Potter IPA-100	Documentación del fabricante	El panel admite hasta 127 dispositivos direccionables y circuitos configurables Class A o Class B.	SLC-1 se diseña Class B con 31 dispositivos, equivalente a aproximadamente 24.4 % de la capacidad disponible. NAC-1 y NAC-2 también se representan Class B.	FA-03; cálculo SLC; datasheet IPA-100.	Verificado.
N-18	Potter EVAX-5070	Manual	El sistema dispone de cuatro salidas de altavoz configurables Class A o Class B y seleccionables para 25 o 70 Vrms.	SPK-1 y SPK-2 se diseñan como circuitos Class B a 25 Vrms.	FA-02; FA-03; manual EVAX-5070.	Verificado.
N-19	Potter EVAX-5070	Manual	Las salidas de altavoces admiten resistores EOL programables de 10 k Ω o 15 k Ω .	SPK-1 y SPK-2 se representan con terminación supervisada; el valor definitivo se seleccionará durante la configuración final del sistema.	FA-03; manual EVAX-5070.	Verificación final requerida.
N-20	Potter	Documentación del fabricante	Las interfaces auxiliares deben utilizar los medios de comunicación especificados por el fabricante.	ANN-01 utiliza P-Link/RS-485 y COM-01 utiliza una conexión Ethernet independiente con FACP-01.	FA-02; FA-03; datasheets RA-6500F e IntelliCom.	Verificado.
N-21	Addison IFC Amendments	511.4, 912.2.3, 912.3, 912.5	La FDC debe coordinarse con hidrante, fire lane, señalización y aprobación del Fire Marshal.	FA-04 identifica FH-EX como hidrante existente y propone FDC-01 junto con FDC SIGN. La ubicación definitiva queda sujeta a aprobación de la AHJ.	FA-04; plano exterior; análisis normativo.	Verificación final AHJ.

La matriz anterior proporciona trazabilidad entre los principales requisitos normativos y técnicos identificados y las decisiones adoptadas en el diseño. Los elementos indicados como “verificación final requerida” no representan requisitos omitidos, sino aspectos cuyo cumplimiento definitivo depende de información dimensional no disponible en los planos públicos, condiciones reales de instalación, pruebas de aceptación, configuración final de los equipos o aprobación de la AHJ.

APÉNDICE G

PROMPTS UTILIZADOS CON HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

De acuerdo con el requerimiento establecido en el enunciado del proyecto, a continuación se presentan íntegramente los prompts utilizados como apoyo durante el desarrollo del trabajo.

El mismo registro se encuentra disponible adicionalmente en el archivo `README.md` del repositorio público del proyecto, con el objetivo de facilitar su consulta y trazabilidad:

<https://github.com/Allxnaq/EL4601-Proyecto1-Tierra-Encantada>

La inteligencia artificial se utilizó como herramienta de apoyo. La información técnica incorporada al informe fue contrastada con las referencias bibliográficas, códigos, normas, documentación municipal y documentación oficial de los fabricantes citados en el documento.